



1. Estructuras de control avanzadas

- 1.1 Diseño para el rechazo de perturbaciones y el seguimiento de la referencia.
- 1.2 Reguladores con 2 grados de libertad (2Dof)
- 1.3 Estructuras de control para mejorar el rechazo de perturbaciones: Control en Cascada y Control por Prealimentación.
- 1.4 Retardos de tiempo en sistemas lineales: Aproximación de Padè y Predictor de Smith

2. Implementación discreta de reguladores

- 2.1. Muestreo y reconstrucción de señales.
- 2.2. Transformada Z y función de transferencia discreta.
- 2.3. Discretización de reguladores e implementación de reguladores PID discretizados

3. Estudio frecuencial de sistemas

- 3.1. Respuesta en frecuencia. Régimen permanente ante entrada senoidal.
- 3.2. Identificación de una función de transferencia a partir del diagrama de Bode.
- 3.3. Criterio de estabilidad de Nyquist. Margen de fase y margen de ganancia.
- 3.4. Diagrama de Bode. Análisis de bucle cerrado; márgenes de estabilidad y errores en régimen permanente.
- 3.5. Introducción al diseño en frecuencia.

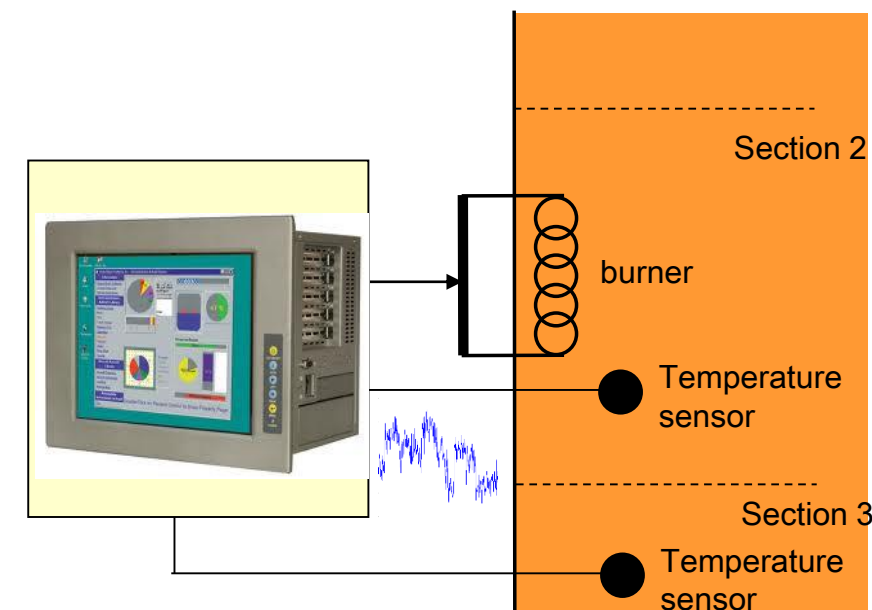
Semana	Tema	Laboratorio
1	UT1: Estructuras de control avanzadas	
2	UT1: Estructuras de control avanzadas	P1 (18/09/24)
3	UT1: Estructuras de control avanzadas	
4	UT1: Estructuras de control avanzadas	P2 (2/10/24)
5	UT1: Estructuras de control avanzadas	
6	UT1: Estructuras de control avanzadas	P3(16/10/24)
7	UT2: Implementación discreta de reguladores	
8	UT2: Implementación discreta de reguladores	P4(30/10/24)
9	UT2: Implementación discreta de reguladores	
10	UT3: Estudio frecuencial de sistemas	P5(13/11/24)
11	UT3: Estudio frecuencial de sistemas	
12	UT3: Estudio frecuencial de sistemas	P6(27/11/24)
13	UT3: Estudio frecuencial de sistemas	
14	UT3: Estudio frecuencial de sistemas	Recuperación 11/12/2024
15	UT3: Estudio frecuencial de sistemas	

Planificación temporal

Semestre A						
2024 - SEPTIEMBRE						
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
2-sep.	3-sep.	4-sep.	5-sep.	6-sep.	7-sep.	1-sep.
9-sep. (1)	10-sep. (1)	11-sep. (1)	12-sep. (1)	13-sep. (1)	14-sep.	8-sep.
16-sep. (2)	17-sep. (2)	18-sep. (2)	19-sep. (2)	20-sep. (2)	21-sep.	15-sep.
23-sep. (3)	24-sep. (3)	25-sep. (3)	26-sep. (3)	27-sep. (3)	28-sep.	22-sep.
30-sep. (4)						29-sep.
2024 - OCTUBRE						
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
	1-oct. (4)	2-oct. (4)	3-oct. (4)	4-oct. (4)	5-oct.	6-oct.
7-oct. (5)	8-oct. (X-S)	9-oct.	10-oct. (5)	11-oct. (5)	12-oct.	13-oct.
14-oct. (6)	15-oct. (5)	16-oct. (6)	17-oct. (6)	18-oct. (6)	19-oct.	20-oct.
21-oct. (7)	22-oct. (6)	23-oct. (7)	24-oct. (7)	25-oct. (7)	26-oct.	27-oct.
28-oct. (8)	29-oct. (7)	30-oct. (8)	31-oct. (8)			
2024 - NOVIEMBRE						
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
				1-nov.	2-nov.	3-nov.
4-nov. (9)	5-nov. (8)	6-nov. (9)	7-nov. (9)	8-nov. (8)	9-nov.	10-nov.
11-nov. (10)	12-nov. (9)	13-nov. (10)	14-nov. (10)	15-nov. (9)	16-nov.	17-nov.
18-nov. (11)	19-nov. (10)	20-nov. (11)	21-nov. (11)	22-nov. (10)	23-nov.	24-nov.
25-nov. (12)	26-nov. (11)	27-nov. (12)	28-nov. (12)	29-nov. (11)	30-nov.	
2024 - DICIEMBRE						
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
						1-dic.
2-dic. (13)	3-dic. (12)	4-dic. (13)	5-dic. (V-12)	6-dic.	7-dic.	8-dic.
9-dic. (14)	10-dic. (13)	11-dic. (14)	12-dic. (13)	13-dic. (13)	14-dic.	15-dic.
16-dic. (15)	17-dic. (14)	18-dic. (15)	19-dic. (14)	20-dic. (14)	21-dic.	22-dic.
23-dic.	24-dic.	25-dic.	26-dic.	27-dic.	28-dic.	29-dic.
30-dic.	31-dic.					

Objetivo de la unidad temática

- La mayoría de los controladores se implementan de forma digital.
- El paso de una expresión analógica a su implementación digital requiere de una serie de conceptos, y herramientas matemáticas, en el dominio de las variables discretas.
- En esta unidad temática, primero se realizará una introducción de los conceptos y herramientas matemáticas que nos van a permitir pasar de un regulador expresado en la Transformada de Laplace (o ecuación diferencial) a una ecuación en diferencias (implementable en cualquier dispositivo computacional)



Regulador en continuo

$$G(s) = \frac{u(s)}{e(s)}$$

Las señales están definidas en todo instante de tiempo

Regulador en discreto

$$G(z) = \frac{u(z)}{e(z)}$$

T = periodo de muestreo, cada cuanto tiempo tengo una nueva actualización de las señales

Ecuación en diferencias

$$u(kT) = f \left\{ \sum u(kT - i), \sum e(kT - i) \right\}$$

Índice

0. Motivación y objetivos.

1. Introducción al control discreto.

- 1.1. Conceptos.
- 1.2. Teorema del muestreo. Reconstrucción de señal.

2. Modelado de las señales discretas.

- 2.1. Secuencias.
- 2.2. La transformada Z de una secuencia.

3. Modelado de sistemas discretos.

- 3.1. Ecuación en diferencias.
- 3.2. Función de transferencia.
- 3.3. Equivalencia de modelos.

4. Equivalencia entre planos S y Z.

5. Discretización de funciones. Métodos de discretización.

- 5.1. Discretización de procesos.
- 5.2. Discretización de reguladores.
 - 5.2.1. Integración numérica.
 - 5.2.2. Aproximación a la respuesta temporal.
 - 5.2.3. Emparejamiento de polos y ceros.

6. Implementación de reguladores PID discretizados.

Bibliografía

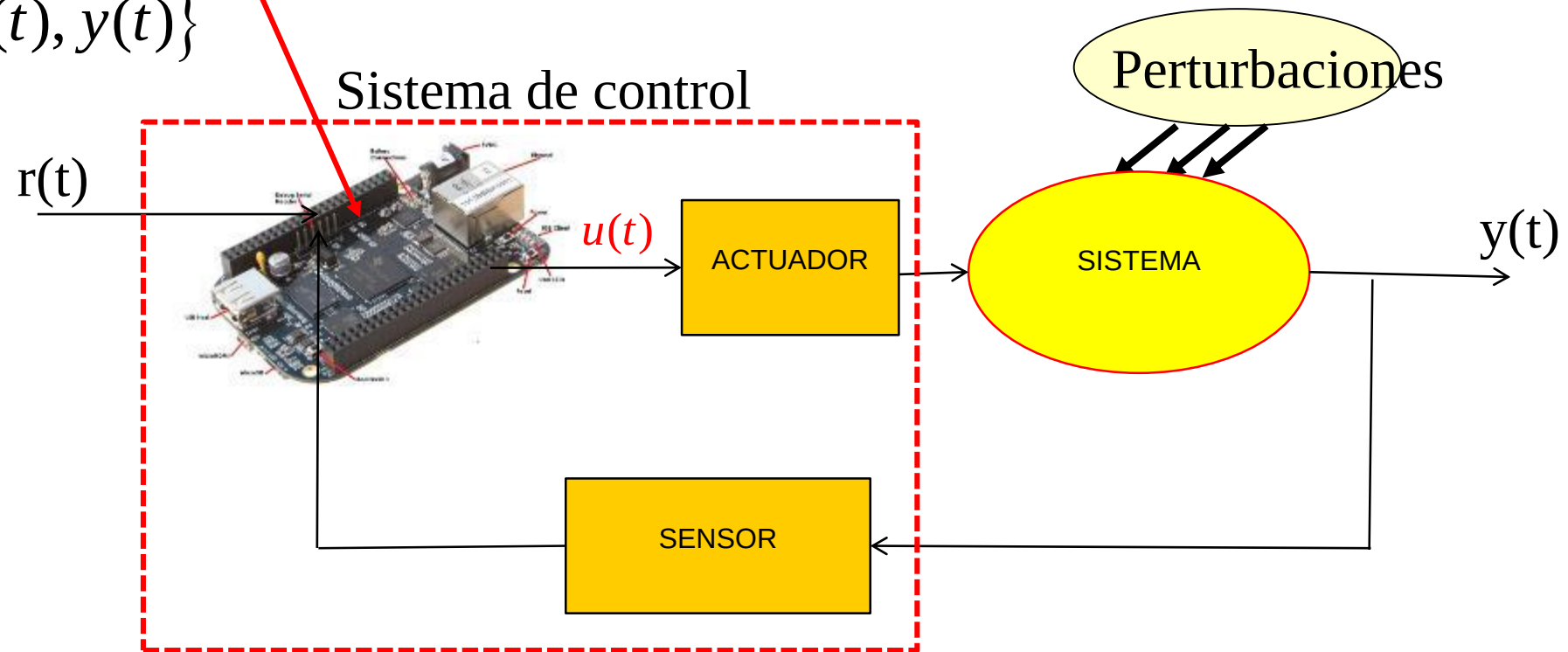
Libro “Control Automático”. SP-UPV, REF. 310.

- Capítulo 1 (especialmente 8.3).
 - Capítulo 8 (todo excepto 8.7 y 8.8).
 - Capítulo 9.
 - Capítulo 10 (todo excepto 10.5 y 10.6)
- + Ejercicios resueltos y propuestos.

Motivación: Implementar un regulador diseñado en continuo en un dispositivo digital

Implementación digital $u(kT) = f \left\{ \sum u(kT - i), \sum r(kT - i) \right\}$

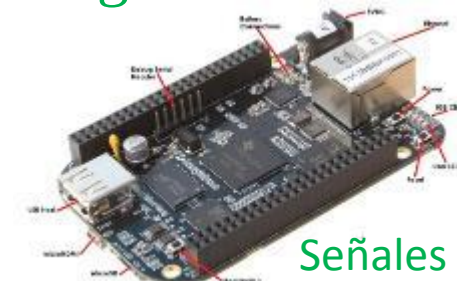
$$u(t) = f \{ r(t), y(t) \}$$



Algoritmo de control

Ecuación en diferencias

}



Señales discretas

1. Motivación y objetivos.

Implementación digital:

- Surgen aspectos a estudiar...
- Aplicar el teorema del muestreo
- Modelar señales discretas
- Modelar sistemas discretos
- Discretizar funciones continuas

- **Señal discreta:** sólo tiene valor en instantes de tiempo determinados (k).
- **Ecuación en diferencias:** son similares a las ecuaciones diferenciales, pero sobre señales discretas

$$y(k) + a_1 y(k-1) + a_2 y(k-2) + \dots = b_1 u(k) + b_2 u(k-1) + b_3 u(k-2) + \dots$$



* La salida del sistema, depende de la entrada actual, pero también de las entradas y salidas anteriores (sistema dinámico).

De forma análoga a la transformada de Laplace para ecuaciones diferenciales, para su resolución suele utilizarse el método de la transformada Z

Pero antes necesitamos introducir una serie de conceptos matemáticos

Índice

0. Motivación y objetivos.

1. Introducción al control discreto.

1.1. Conceptos.

1.2. Teorema del muestreo. Reconstrucción de señal.

2. Modelado de las señales discretas.

2.1. Secuencias.

2.2. La transformada Z de una secuencia.

3. Modelado de sistemas discretos.

3.1. Ecuación en diferencias.

3.2. Función de transferencia.

3.3. Equivalencia de modelos.

4. Equivalencia entre planos S y Z.

5. Discretización de funciones. Métodos de discretización.

5.1. Discretización de procesos.

5.2. Discretización de reguladores.

5.2.1. Integración numérica.

5.2.2. Aproximación a la respuesta temporal.

5.2.3. Emparejamiento de polos y ceros.

6. Implementación de reguladores PID discretizados.

1. Introducción al control discreto

¿Por qué usar ordenadores en un sistema de control?

- Mejores algoritmos, interfaces con el usuario, bases de datos, etc.



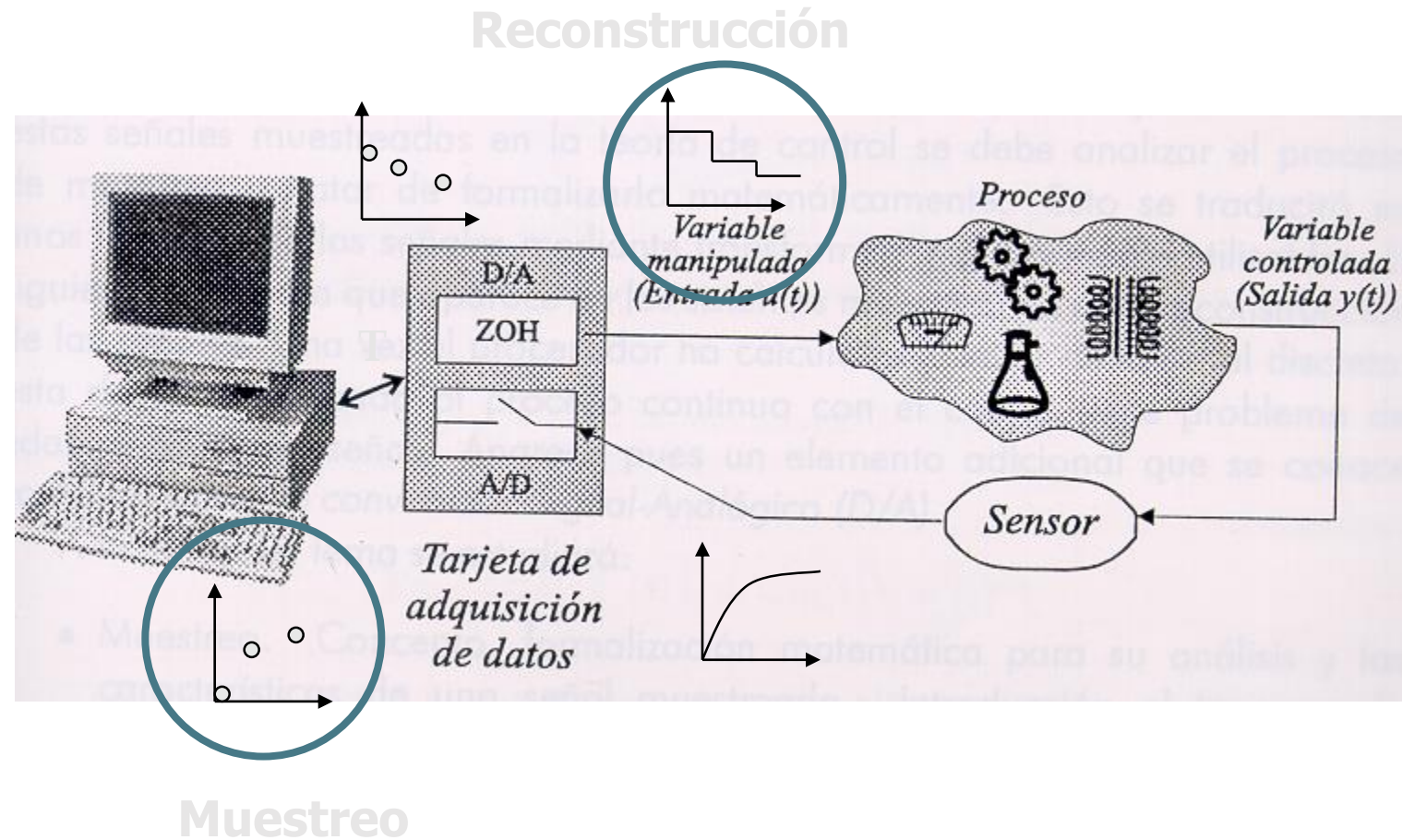
1. Introducción al control discreto

1.1. Conceptos

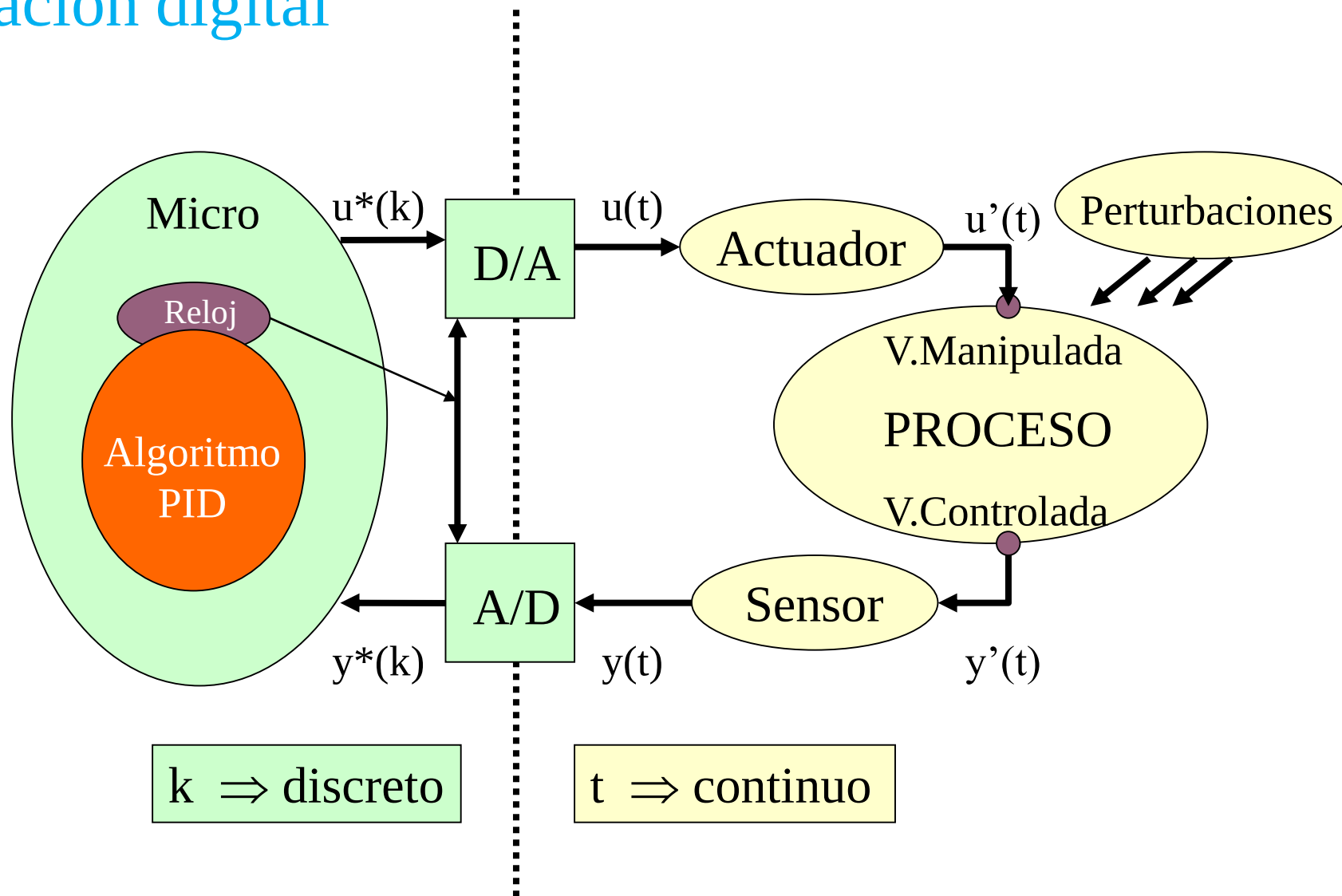
- **Sistema discreto:** procesa señales discretas (conjunto de valores disponibles en instantes determinados de tiempo).
- **Sistema híbrido:** procesa señales continuas y discretas.
- **Sistema muestreado:** procesa señales discretas obtenidas a partir de señales continuas **muestreadas** en instantes espaciados uniformemente en el tiempo (periodo, T).

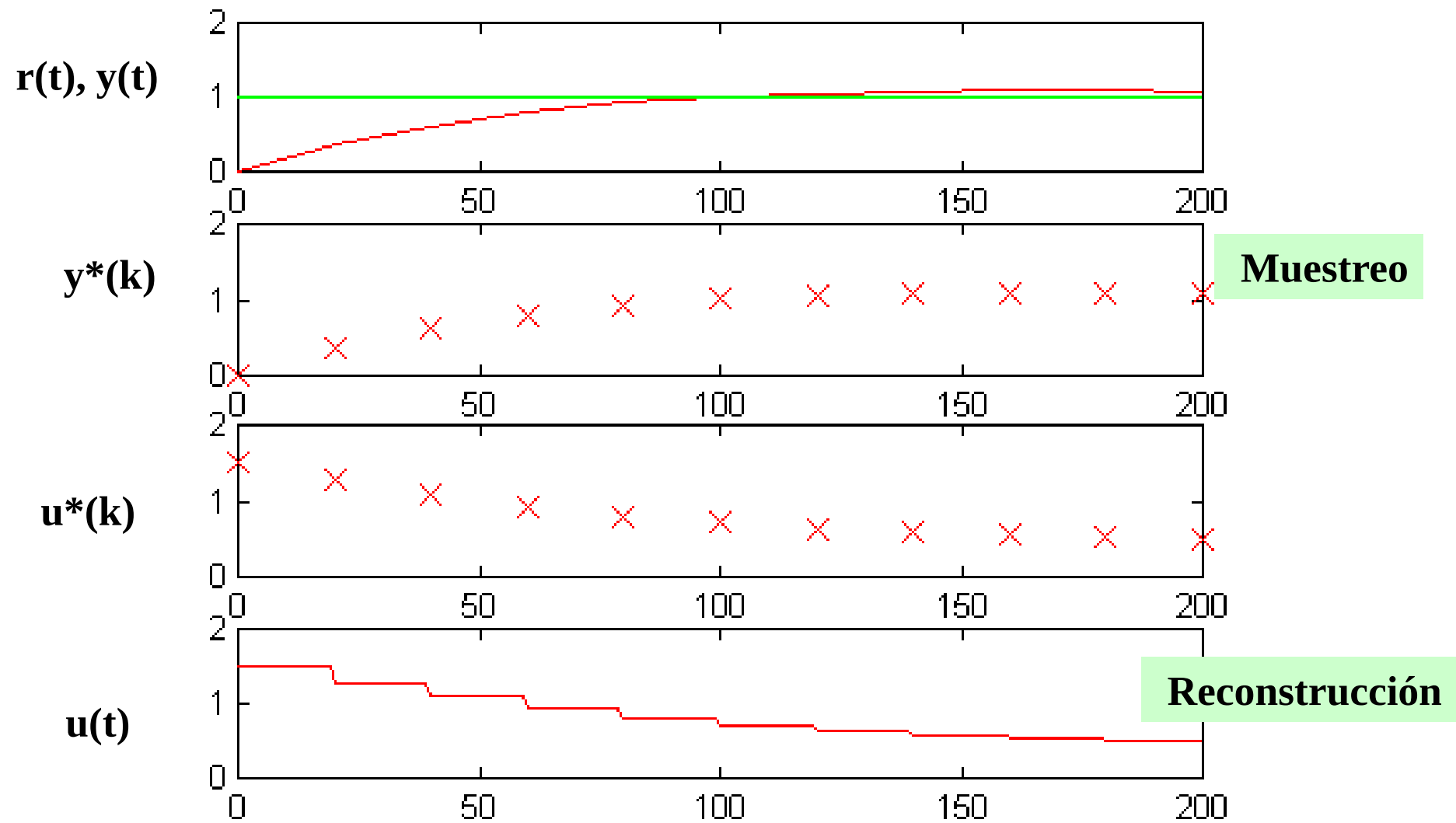
1. Introducción al control discreto

1.1. Conceptos



Implementación digital





1. Introducción al control discreto

1.1. Conceptos

Se define,

- **MUESTREO** como la conversión de una señal continua/analógica en su equivalente discreta/digital. Operación A/D.
- **RECONSTRUCCIÓN** como la conversión de una señal discreta/digital en su equivalente continua/analógica. Operación D/A.

AMBOS PROCESOS SE REALIZAN SEGÚN UN PERIODO DE MUESTREO (T)

La elección de un T puede hacer que la conversión continuo-discreto sea equivalente o incorrecta  Necesidad de *Teorema del muestreo*

1. Introducción al control discreto

Convertidor A/D

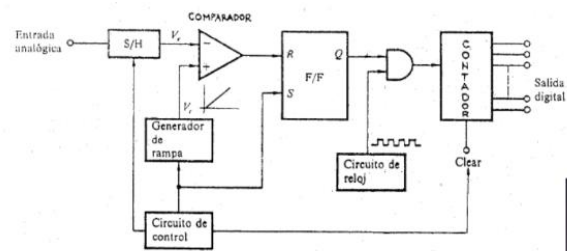
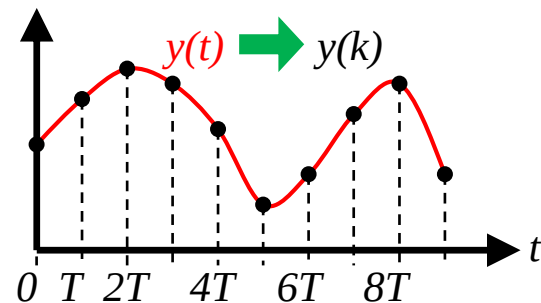


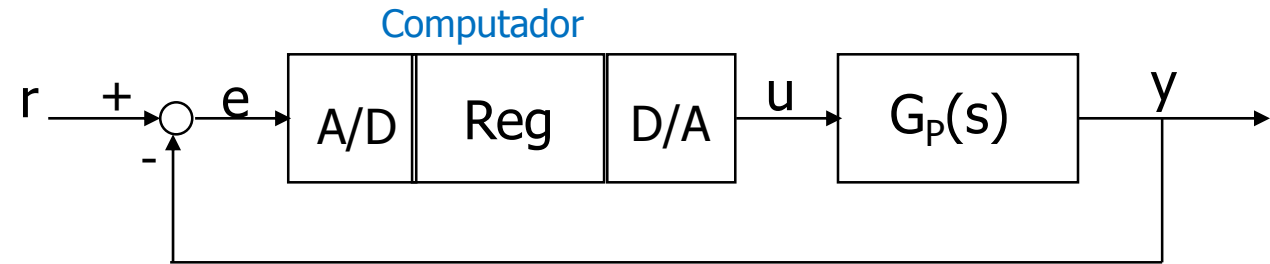
Figura 6.6. Esquema de bloques de un convertidor de simple rampa.



ondia. DISA.



$$\{y(kT)\} = \{y_0, y_1, y_2, \dots\}$$



Convertidor D/A

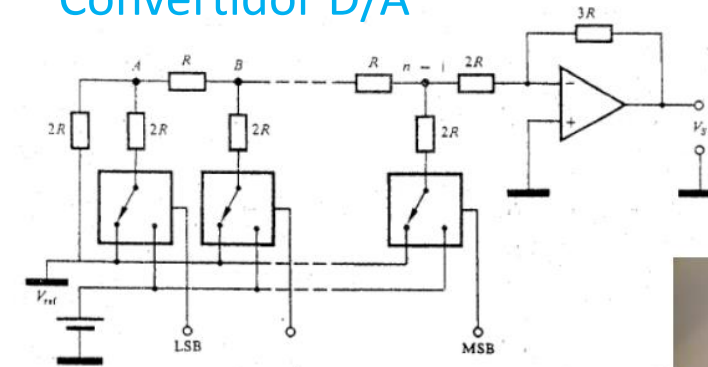
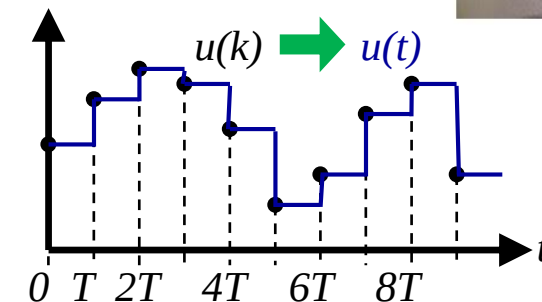


Figura 11.8. Convertor DAC en escalera.

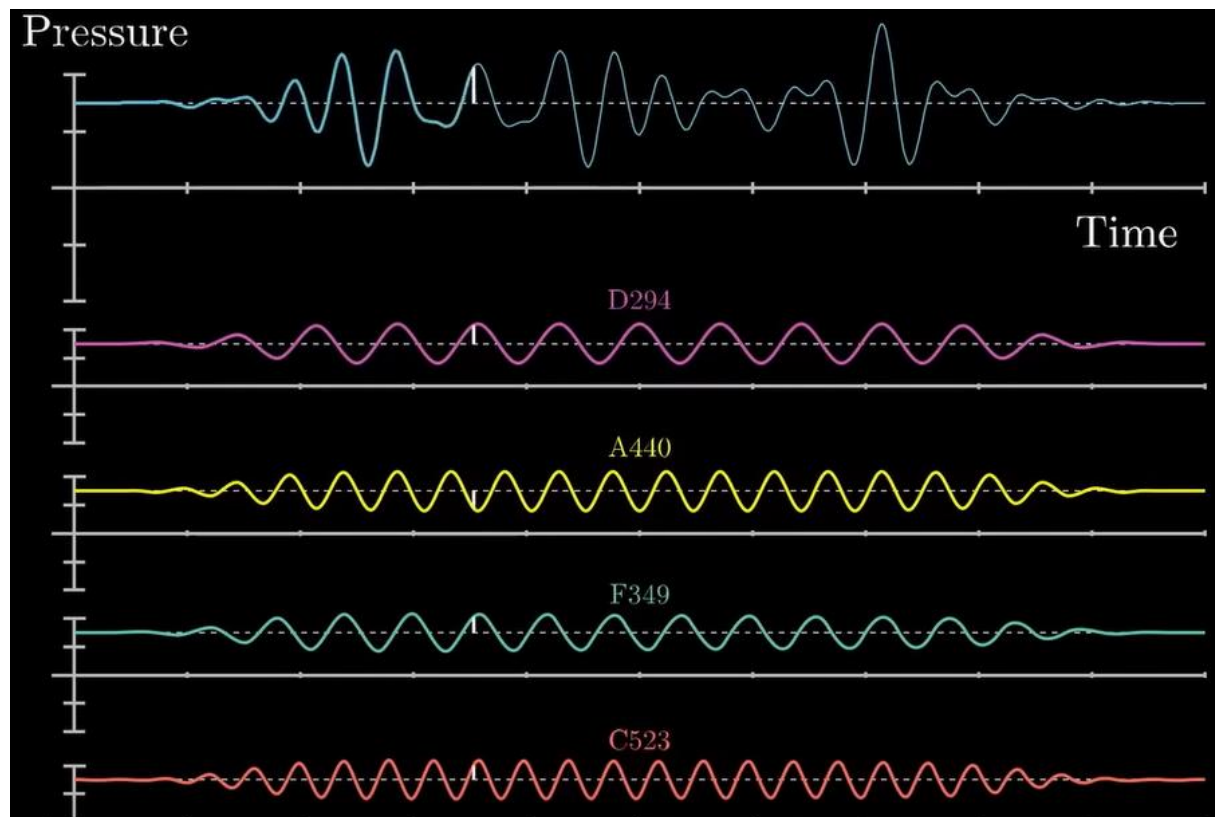


1. Introducción al control discreto

Teorema del muestreo

1.1. Conceptos

- Concepto preliminar: **Contenido en frecuencia de una señal** (espectro en frecuencia)



Superposición de señales de múltiples frecuencias

Espectro de una señal acústica.

El *espectro* de sonido es la representación gráfica de las diferentes frecuencias que componen una *señal* de sonido

https://www.youtube.com/watch?v=spUNpyF58BY&list=RDCMU CYO_jab_esuFRV4b17AJtAw&start_radio=1&rv=spUNpyF58BY&t=14

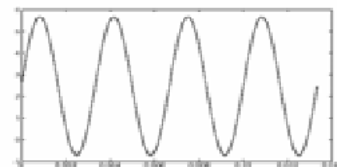
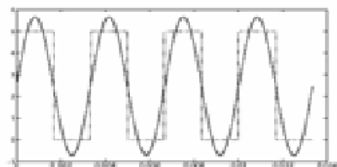
<http://www.youtube.com/watch?v=Jq31HUHDmNs>

1. Introducción al control discreto

Teorema del muestreo

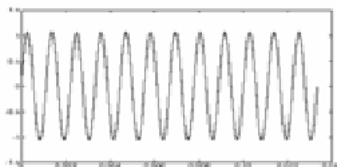
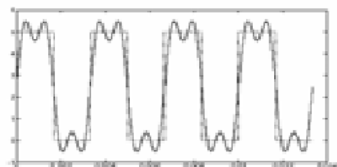
1.1. Conceptos

1 armónico



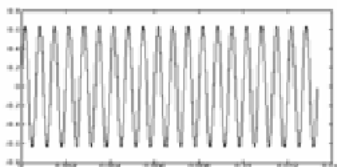
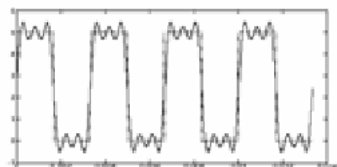
n=1

3 armónicos



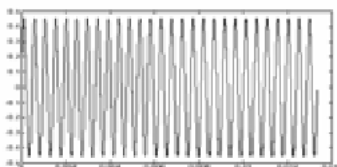
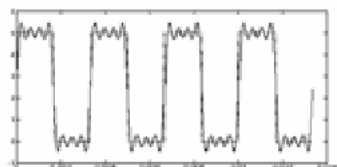
n=3

5 armónicos



n=5

7 armónicos

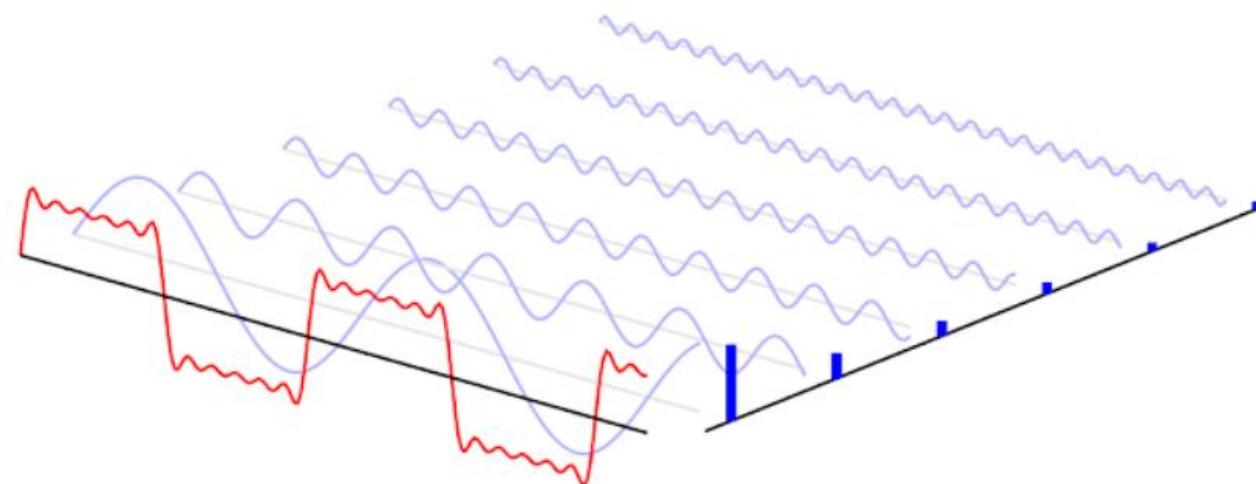


n=7

Transformada de Fourier: Cualquier señal se puede expresar como una integral de exponenciales complejas que cubren todas las frecuencias posibles

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi f t} dt$$

Representar una señal cuadrada, periódica, como Serie de Fourier



Las series de Fourier son un caso especial de la transformada de Fourier, que solo se aplica a señales periódicas

1. Introducción al control discreto

Teorema del muestreo

1.1. Conceptos

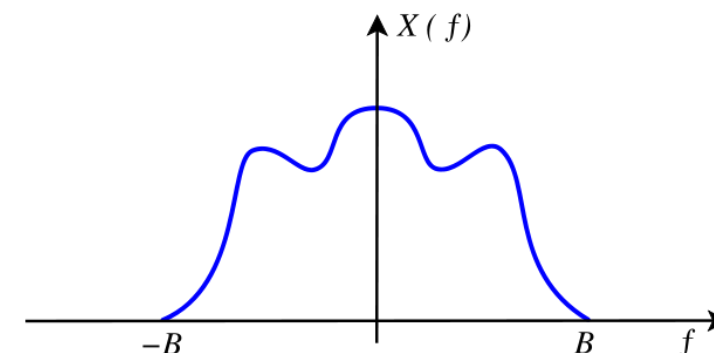
- Una señal tiene ancho de banda limitado cuando existe una frecuencia máxima (B)

La señal original se puede reconstruir a partir de su transformada de Fourier mediante la transformada inversa

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f) e^{j2\pi ft} df$$

Transformada de Fourier: Cualquier señal se puede expresar como una integral de exponenciales complejas que cubren todas las frecuencias posibles

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi ft} dt$$

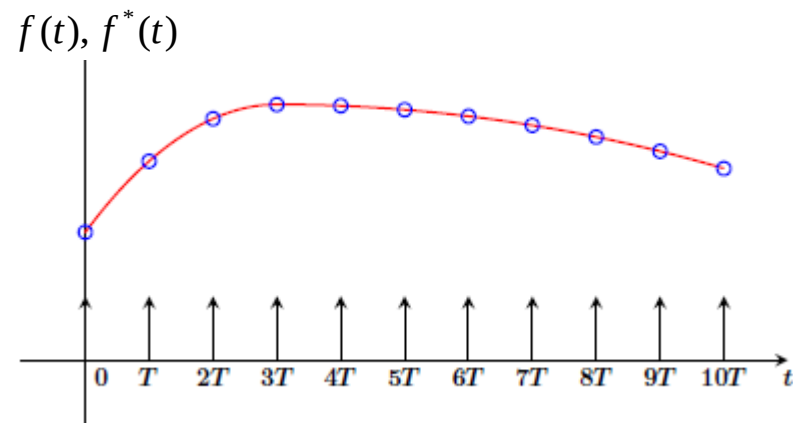


Una señal continua $x(t)$ tiene una transformada de Fourier $X(f)$, que muestra cómo se distribuyen las frecuencias

1. Introducción al control discreto

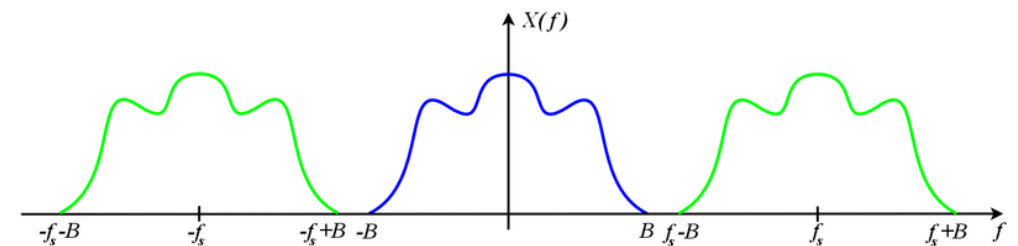
El tren de impulsos se define de la siguiente forma:

$$\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$$



La señal muestreada se puede representar como:

$$x_s(t) = x(t) \cdot \delta_T(t)$$



Convolucionar con un tren de impulsos en el dominio de la frecuencia replica de manera periódica cada f_s :

$$X_s(f) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(f - kf_s)$$

1. Introducción al control discreto

Teorema del muestreo

Muestrear una señal continua $x(t)$ con una frecuencia de muestreo f_s , es equivale a multiplicarla por un tren de impulsos. Este tren de impulsos tiene la forma

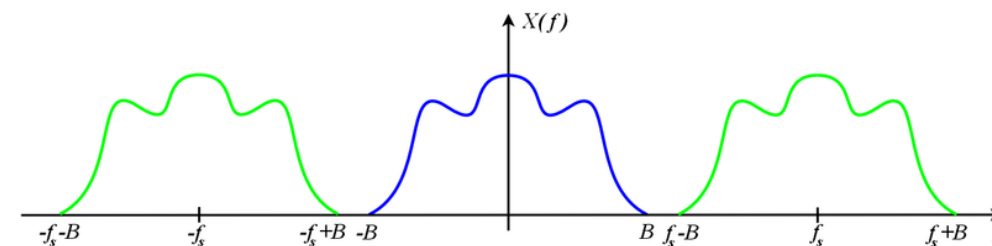
$$\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$$

La señal muestreada se puede representar como:

$$x_s(t) = x(t) \cdot \delta_T(t)$$

Transformada de Fourier del Tren de Impulsos:

$$\delta_T(t) \xrightarrow{\text{FT}} \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(f - kf_s)$$



Convolucionar con un tren de impulsos en el dominio de la frecuencia replica $X(f)$ de manera periódica cada f_s :

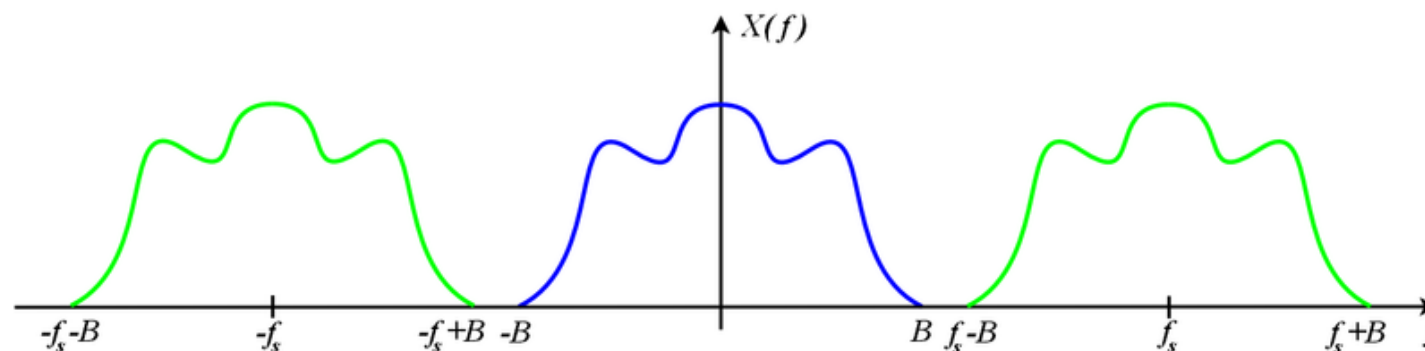
$$X_s(f) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(f - kf_s)$$

1. Introducción al control discreto

Teorema del muestreo

1.2. Teorema del muestreo. Reconstrucción de señal.

- ❖ **Teorema de Nyquist-Shanon (Teorema del muestreo):** “Si una señal de banda limitada no contiene frecuencias superiores a B Hz, entonces se puede reconstruir perfectamente a partir de una secuencia muestreada a una frecuencia de $2*B$ Hz (frecuencia de Nyquist)”



Espectro de una señal muestreada a f_s Hz

$$f_s > 2B \text{ (Hz)} \quad T_s < \frac{1}{2B} \text{ (s)}$$

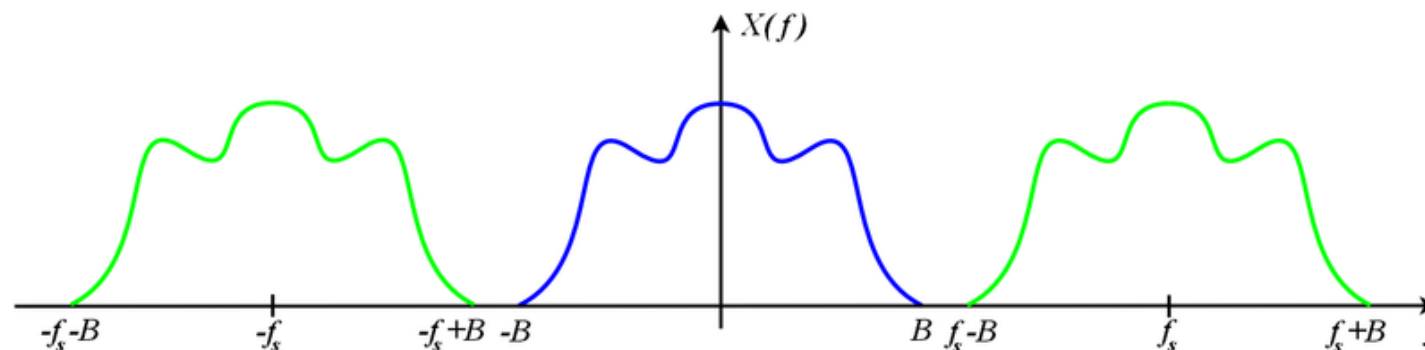
B = máxima frecuencia de la señal considerada

1. Introducción al control discreto

Teorema del muestreo

1.2. Teorema del muestreo. Reconstrucción de señal.

- ❖ En otras palabras, hay que muestrear con un periodo mayor que el doble de la frecuencia máxima que tiene la señal considerada

Espectro de una señal muestreada a f_s Hz

$$f_s > 2B \text{ (Hz)} \quad T_s < \frac{1}{2B} \text{ (s)}$$

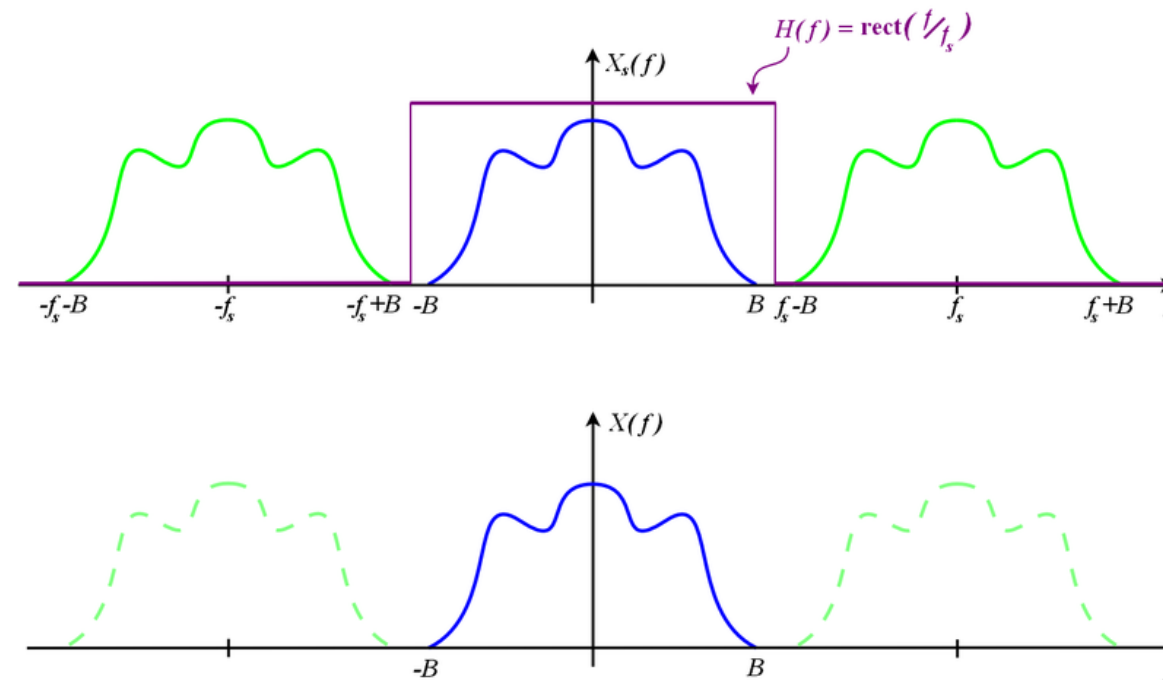
B = máxima frecuencia de la señal considerada

1. Introducción al control discreto

Teorema del muestreo

1.2. Teorema del muestreo. Reconstrucción de señal.

- ❖ Un filtro paso ideal permite recuperar el espectro original (reconstrucción de la señal)



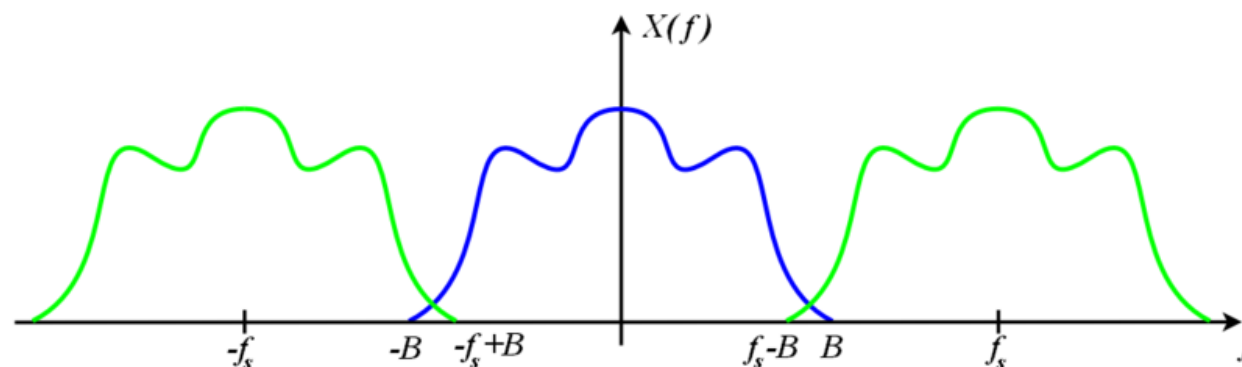
Se recupera el espectro en frecuencia de la señal original en continuo

1. Introducción al control discreto

Teorema del muestreo

1.2. Teorema del muestreo. Reconstrucción de señal.

- ❖ Si se muestrea por debajo de la frecuencia de Nyquist: **aliasing**



- ❖ En la práctica, la señal no es de banda limitada ni el filtro ideal

- **Sampling Rate, Nyquist Rate, and Aliasing (data acquisition effects)**

<http://www.youtube.com/watch?v=Fy9dJgGCWZI>

- ❖ **Este efecto, también se podría evitar, incluyendo un filtro antialiasing**

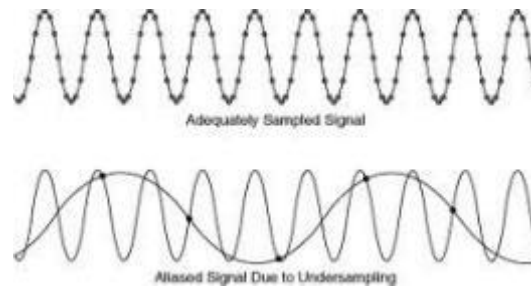
Normalmente se intenta filtrar las frecuencias que están por encima de la mitad de la frecuencia de muestreo

1. Introducción al control discreto

Teorema del muestreo

1.2. Teorema del muestreo. Reconstrucción de señal.

- Efecto aliasing:



<http://youtube.com/watch?v=A-19SxqZ8Qs>

<http://www.youtube.com/watch?v=yvEAo6Z-g6k>

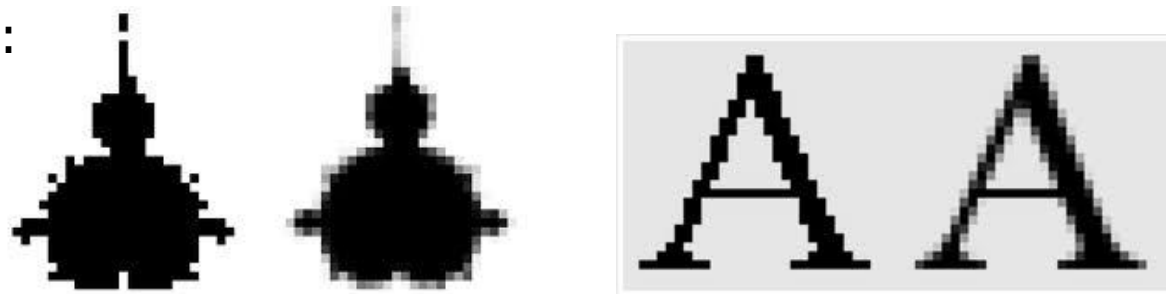
http://www.youtube.com/watch?v=-69AuQ_Af_s&list=LPr2MMyZILPUk&index=6&feature=plcp

Se nota claramente en

- Audio:

<https://www.youtube.com/watch?v=YB9nALmwSL8&noredirect=1>

- Imagen:

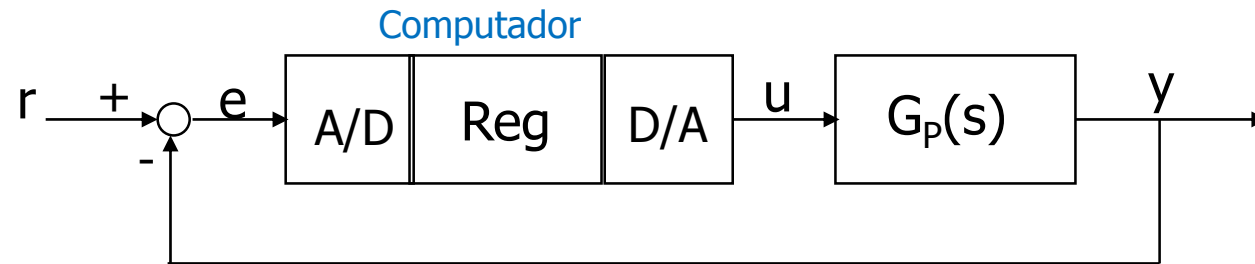


1. Introducción al control discreto

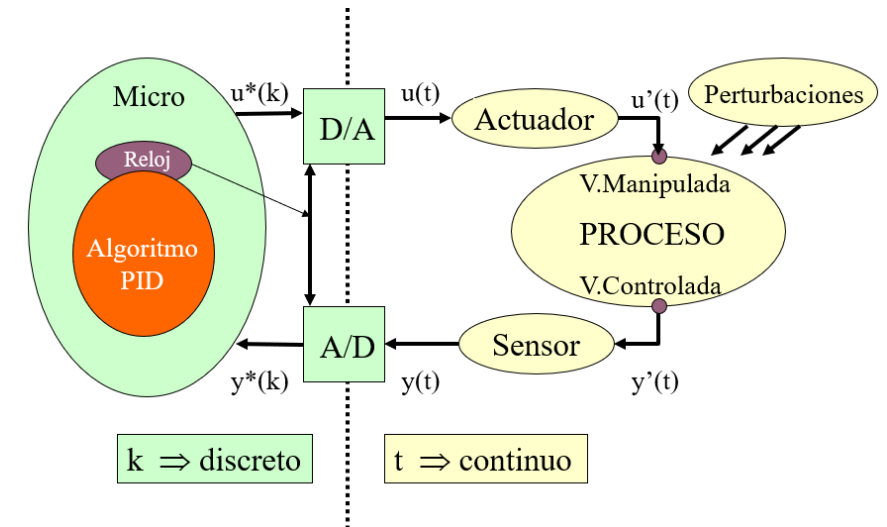
Teorema del muestreo

1.2. Teorema del muestreo. Reconstrucción de señal.

En **aplicaciones de control**, el muestreo se tiene que realizar a una frecuencia muy superior a la frecuencia de Nyquist



- ❖ La frecuencia de muestreo es generalmente de 5 a 20 veces superior a la frecuencia de Nyquist

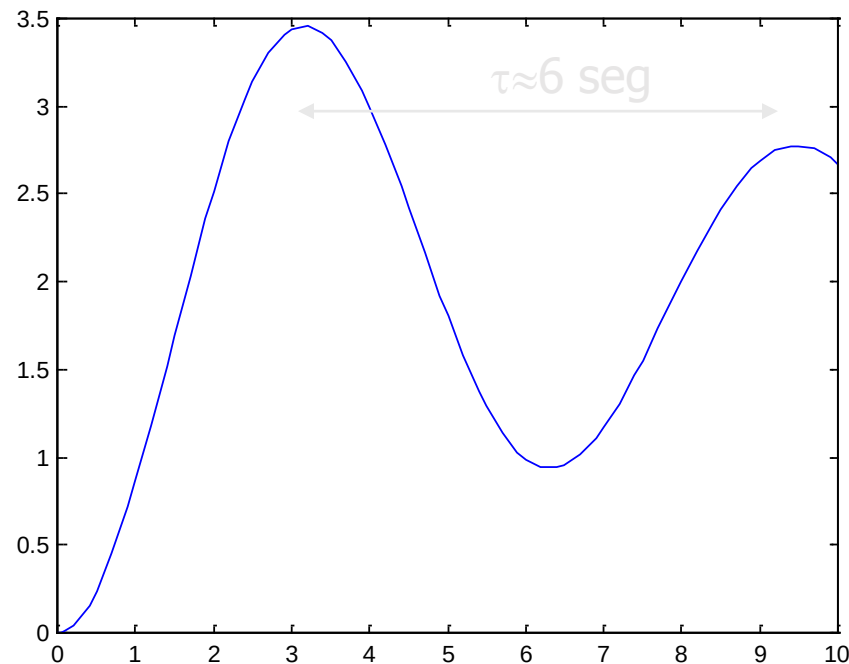


1. Introducción al control discreto

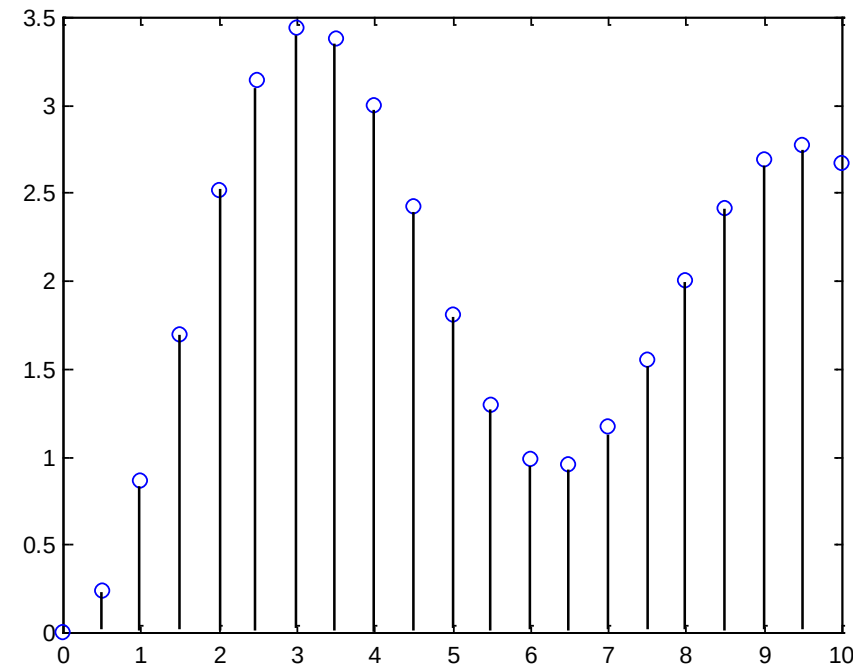
1.2. Teorema del muestreo. Reconstrucción de señal.

- Ejemplo en el tiempo:

Señal continua que va a ser muestreada con un T adecuado ($T=0.5$ seg)



Señal continua



Señal discreta

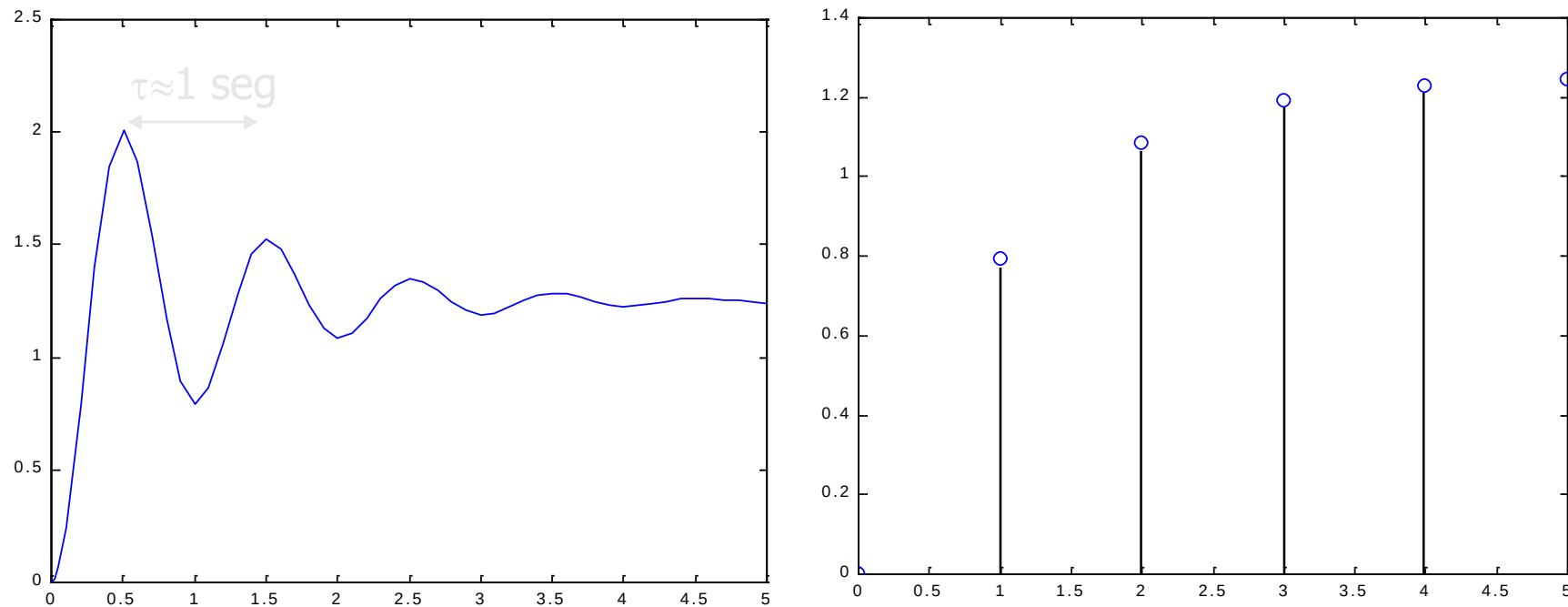
(se parece a la continua)

1. Introducción al control discreto

1.2. Teorema del muestreo. Reconstrucción de señal.

- Ejemplo en el tiempo:

Señal continua que se muestrea con un T inadecuado ($T=1$ seg)



La señal discreta no se parece a la continua original

1. Introducción al control discreto

1.2. Teorema del muestreo. Reconstrucción de señal.

A efectos prácticos T se suele elegir bajo alguno de estos criterios (entre otros):

- Criterio de la constante de tiempos dominante en ba:

$$T < \frac{\tau_d}{10}$$

- Criterio de la frecuencia natural en bc:

$$w_s = [20 \sim 40] w_{N_{bc}} \rightarrow T = \frac{2\pi}{w_s}$$

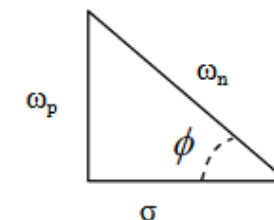
- Criterio del tiempo de respuesta:

$$T < \frac{t_e(\pm 2\%)}{10}$$

$$\xi = \cos(\phi)$$

$$\sigma = \xi \cdot \omega_n$$

$$\omega_p = \omega_n \cdot \sqrt{1 - \xi^2}$$

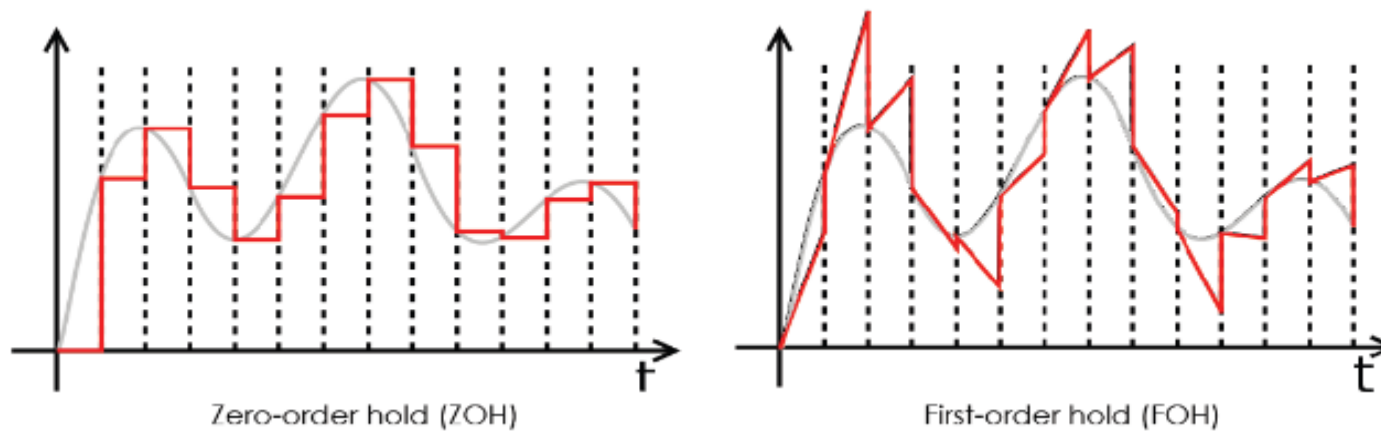


$$\left(\begin{array}{l} s = -\sigma \pm j\omega_p \\ \omega_{N_{bc}} = \sqrt{\sigma^2 + \omega_p^2} \end{array} \right)$$

1. Introducción al control discreto

1.2. Teorema del muestreo. Reconstrucción de señal.

- Reconstrucción de señal:
 - La operación de convertir una señal discreta en una continua se realiza mediante el concepto de retenedor.
 - La conversión se realizará cada T .
 - Formas de retención:



Índice

0. Motivación y objetivos.

1. Introducción al control discreto.

1.1. Conceptos.

1.2. Teorema del muestreo. Reconstrucción de señal.

1.3. Aplicaciones reales.

2. Modelado de las señales discretas.

2.1. Secuencias.

2.2. La transformada Z de una secuencia.

3. Modelado de sistemas discretos.

3.1. Ecuación en diferencias.

3.2. Función de transferencia.

3.3. Equivalencia de modelos.

4. Equivalencia entre planos S y Z.

5. Discretización de funciones. Métodos de discretización.

5.1. Discretización de procesos.

5.2. Discretización de reguladores.

5.2.1. Integración numérica.

5.2.2. Aproximación a la respuesta temporal.

5.2.3. Emparejamiento de polos y ceros.

6. Implementación de reguladores PID discretizados.

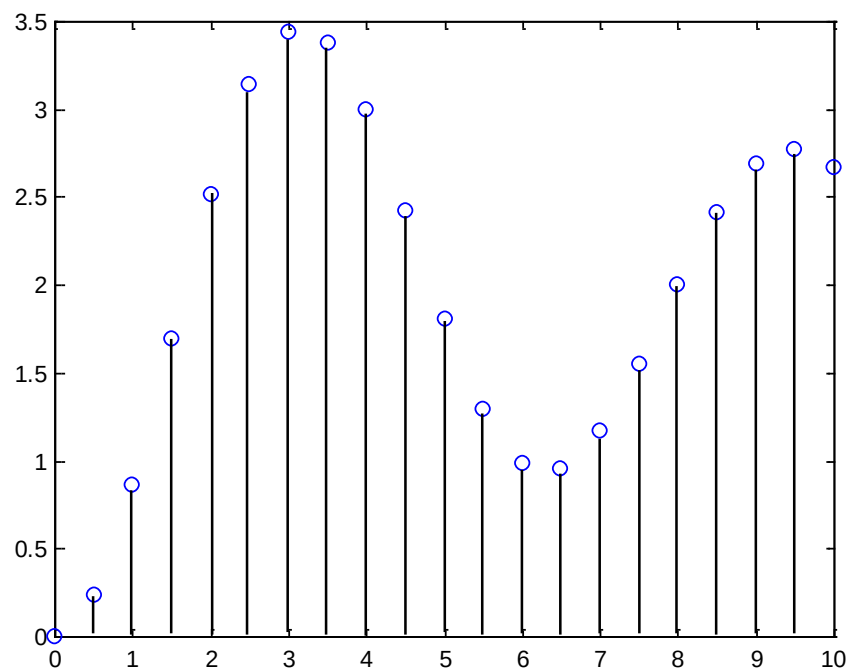
EJERCICIOS EN EL AULA:

- 1) Obtener la transformada Z de una secuencia
- 2) Analizar las propiedades de una función $G(z)$, polos, ceros, valor final,...
- 3) Obtener la antitransformada de una función $G(z)$
- 4) Discretización de procesos y reguladores
- 5) Discretización de reguladores tipo PID

2. Modelado de señales discretas

2.1. Secuencias

- Conjuntos ordenados de valores espaciados en el tiempo

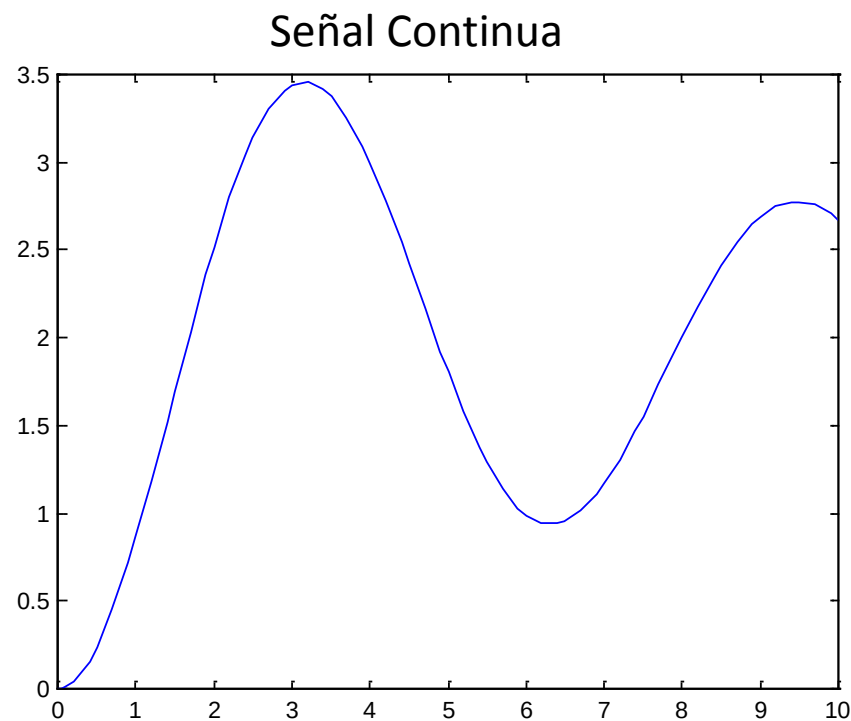


Con periodo T:

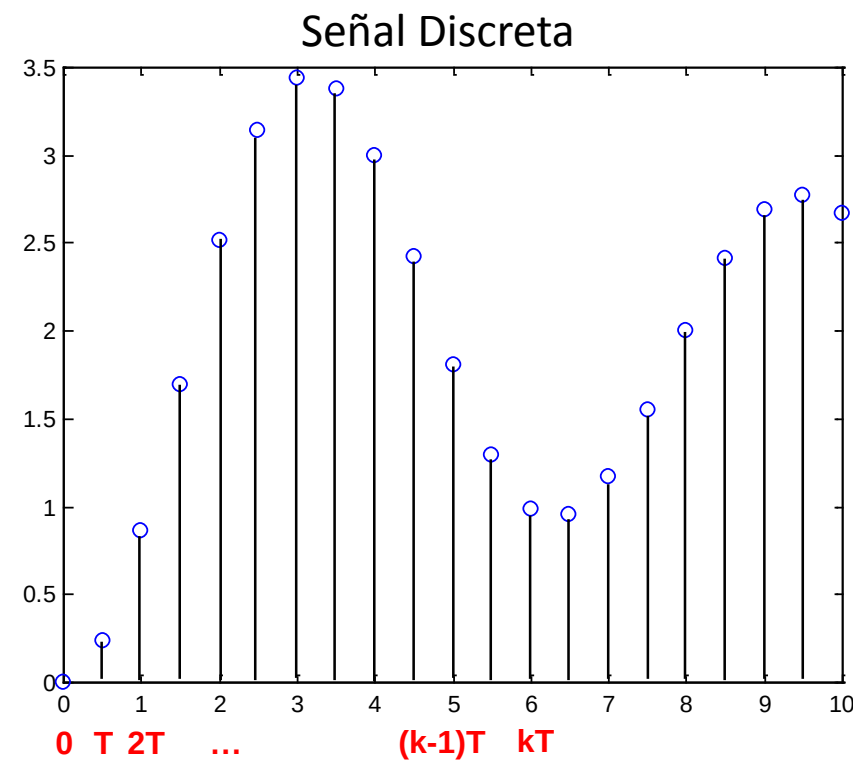
$$\{y(kT)\} = \{y_0, y_1, y_2, \dots\}$$

2. Modelado de señales discretas

2.1. Secuencias



- Notación:
 $y(kT) = y(k) = y_k$



2. Modelado de señales discretas

2.1. Secuencias

- Conjuntos ordenados de valores espaciados uniformemente en el tiempo (periodo T).

- Formas de representación:

- **Descriptiva**: indicando los valores que toman en todo momento

$$\{y_0, y_1, \dots\}$$

- **Simplificada**: compactando la información en forma de función. Ejemplo:

$$\{y_k\} = \{1 + 0.5^k - 0.3^{2k}\} \equiv \{1, 1.41, 1.242, \dots\} \quad \text{donde } k = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

$$\{f_k\} = 5 \cdot \{1\}^k - 4 \cdot \{0.8\}^k$$

¿Converge o diverge?

$$\{y_k\} = 5 \cdot \{1\}^k$$

$$\{u_k\} = 5 \{0.8\}^k$$

$$\{u_k\} = \{2\}^k$$

2. Modelado de señales discretas

2.1. Secuencias

- Operaciones más importantes:

- Suma o resta: $\{x_k\} = \{y_k\} \pm \{u_k\} = \{y_0 \pm u_0, y_1 \pm u_1, \dots\}$

- Multiplicación por escalar: $\{x_k\} = a\{y_k\} = \{ay_0, ay_1, ay_2, \dots\}$

- Retraso de una secuencia: $\{x_k\} = \{y_{k-d}\} = \{\underbrace{0_0, 0_1, \dots, 0_{d-1}}_{d \text{ valores}}, y_0, y_1, \dots\}$

Ejemplo: $\{y_k\} = 5 \cdot \{1\}^k = \{5, 5, 5, 5, 5, 5, \dots\}$

$$\{y_{k-3}\} = 5 \cdot \{1\}^{k-3} = \{0, 0, 0, 5, 5, 5, \dots\} \quad \{y_{k-3}\} = \begin{cases} 0, & k < 3 \\ 5, & k \geq 3 \end{cases}$$

2. Modelado de señales discretas

2.2 Transformada Z de una secuencia. Propiedades:

Herramienta que facilita el análisis matemático de las secuencias. Análoga a la transformada de Laplace, pero para ecuaciones en diferencias

La transformada Z de una secuencia se define como: $X(z) = \mathcal{Z}\{x[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}$

- **Conceptos más importantes:**

- » Definición para señal $\{y_k\}$: $Y(z) = y_0 + y_1z^{-1} + y_2z^{-2} + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} y_i z^{-i}$

- » Operador retardo z^{-1} : indica el instante de tiempo T en el que fue cogido el valor.

- » Carácter lineal de la transformación:

$$Z[a\{f_1(k)\} + b\{f_2(k)\}] = aZ[\{f_1(k)\}] + bZ[\{f_2(k)\}]; a, b \in \mathbb{R}$$

2. Modelado de señales discretas

2.2 Transformada Z de una secuencia.

- Conceptos más importantes (sigue):
 - » **Desplazamiento temporal**: dos secuencias iguales, una de ellas desplazada, tienen la misma Z, salvo un factor de potencia de z.

$$\{y_k\} \rightarrow Y(z)$$

$$\{y_{k-d}\} \rightarrow z^{-d} \cdot Y(z)$$

- » **Teorema del Valor Final**: cálculo del valor límite de la secuencia (si lo hay) ante escalón unitario de entrada,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \{y_k\} = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1}) Y(z)$$

2.2 Transformada Z de una secuencia.



Secuencia $f[n]$	Transformada $\mathcal{Z}$
$\delta[n] = \{1, 0, 0, \dots\}$	$\delta(z) = 1$
$\delta[n - k] = \delta_k[n] = \{0, \dots, 0, 1, 0, \dots\}$	$\delta_k(z) = z^{-k}$
$u[n] = \{1, 1, 1, 1, \dots\}$	$U(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}}$
$r[n] = \{0, T, 2T, 3T, 4T, \dots\}$	$R(z) = \frac{Tz^{-1}}{(1 - z^{-1})^2}$
$f[n] = \{1, a, a^2, a^3, \dots\}$	$F(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}}$
$f[n] = \cos(Bn)$	$F(z) = \frac{1 - z^{-1} \cos(B)}{1 - 2z^{-1} \cos(B) + z^{-2}}$
$f[n] = \sin(Bn)$	$F(z) = \frac{z^{-1} \sin(B)}{1 - 2z^{-1} \cos(B) + z^{-2}}$
$f[n] = a^n \cos(Bn)$	$F(z) = \frac{1 - z^{-1} a \cos(B)}{1 - 2az^{-1} \cos(B) + a^2 z^{-2}}$
$f[n] = a^n \sin(Bn)$	$F(z) = \frac{az^{-1} \sin(B)}{1 - 2az^{-1} \cos(B) + a^2 z^{-2}}$

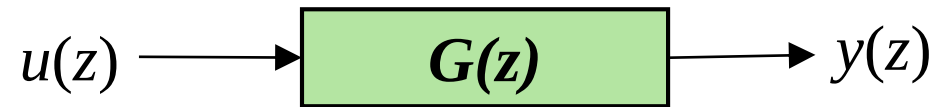
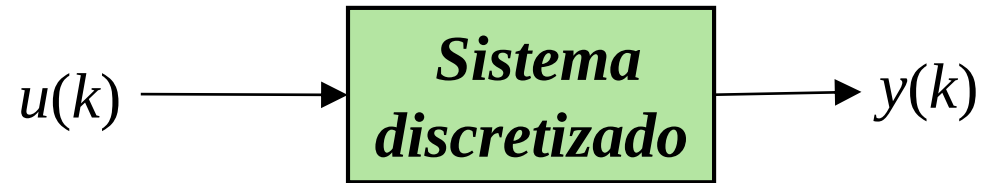
Serie geométrica infinita:

$$\sum_{k=0}^{\infty} r^k = \frac{1}{1 - r}, \quad \text{si } |r| < 1$$

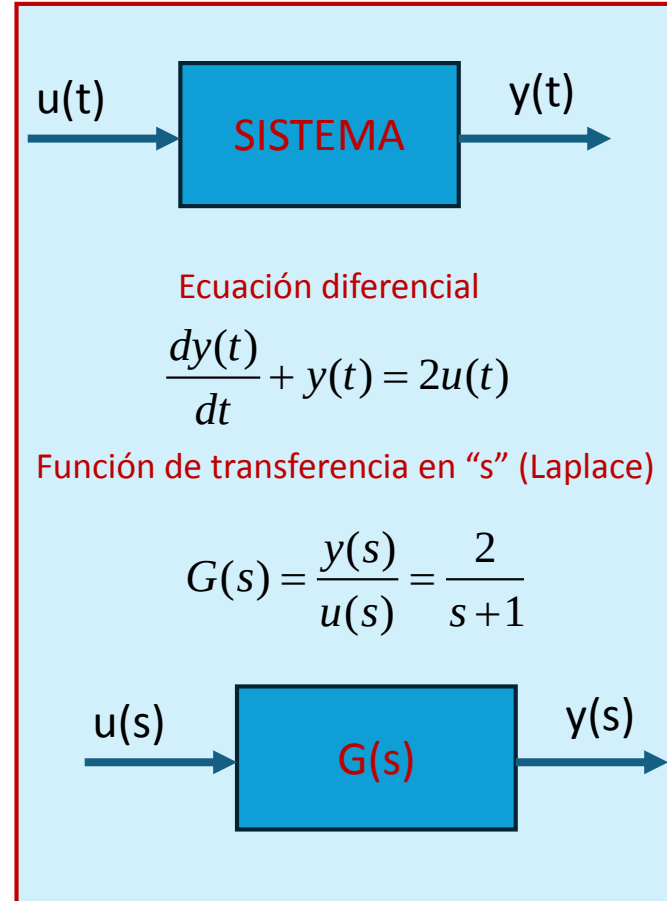
Funciones de transferencia

✓ **Sistemas continuos:** Modelado con funciones de transferencia

✓ **Sistemas discretos:** Modelado con funciones en diferencias



$$\{f_k\} = 5 \cdot \{1\}^k - 4 \cdot \{0.8\}^k$$



2.2 Transformada Z de una secuencia.

Ejercicios:

- a) $\{f_k\} = \{1, e^{-0.2}, e^{-0.4}, e^{-0.6}, \dots\}$
- b) $\{f_k\} = \{1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, \dots\}$
- c) $\{f_k\} = \{1, 0, 0, 1, 1, 1, \dots\}$

¿Cómo obtener la transformada Z de una secuencia?

$\{f_k\} = \{1, 0, 0, 1, 1, 1, \dots\}$

Desglosando en secuencias básicas y utilizando tablas de transformadas Z. Por ejemplo:

$f_k = \{1, 0, 0, 1, 1, \dots\} = \{1, 1, 1, 1, \dots\} - \{0, 1, 1, 1, 1, \dots\} + \{0, 0, 0, 1, 1, \dots\}$

$$F(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}} - \frac{1}{1 - z^{-1}} z^{-1} + \frac{1}{1 - z^{-1}} z^{-3} = \frac{1 - z^{-1} + z^{-3}}{1 - z^{-1}} = \frac{z^3 - z^2 + 1}{z^3 - z^2}$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} r^k = \frac{1}{1 - r}, \quad \text{si } |r| < 1$$

Secuencia $f[n]$	Transformada Z
$\delta[n] = \{1, 0, 0, \dots\}$	$\delta(z) = 1$
$\delta[n - k] = \delta_k[n] = \{0, \dots, 0, 1, 0, \dots\}$	$\delta_k(z) = z^{-k}$
$u[n] = \{1, 1, 1, 1, \dots\}$	$U(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}}$
$r[n] = \{0, T, 2T, 3T, 4T, \dots\}$	$R(z) = \frac{Tz^{-1}}{(1 - z^{-1})^2}$
$f[n] = \{1, a, a^2, a^3, \dots\}$	$F(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}}$
$f[n] = \cos(Bn)$	$F(z) = \frac{1 - z^{-1} \cos(B)}{1 - 2z^{-1} \cos(B) + z^{-2}}$
$f[n] = \sin(Bn)$	$F(z) = \frac{z^{-1} \sin(B)}{1 - 2z^{-1} \cos(B) + z^{-2}}$
$f[n] = a^n \cos(Bn)$	$F(z) = \frac{1 - z^{-1} a \cos(B)}{1 - 2az^{-1} \cos(B) + a^2 z^{-2}}$
$f[n] = a^n \sin(Bn)$	$F(z) = \frac{az^{-1} \sin(B)}{1 - 2az^{-1} \cos(B) + a^2 z^{-2}}$

2.2 Transformada Z de una secuencia.

Calcula la transformada Z de estas secuencias:

- a) $\{f_k\} = \{1, e^{-0.2}, e^{-0.4}, e^{-0.6}, \dots\}$
- b) $\{f_k\} = \{1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, \dots\}$
- c) $\{f_k\} = \{1, 0, 0, 1, 1, 1, \dots\}$

Secuencia $f[n]$	Transformada $\mathcal{Z}$
$\delta[n] = \{1, 0, 0, \dots\}$	$\delta(z) = 1$
$\delta[n - k] = \delta_k[n] = \{0, \dots, 0, 1, 0, \dots\}$	$\delta_k(z) = z^{-k}$
$u[n] = \{1, 1, 1, 1, \dots\}$	$U(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}}$
$r[n] = \{0, T, 2T, 3T, 4T, \dots\}$	$R(z) = \frac{Tz^{-1}}{(1 - z^{-1})^2}$
$f[n] = \{1, a, a^2, a^3, \dots\}$	$F(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}}$
$f[n] = \cos(Bn)$	$F(z) = \frac{1 - z^{-1} \cos(B)}{1 - 2z^{-1} \cos(B) + z^{-2}}$
$f[n] = \sin(Bn)$	$F(z) = \frac{z^{-1} \sin(B)}{1 - 2z^{-1} \cos(B) + z^{-2}}$
$f[n] = a^n \cos(Bn)$	$F(z) = \frac{1 - z^{-1} a \cos(B)}{1 - 2az^{-1} \cos(B) + a^2 z^{-2}}$
$f[n] = a^n \sin(Bn)$	$F(z) = \frac{az^{-1} \sin(B)}{1 - 2az^{-1} \cos(B) + a^2 z^{-2}}$

EJERCICIOS EN EL AULA:

- 1) Obtener la transformada Z de una secuencia
- 2) Analizar las propiedades de una función G(z), polos, ceros, valor final,...
- 3) Obtener la antitransformada de una función G(z)
- 4) Discretización de procesos y reguladores
- 5) Discretización de reguladores tipo PID

2. Modelado de señales discretas

2.2 Transformada Z de una secuencia.

Ejemplos

Calcula la transformada Z de estas secuencias:

a) $\{f_k\} = \{1, e^{-0.2}, e^{-0.4}, e^{-0.6}, \dots\}$

$f[n] = \{1, a, a^2, a^3, \dots\}$ $F(z) = \frac{1}{1-az^{-1}}$

$f_k = e^{-Tk};$ $T = 0.2;$

$$F(z) = \frac{1}{1-e^{-0.2}z^{-1}} = \frac{z}{z-e^{-0.2}}$$

Secuencia $f[n]$	Transformada $\mathcal{Z}$
$\delta[n] = \{1, 0, 0, \dots\}$	$\delta(z) = 1$
$\delta[n-k] = \delta_k[n] = \{0, \dots, 0, 1, 0, \dots\}$	$\delta_k(z) = z^{-k}$
$u[n] = \{1, 1, 1, 1, \dots\}$	$U(z) = \frac{1}{1-z^{-1}}$
$r[n] = \{0, T, 2T, 3T, 4T, \dots\}$	$R(z) = \frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$
$f[n] = \{1, a, a^2, a^3, \dots\}$	$F(z) = \frac{1}{1-az^{-1}}$
$f[n] = \cos(Bn)$	$F(z) = \frac{1-z^{-1}\cos(B)}{1-2z^{-1}\cos(B)+z^{-2}}$
$f[n] = \sin(Bn)$	$F(z) = \frac{z^{-1}\sin(B)}{1-2z^{-1}\cos(B)+z^{-2}}$
$f[n] = a^n \cos(Bn)$	$F(z) = \frac{1-z^{-1}a\cos(B)}{1-2az^{-1}\cos(B)+a^2z^{-2}}$
$f[n] = a^n \sin(Bn)$	$F(z) = \frac{az^{-1}\sin(B)}{1-2az^{-1}\cos(B)+a^2z^{-2}}$

2. Modelado de señales discretas

2.2 Transformada Z de una secuencia.

Ejemplos calcula la transformada Z de estas secuencias:

a) $\{f_k\} = \{1, e^{-0.2}, e^{-0.4}, e^{-0.6}, \dots\}$ $F(z) = \frac{1}{1 - e^{-0.2} z^{-1}} = \frac{z}{z - e^{-0.2}}$

b) $\{f_k\} = \{1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, \dots\}$

$$\delta[n] = \{1, 0, 0, \dots\} \qquad \delta(z) = 1$$
$$\delta[n - k] = \delta_k[n] = \{0, \dots, 0, 1, 0, \dots\} \qquad \delta_k(z) = z^{-k}$$

$f_k = \{1, 0, 0, 0, \dots\} + \{0, 0, 0, 0, 0, 1, \dots\} = \{1, 0, 0, 0, 0, 1, \dots\}$

$$F(z) = 1 + z^{-5} = \frac{z^5 + 1}{z^5}$$

Secuencia $f[n]$	Transformada $\mathcal{Z}$
$\delta[n] = \{1, 0, 0, \dots\}$	$\delta(z) = 1$
$\delta[n - k] = \delta_k[n] = \{0, \dots, 0, 1, 0, \dots\}$	$\delta_k(z) = z^{-k}$
$u[n] = \{1, 1, 1, 1, \dots\}$	$U(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}}$
$r[n] = \{0, T, 2T, 3T, 4T, \dots\}$	$R(z) = \frac{Tz^{-1}}{(1 - z^{-1})^2}$
$f[n] = \{1, a, a^2, a^3, \dots\}$	$F(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}}$
$f[n] = \cos(Bn)$	$F(z) = \frac{1 - z^{-1} \cos(B)}{1 - 2z^{-1} \cos(B) + z^{-2}}$
$f[n] = \sin(Bn)$	$F(z) = \frac{z^{-1} \sin(B)}{1 - 2z^{-1} \cos(B) + z^{-2}}$
$f[n] = a^n \cos(Bn)$	$F(z) = \frac{1 - z^{-1} a \cos(B)}{1 - 2az^{-1} \cos(B) + a^2 z^{-2}}$
$f[n] = a^n \sin(Bn)$	$F(z) = \frac{az^{-1} \sin(B)}{1 - 2az^{-1} \cos(B) + a^2 z^{-2}}$

2. Modelado de señales discretas

2.2 Transformada Z de una secuencia.

Ejemplos Calcula la transformada Z de estas secuencias:

- a) $\{f_k\} = \{1, e^{-0.2}, e^{-0.4}, e^{-0.6}, \dots\}$ $F(z) = \frac{1}{1 - e^{-0.2} z^{-1}} = \frac{z}{z - e^{-0.2}}$
- b) $\{f_k\} = \{1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, \dots\}$ $F(z) = 1 + z^{-5}$
- c) $\{f_k\} = \{1, 0, 0, 1, 1, 1, \dots\}$

$$u[n] = \{1, 1, 1, 1, \dots\}$$
$$U(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}}$$

$$f_k = \{1, 0, 0, 1, 1, \dots\} = \{1, 1, 1, 1, \dots\} - \{0, 1, 1, 1, 1, \dots\} + \{0, 0, 0, 1, 1, \dots\}$$

$$F(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}} - \frac{1}{1 - z^{-1}} z^{-1} + \frac{1}{1 - z^{-1}} z^{-3} = \frac{1 - z^{-1} + z^{-3}}{1 - z^{-1}} = \frac{z^3 - z^2 + 1}{z^3 - z^2}$$

Secuencia $f[n]$	Transformada $\mathcal{Z}$
$\delta[n] = \{1, 0, 0, \dots\}$	$\delta(z) = 1$
$\delta[n - k] = \delta_k[n] = \{0, \dots, 0, 1, 0, \dots\}$	$\delta_k(z) = z^{-k}$
$u[n] = \{1, 1, 1, 1, \dots\}$	$U(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}}$
$r[n] = \{0, T, 2T, 3T, 4T, \dots\}$	$R(z) = \frac{Tz^{-1}}{(1 - z^{-1})^2}$
$f[n] = \{1, a, a^2, a^3, \dots\}$	$F(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}}$
$f[n] = \cos(Bn)$	$F(z) = \frac{1 - z^{-1} \cos(B)}{1 - 2z^{-1} \cos(B) + z^{-2}}$
$f[n] = \sin(Bn)$	$F(z) = \frac{z^{-1} \sin(B)}{1 - 2z^{-1} \cos(B) + z^{-2}}$
$f[n] = a^n \cos(Bn)$	$F(z) = \frac{1 - z^{-1} a \cos(B)}{1 - 2az^{-1} \cos(B) + a^2 z^{-2}}$
$f[n] = a^n \sin(Bn)$	$F(z) = \frac{az^{-1} \sin(B)}{1 - 2az^{-1} \cos(B) + a^2 z^{-2}}$

2. Modelado de señales discretas

2.2 Transformada Z de una secuencia.

Ejemplo 6 Calcula la transformada Z de estas secuencias:

- a) $\{f_k\} = \{1, e^{-0.2}, e^{-0.4}, e^{-0.6}, \dots\}$
- b) $\{f_k\} = \{1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, \dots\}$
- c) $\{f_k\} = \{1, 0, 0, 1, 1, 1, \dots\}$

También se podría modelar con un impulso + un escalón retrasado 3 muestras

$$f_k = \{1, 0, 0, 1, 1, \dots\} = \{1, 0, 0, 0, \dots\} + \{0, 0, 0, 1, 1, \dots\}$$

$$F(z) = 1 + \frac{1}{1 - z^{-1}} z^{-3} = \frac{1 - z^{-1} + z^{-3}}{1 - z^{-1}} = \frac{z^3 - z^2 + 1}{z^3 - z^2}$$

Secuencia $f[n]$	Transformada $\mathcal{Z}$
$\delta[n] = \{1, 0, 0, \dots\}$	$\delta(z) = 1$
$\delta[n - k] = \delta_k[n] = \{0, \dots, 0, 1, 0, \dots\}$	$\delta_k(z) = z^{-k}$
$u[n] = \{1, 1, 1, 1, \dots\}$	$U(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}}$
$r[n] = \{0, T, 2T, 3T, 4T, \dots\}$	$R(z) = \frac{Tz^{-1}}{(1 - z^{-1})^2}$
$f[n] = \{1, a, a^2, a^3, \dots\}$	$F(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}}$
$f[n] = \cos(Bn)$	$F(z) = \frac{1 - z^{-1} \cos(B)}{1 - 2z^{-1} \cos(B) + z^{-2}}$
$f[n] = \sin(Bn)$	$F(z) = \frac{z^{-1} \sin(B)}{1 - 2z^{-1} \cos(B) + z^{-2}}$
$f[n] = a^n \cos(Bn)$	$F(z) = \frac{1 - z^{-1} a \cos(B)}{1 - 2az^{-1} \cos(B) + a^2 z^{-2}}$
$f[n] = a^n \sin(Bn)$	$F(z) = \frac{az^{-1} \sin(B)}{1 - 2az^{-1} \cos(B) + a^2 z^{-2}}$

2. Modelado de señales discretas

2.2 Transformada Z de una secuencia.

$$\{f_k\} = \{3, 3, 3, 6, 6, 6, 6, \dots\}$$

$$\{f(k)\} = \begin{cases} 3, & k=0 \\ 2.8, & k \geq 1 \end{cases}$$

$$\{u_k\} = \{0, A, (A - 0.5A), 0.5A, 0.5A, \dots\}$$

$$u(z) = A \frac{z}{z-1} z^{-1} - 0.5A \frac{z}{z-1} z^{-2}$$

Secuencia $f[n]$	Transformada $\mathcal{Z}$
$\delta[n] = \{1, 0, 0, \dots\}$	$\delta(z) = 1$
$\delta[n - k] = \delta_k[n] = \{0, \dots, 0, 1, 0, \dots\}$	$\delta_k(z) = z^{-k}$
$u[n] = \{1, 1, 1, 1, \dots\}$	$U(z) = \frac{1}{1-z^{-1}}$
$r[n] = \{0, T, 2T, 3T, 4T, \dots\}$	$R(z) = \frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$
$f[n] = \{1, a, a^2, a^3, \dots\}$	$F(z) = \frac{1}{1-az^{-1}}$
$f[n] = \cos(Bn)$	$F(z) = \frac{1-z^{-1}\cos(B)}{1-2z^{-1}\cos(B)+z^{-2}}$
$f[n] = \sin(Bn)$	$F(z) = \frac{z^{-1}\sin(B)}{1-2z^{-1}\cos(B)+z^{-2}}$
$f[n] = a^n \cos(Bn)$	$F(z) = \frac{1-z^{-1}a\cos(B)}{1-2az^{-1}\cos(B)+a^2z^{-2}}$
$f[n] = a^n \sin(Bn)$	$F(z) = \frac{az^{-1}\sin(B)}{1-2az^{-1}\cos(B)+a^2z^{-2}}$

2.2 Transformada Z de una secuencia.

Ejercicios

- (a) $\{u(k)\} = \{1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, \dots\}$
- (b) $\{u(k)\} = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, \dots\}$
- (c) $\{u(k)\} = \{4, 2, 0, -2, -4, -6, \dots\}$
- (d) $\{u(k)\} = \{0, 0, 1, -2, 4, -8, 16, \dots\}$

Algunas soluciones:

$$F(z) = \frac{z}{z-1} - z^{-3}$$

$$u_k = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, \dots\} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, \dots\} + \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, \dots\}$$

$$F(z) = \frac{z}{(z-1)^2} + \frac{2z}{z-1}$$

$$f_k = \{1, a, a^2, a^3, \dots\}$$

$$F(z) = \frac{z^{-2}}{(1-(-2)z^{-1})}$$

Secuencia $f[n]$	Transformada $\mathcal{Z}$
$\delta[n] = \{1, 0, 0, \dots\}$	$\delta(z) = 1$
$\delta[n-k] = \delta_k[n] = \{0, \dots, 0, 1, 0, \dots\}$	$\delta_k(z) = z^{-k}$
$u[n] = \{1, 1, 1, 1, \dots\}$	$U(z) = \frac{1}{1-z^{-1}}$
$r[n] = \{0, T, 2T, 3T, 4T, \dots\}$	$R(z) = \frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$
$f[n] = \{1, a, a^2, a^3, \dots\}$	$F(z) = \frac{1}{1-az^{-1}}$
$f[n] = \cos(Bn)$	$F(z) = \frac{1-z^{-1}\cos(B)}{1-2z^{-1}\cos(B)+z^{-2}}$
$f[n] = \sin(Bn)$	$F(z) = \frac{z^{-1}\sin(B)}{1-2z^{-1}\cos(B)+z^{-2}}$
$f[n] = a^n \cos(Bn)$	$F(z) = \frac{1-z^{-1}a\cos(B)}{1-2az^{-1}\cos(B)+a^2z^{-2}}$
$f[n] = a^n \sin(Bn)$	$F(z) = \frac{az^{-1}\sin(B)}{1-2az^{-1}\cos(B)+a^2z^{-2}}$

Índice

0. Motivación y objetivos.

1. Introducción al control discreto.

- 1.1. Conceptos.
- 1.2. Teorema del muestreo. Reconstrucción de señal.
- 1.3. Aplicaciones reales.

2. Modelado de las señales discretas.

- 2.1. Secuencias.
- 2.2. La transformada Z de una secuencia.

3. Modelado de sistemas discretos.

- 3.1. Ecuación en diferencias.
- 3.2. Función de transferencia.
- 3.3. Equivalencia de modelos.

4. Equivalencia entre planos S y Z.

5. Discretización de funciones. Métodos de discretización.

- 5.1. Discretización de procesos.
- 5.2. Discretización de reguladores.
 - 5.2.1. Integración numérica.
 - 5.2.2. Aproximación a la respuesta temporal.
 - 5.2.3. Emparejamiento de polos y ceros.

6. Implementación de reguladores PID discretizados.

3. Modelado de sistemas discretos

- Algunas formas de modelar sistemas discretos:
 - Ecuaciones en diferencias
 - Función de transferencia en Z



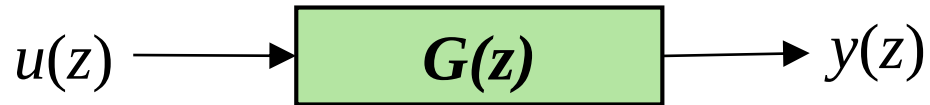
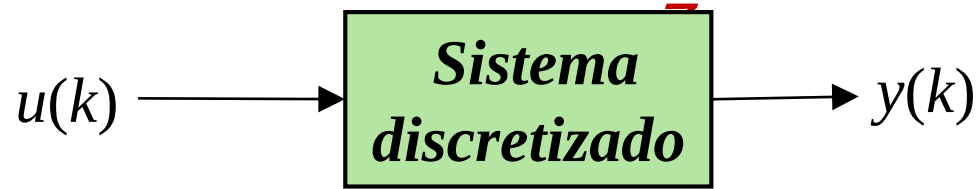
Ecuación diferencial lineal

$$\frac{dy(t)}{dt} + y(t) = 2u(t)$$

$$G(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = \frac{2}{s+1}$$

Función de transferencia en "s" (Laplace)

Relación entre los dominios s y z

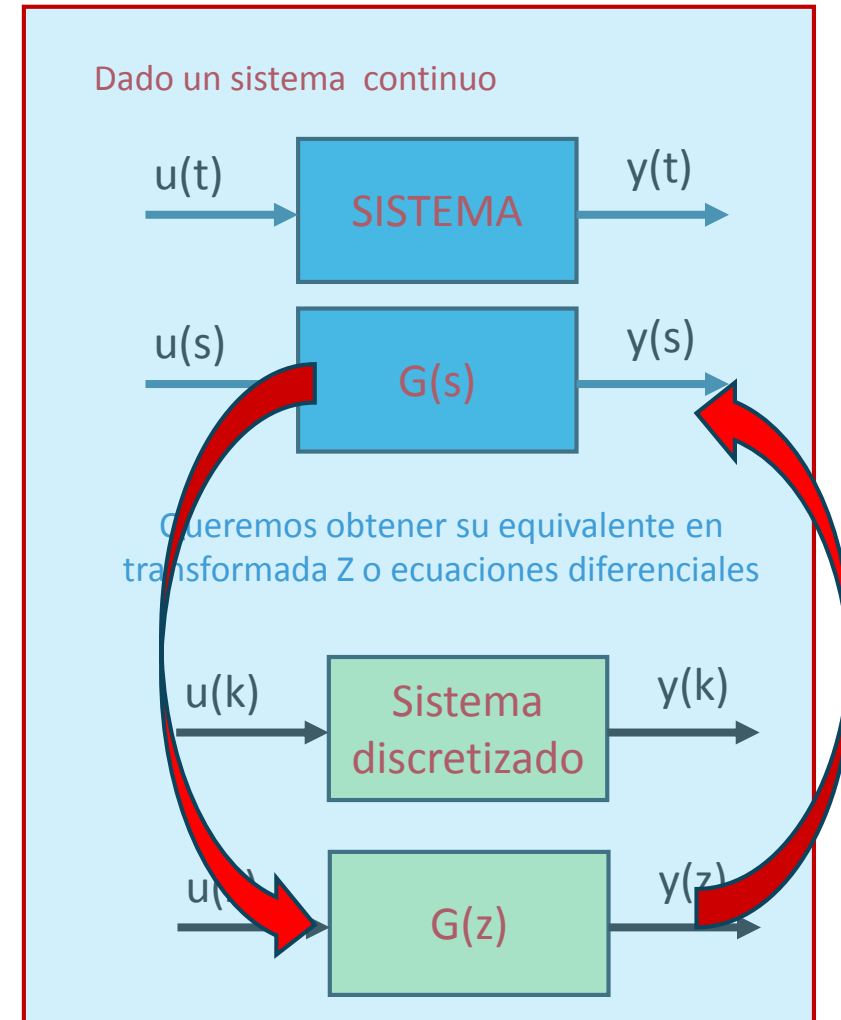


Ecuación en diferencias:

$$y(k) = b_1 u(k) + b_2 u(k-1) + b_3 u(k-2) + \dots - \{a_1 y(k-1) + a_2 y(k-2) + \dots\}$$

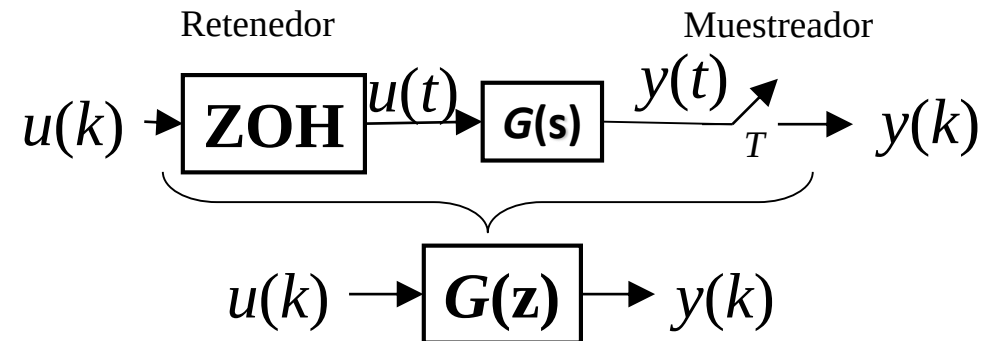
Transformada Z:

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_m z^{-m}}{1 + a_1 z^{-1} + \dots + a_n z^{-n}}$$



3. Modelado de sistemas discretos

- Algunas formas de modelar sistemas discretos:
 - Ecuaciones en diferencias
 - Función de transferencia en Z



3. Modelado de sistemas discretos

3.1. Ecuaciones en diferencias.

Ecuación en diferencias genérica de orden n , con $n \geq m$

$$y(k) + a_1 y(k-1) + \cdots + a_n y(k-n) = b_0 u(k) + b_1 u(k-1) + \cdots + b_m u(k-m)$$

donde

a_i, b_j son parámetros constantes de la ecuación (normalmente números reales)

$y(k-i)$, $u(k-i)$ son valores respectivamente de la salida y entrada retardadas i periodos de muestreo

3. Modelado de sistemas discretos

3.1. Ecuaciones en diferencias.

- Resolución de ecuaciones en diferencias:

$$y(k) - y(k-1) = 2u(k-1) \quad \Rightarrow \quad y(k) = y(k-1) + 2u(k-1)$$

La salida del anterior sistema ante una entrada escalón unitario $\{u(k)\}=\{1,1,1,\dots\}$, se obtiene

	$u(k-1)$	$y(k-1)$	$y(k)$
$k=0$	0	0	0
$k=1$	1	0	2
$k=2$	1	2	4
$k=3$	1	4	6
$k=4$	1	6	8

Por tanto, $\{y(k)\} = \{2k\}, k \geq 0$

3. Modelado de sistemas discretos

3.2 Función de transferencia

Aplicando la Transformada de Z a la ecuación en diferencias genérica de orden n y utilizando las propiedades del retardo, se tiene

$$y(k) + a_1 y(k-1) + \cdots + a_n y(k-n) = b_0 u(k) + b_1 u(k-1) + \cdots + b_m u(k-m)$$



$$Y(z) + a_1 z^{-1} Y(z) + \cdots + a_n z^{-n} Y(z) = b_0 U(z) + b_1 z^{-1} U(z) + \cdots + b_m z^{-m} U(z)$$

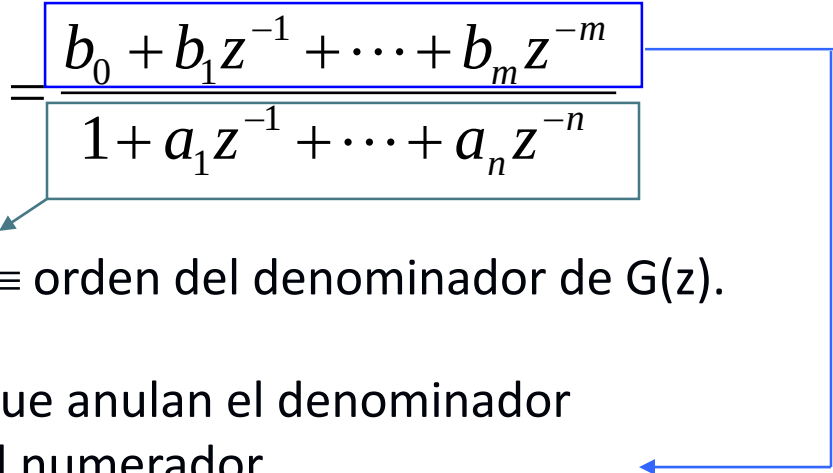
Despejando la entrada y la salida

$$Y(z)(1 + a_1 z^{-1} + \cdots + a_n z^{-n}) = U(z)(b_0 + b_1 z^{-1} + \cdots + b_m z^{-m})$$

3. Modelado de sistemas discretos

3.2 Función de transferencia

Escribiendo la relación $Y(z)/U(z)$, se llega a la expresión de la función de transferencia discreta

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_m z^{-m}}{1 + a_1 z^{-1} + \dots + a_n z^{-n}}$$


The diagram illustrates the relationship between the denominator of the transfer function and the system's order and poles. A blue box highlights the denominator $1 + a_1 z^{-1} + \dots + a_n z^{-n}$. A blue arrow points from this box to the text 'Orden del sistema ≡ orden del denominador de G(z)'. Another blue arrow points from the same box to the text 'Polos del sistema: valores que anulan el denominador'. A third blue arrow points from the box to the text 'Ceros del sistema: anulan el numerador'.

Orden del sistema $\equiv$ orden del denominador de $G(z)$.

Polos del sistema: valores que anulan el denominador

Ceros del sistema: anulan el numerador

3. Modelado de sistemas discretos

3.2 Función de transferencia

Ejemplos:

$$G_1(z) = \frac{z^{-1}}{1 + 0.8z^{-1}} \xrightarrow{a\ z^+} \left(\frac{z^{-1}}{1 + 0.8z^{-1}} \right) \frac{z}{z} = \frac{1}{z + 0.8} \left\{ \begin{array}{l} \text{orden} = 1 \\ \text{ceros : no hay} \\ \text{polos : } z = -0.8 \end{array} \right.$$

$$G_2(z) = \frac{z^{-2}}{1 + 0.8z^{-1}} \xrightarrow{a\ z^+} \left(\frac{z^{-2}}{1 + 0.8z^{-1}} \right) \frac{z^2}{z^2} = \frac{1}{z^2 + 0.8z}$$

$$= \frac{1}{(z + 0.8)z} \left\{ \begin{array}{l} \text{orden} = 2 \\ \text{ceros : no hay} \\ \text{polos : } z = -0.8, z = 0 \end{array} \right.$$

EJERCICIOS EN EL AULA:

- 1) Obtener la transformada Z de una secuencia
- 2) Analizar las propiedades de una función $G(z)$, polos, ceros, valor final,...
- 3) Obtener la antitransformada de una función $G(z)$
- 4) Discretización de procesos y reguladores
- 5) Discretización de reguladores tipo PID

3. Modelado de sistemas discretos

3.2 Función de transferencia

Ejemplos:

$$G_3(z) = \frac{1}{(z + 0.8)^2} \rightarrow \begin{cases} \text{orden} = 2 \\ \text{ceros : no hay} \\ z = -0.8(\text{doble}) \end{cases}$$

$$G_3(z) = \frac{y(z)}{u(z)};$$

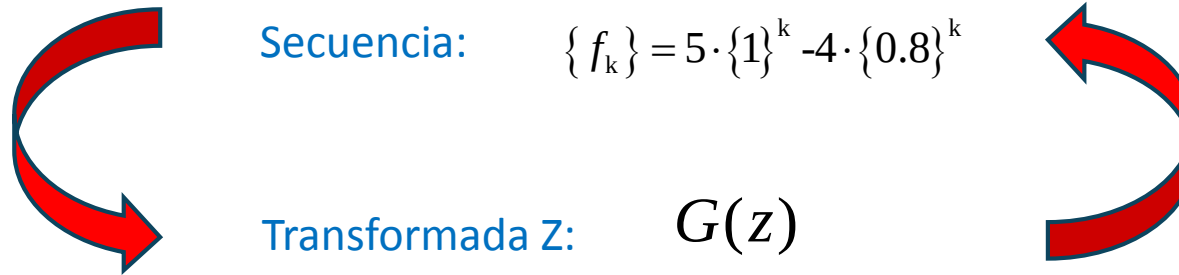
Teorema del valor final: $\lim_{k \rightarrow \infty} \{y_k\} = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1})y(z)$

Escalón unitario

$$u(z) = \frac{z}{z - 1};$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \{y_k\} = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1}) \frac{1}{(z + 0.8)^2} \frac{z}{(z - 1)} = \frac{1}{(1.8)^2} = 1.56$$

Antitransformada Z



$G(z)$



$f[n] = \{1, a, a^2, a^3, \dots\}$

$F(z) = \frac{1}{1-az^{-1}}$

Secuencia $f[n]$	Transformada $\mathcal{Z}$
$\delta[n] = \{1, 0, 0, \dots\}$	$\delta(z) = 1$
$\delta[n-k] = \delta_k[n] = \{0, \dots, 0, 1, 0, \dots\}$	$\delta_k(z) = z^{-k}$
$u[n] = \{1, 1, 1, 1, \dots\}$	$U(z) = \frac{1}{1-z^{-1}}$
$r[n] = \{0, T, 2T, 3T, 4T, \dots\}$	$R(z) = \frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$
$f[n] = \{1, a, a^2, a^3, \dots\}$	$F(z) = \frac{1}{1-az^{-1}}$
$f[n] = \cos(Bn)$	$F(z) = \frac{1-z^{-1}\cos(B)}{1-2z^{-1}\cos(B)+z^{-2}}$
$f[n] = \sin(Bn)$	$F(z) = \frac{z^{-1}\sin(B)}{1-2z^{-1}\cos(B)+z^{-2}}$
$f[n] = a^n \cos(Bn)$	$F(z) = \frac{1-z^{-1}a\cos(B)}{1-2az^{-1}\cos(B)+a^2z^{-2}}$
$f[n] = a^n \sin(Bn)$	$F(z) = \frac{az^{-1}\sin(B)}{1-2az^{-1}\cos(B)+a^2z^{-2}}$

EJERCICIOS EN EL AULA:

- 1) Obtener la transformada Z de una secuencia
- 2) Analizar las propiedades de una función $G(z)$, polos, ceros, valor final,...
- 3) Obtener la antitransformada de una función $G(z)$
- 4) Discretización de procesos y reguladores
- 5) Discretización de reguladores tipo PID

3. Modelado de sistemas discretos

Paso de Transformada de Z a secuencia

3.3 Equivalencia de modelos

- Ejemplo descomposición en fracciones simples: Sea la siguiente transformada de Z de una secuencia

$$F(z) = \frac{z^2}{(z-1)(z-0.8)}$$

Se descompone en fracciones simples el cociente $F(z)/z$ Por tanto, pasando un z al otro lado de la igualdad*

$$\frac{F(z)}{z} = \frac{z}{(z-1)(z-0.8)} = \frac{a}{z-1} + \frac{b}{z-0.8}$$

* Tenemos que buscar expresiones simples que tengan una correspondencia en la tabla de la transformada Z

$$f[n] = \{1, a, a^2, a^3, \dots\}$$

$$F(z) = \frac{1}{1-az^{-1}}$$

3. Modelado de sistemas discretos

3.3 Equivalencia de modelos

Paso de Transformada de Z a secuencia

$$f[n] = \{1, a, a^2, a^3, \dots\}$$

$$F(z) = \frac{1}{1-az^{-1}}$$

Los parámetros incógnita a, b, se obtiene como sigue

$$a = \frac{z}{(z-1)(z-0.8)} \cdot (z-1) \Big|_{z=1} = \frac{1}{0.2} = 5$$

$$b = \frac{z}{(z-1)(z-0.8)} \cdot (z-0.8) \Big|_{z=0.8} = \frac{0.8}{-0.2} = -4$$

$$\frac{F(z)}{z} = \frac{5}{z-1} - \frac{4}{z-0.8} \Rightarrow F(z) = \frac{5z}{z-1} - \frac{4z}{z-0.8}$$

$\Downarrow z^{-1}$

$$\{f(k)\} = 5 \cdot \{1^k\} - 4 \cdot \{0.8^k\}$$

3. Modelado de sistemas discretos

3.3 Equivalencia de modelos

Ejercicios

Paso de Transformada de Z a secuencia

Ejercicio 1: Obtener por descomposición en fracciones simples la secuencia asociada a $F(z)$

$$F(z) = \frac{0.5}{(z-1)(z-0.6)}$$

$$F(z) = \frac{A}{(z-1)} + \frac{B}{(z-0.6)}$$

$$A = \left. \frac{0.5}{(z-1)(z-0.6)} (z-1) \right|_{z=1} = 1.25$$

$$B = \left. \frac{0.5}{(z-1)(z-0.6)} (z-0.6) \right|_{z=0.6} = -1.25$$

$$F(z) = \frac{0.5}{(z-1)(z-0.6)} = \frac{1.25}{(z-1)} \frac{z}{z} - \frac{1.25}{(z-0.6)} \frac{z}{z}$$

$$F(z) = \frac{0.5}{(z-1)(z-0.6)} = 1.25 \frac{z}{(z-1)} z^{-1} - 1.25 \frac{z}{(z-0.6)} z^{-1}$$

$$\{f(k)\} = \begin{cases} 0, & k \leq 0 \\ 1.25 \cdot \{(1)^{k-1}\} - 1.25 \cdot \{(0.6)^{k-1}\}, & k > 1 \end{cases}$$

3. Modelado de sistemas discretos

3.3 Equivalencia de modelos

Ejercicios

Paso de Transformada de Z a secuencia

Ejercicio 2: Dada la f.d.t $G(z)$, obtener la secuencia de salida ante una entrada impulso (por descomposición en fracciones simples)

$$G(z^{-1}) = \frac{z^{-1}(2 + 0.7z^{-1})}{1 - 1.4z^{-1} + 0.48z^{-2}}$$

$$A = \frac{2(z + 0.35)}{(z - 0.6)(z - 0.8)} (z - 0.6) \Big|_{z=0.6} = -9.5$$

$$B = \frac{2(z + 0.35)}{(z - 0.6)(z - 0.8)} (z - 0.8) \Big|_{z=0.8} = 11.5$$

$$G(z) = \frac{(2z + 0.7)}{z^2 - 1.4z + 0.48} = \frac{2(z + 0.35)}{(z - 0.6)(z - 0.8)}$$

$$G(z) = \frac{2(z + 0.35)}{(z - 0.6)(z - 0.8)} = -9.5 \frac{z}{(z - 0.6)} z^{-1} + 11.5 \frac{z}{(z - 0.8)} z^{-1}$$

$$\{f(k)\} = \begin{cases} 0, & k \leq 0 \\ -9.5 \cdot \{0.6^{k-1}\} + 11.5 \cdot \{0.8^{k-1}\}, & k > 1 \end{cases}$$

Ejercicio 3: Dada la f.d.t $G(z)$, obtener la secuencia de salida ante una entrada escalón unitario

$$G(z) = \frac{1}{z - 0.5}$$

$$U(z) = \frac{z}{z - 1}$$

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{1}{z - 0.5} U(z) = \frac{1}{(z - 0.5)(z - 1)}$$

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{1}{(z - 0.5)(z - 1)} = \frac{A}{(z - 0.5)} + \frac{B}{(z - 1)}$$

$$A = \frac{1}{(z - 0.5)(z - 1)} (z - 0.5) \Big|_{z=0.5} = -2$$

$$B = \frac{1}{(z - 0.5)(z - 1)} (z - 1) \Big|_{z=1} = 2$$

$$\frac{1}{(z - 0.5)(z - 1)} = \frac{(z - 1)A + (z - 0.5)B}{(z - 0.5)(z - 1)} = \frac{(A + B)z - A - 0.5B}{(z - 0.5)(z - 1)}$$

$$\begin{cases} (A + B) = 0 \\ -A - 0.5B = 2 - 1 = 1 \end{cases}$$

Ejercicio 3: Dada la f.d.t $G(z)$, obtener la secuencia de salida ante una entrada escalón unitario

$$G(z) = \frac{1}{z-0.5} \quad \frac{Y(z)}{z} = -2 \frac{1}{(z-0.5)} + 2 \frac{1}{(z-1)}$$

$$U(z) = \frac{z}{z-1}$$

$$Y(z) = -2 \frac{z}{(z-0.5)} + 2 \frac{z}{(z-1)}$$

$$\{y(k)\} = -2 \cdot \{0.5^k\} + 2 \cdot \{1^k\}$$

$$y(0) = 0$$

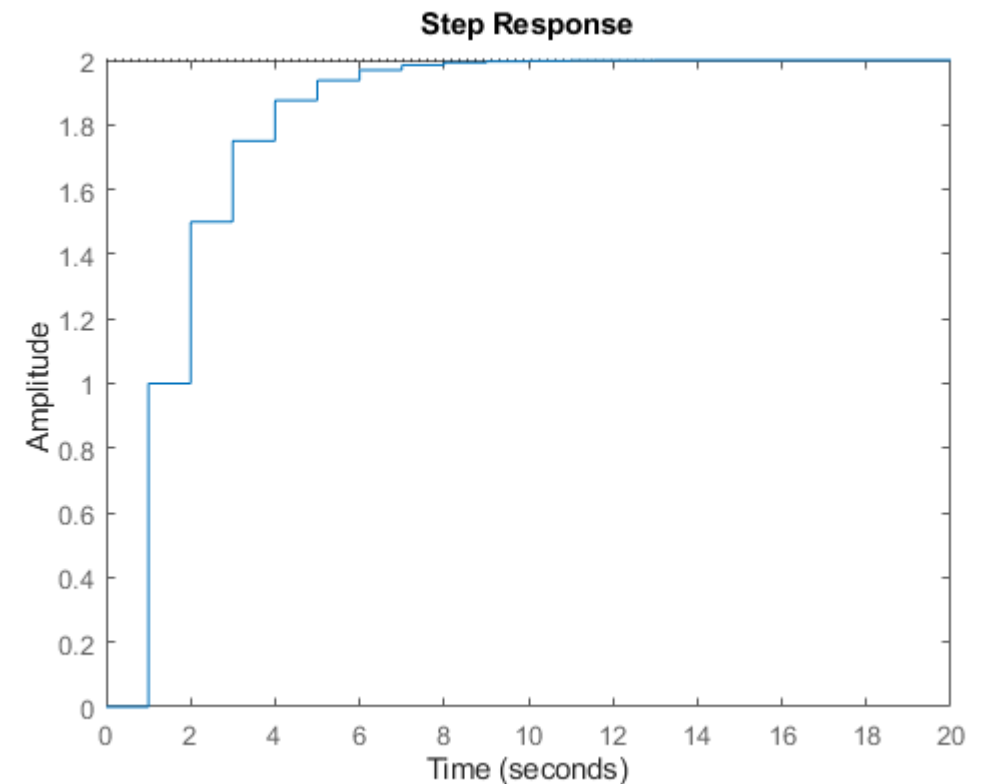
$$y(1) = 1$$

$$y(2) = 1.5$$

$$y(2) = 1.75$$

$$\vdots$$

$$y(10) = 1.998$$



Ejercicio 4: Dada siguiente ecuación en diferencias:

$$y(k) - 1.6y(k-1) + 0.63y(k-2) = 2u(k-1) - 0.2u(k-2)$$

Obtener:

➤ La función de transferencia en Z

$$G(z) = \frac{2(z-0.1)}{(z-0.7)(z-0.9)}$$

$$z^2 - 1.7z + 0.63 = (z-0.7)(z-0.9)$$

Dada siguiente ecuación en diferencias:

$$y(k) - 1.6y(k-1) + 0.63y(k-2) = 2u(k-1) - 0.2u(k-2)$$

$$G(z) = \frac{2(z-0.1)}{(z-0.7)(z-0.9)}$$

Obtener:

➤ El término general de la salida, y_k , ante una entrada $\{u_k\} = \{3, 3, 3, 6, 6, 6, 6, \dots\}$ $U(z) = \frac{3z}{(z-1)} + \frac{3z}{(z-1)} z^{-3}$

$$A = \lim_{z \rightarrow 0.9} \frac{2(z-0.1)}{(z-0.9)(z-0.7)} \frac{3}{(z-1)} (z-0.9) = \lim_{z \rightarrow 0.9} \frac{2(z-0.1)}{(z-0.7)} \frac{3}{(z-1)} = \frac{2(0.9-0.1)}{(0.9-0.7)} \frac{3 \cdot 0.9}{(0.9-1)} = -240$$

$$B = \lim_{z \rightarrow 0.7} \frac{6(z-0.1)}{(z-0.9)(z-0.7)} \frac{1}{(z-1)} (z-0.7) = \frac{6(0.7-0.1)}{(0.7-0.9)} \frac{1}{(0.7-1)} = 60$$

$$C = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{6(z-0.1)}{(z-0.9)(z-0.7)} \frac{1}{(z-1)} (z-1) = 180$$

$$Y(z) = Y_1(z) + Y_2(z)$$

$$Y_1(z) = G(z)U(z) = \frac{2(z-0.1)}{(z-0.7)(z-0.9)} \frac{3z}{(z-1)}$$

$$\frac{Y_1(z)}{z} = \frac{2(z-0.1)}{(z-0.9)(z-0.7)} \frac{3z}{(z-1)} = \frac{A}{(z-0.9)} + \frac{B}{(z-0.7)} + \frac{C}{z-1}$$

$$\frac{Y_1(z)}{z} = \frac{2(z-0.1)}{(z-0.9)(z-0.7)} \frac{3z}{(z-1)} = \frac{-240}{(z-0.9)} + \frac{60}{(z-0.7)} + \frac{180}{z-1}$$

Dada siguiente ecuación en diferencias:

$$y(k) - 1.6y(k-1) + 0.63y(k-2) = 2u(k-1) - 0.2u(k-2)$$

$$G(z) = \frac{2(z-0.1)}{(z-0.7)(z-0.9)}$$

Obtener:

➤ El término general de la salida, y_k , ante una entrada

$$\{u_k\} = \{3, 3, 3, 6, 6, 6, 6, \dots\}$$

$$U(z) = \frac{3z}{(z-1)} + \frac{3z}{(z-1)} z^{-3}$$

$$\frac{Y_1(z)}{z} = \frac{2(z-0.1)}{(z-0.9)(z-0.7)} \frac{3z}{(z-1)} = \frac{-240}{(z-0.9)} + \frac{60}{(z-0.7)} + \frac{180}{z-1}$$

$$Y(z) = Y_1(z) + Y_2(z)$$

$$Y_1(z) = -240 \frac{z}{(z-0.9)} + 60 \frac{z}{(z-0.7)} + 180 \frac{z}{z-1}$$

$$y(k) = y_1(k) + y_2(k-3)$$

$$Y_2(z) = Y_1(z) z^{-3}$$

$$\{y_1(k)\} = -240\{0.9^k\} + 60\{0.7^k\} + 180\{1^k\}$$

$$\{y(k)\} = \begin{cases} -240\{0.9^k\} + 60\{0.7^k\} + 180\{1^k\}, & k = \{0, 1, 2\} \\ -240\{0.9^k\} + 60\{0.7^k\} + 180\{1^k\} - 240\{0.9^{k-3}\} + 60\{0.7^{k-3}\} + 180\{1^{k-3}\}, & k > 3 \end{cases}$$

Dada siguiente ecuación en diferencias: $y(k) - 1.6y(k-1) + 0.63y(k-2) = 2u(k-1) - 0.2u(k-2)$

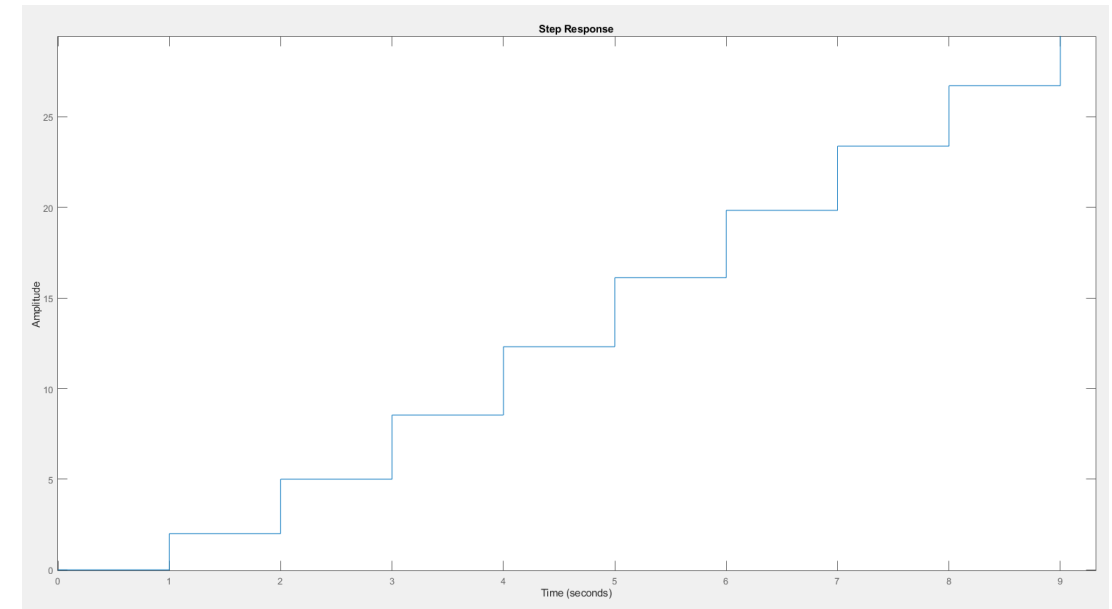
$$G(z) = \frac{2(z-0.1)}{(z-0.7)(z-0.9)}$$

$$U(z) = \frac{3z}{(z-1)} + \frac{3z}{(z-1)} z^{-3}$$

$$y(k) = y_1(k) + y_2(k-3)$$

0 2.0000 5.0000 8.5400 12.3140 16.1222 19.8377 23.3833

0 0 0 0 2.0000 5.0000 8.5400 12.3140



$$\{y(k)\} = \begin{cases} -240\{0.9^k\} + 60\{0.7^k\} + 180\{1^k\}, & k = \{0, 1, 2\} \\ -240\{0.9^k\} + 60\{0.7^k\} + 180\{1^k\} - 240\{0.9^{k-3}\} + 60\{0.7^{k-3}\} + 180\{1^{k-3}\}, & k \geq 3 \end{cases}$$

0 2.0000 5.0000 8.5400 14.3140 21.1222 28.3777 35.6973

Índice

0. Motivación y objetivos.

1. Introducción al control discreto.

- 1.1. Conceptos.
- 1.2. Teorema del muestreo. Reconstrucción de señal.
- 1.3. Aplicaciones reales.

2. Modelado de las señales discretas.

- 2.1. Secuencias.
- 2.2. La transformada Z de una secuencia.

3. Modelado de sistemas discretos.

- 3.1. Ecuación en diferencias.
- 3.2. Función de transferencia.
- 3.3. Equivalencia de modelos.

4. Equivalencia entre planos S y Z.

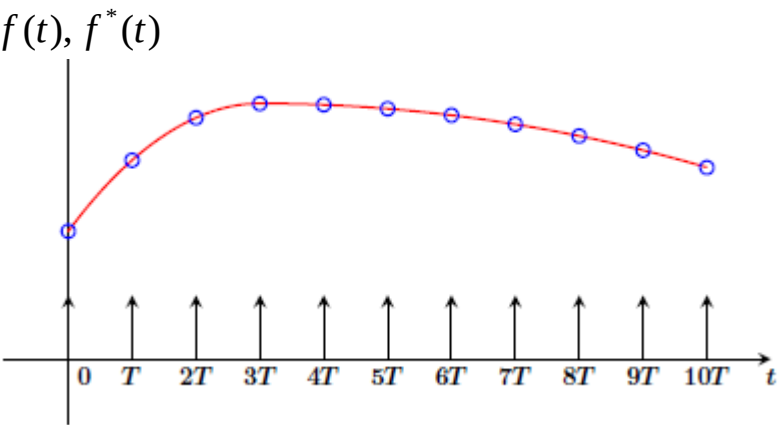
5. Discretización de funciones. Métodos de discretización.

- 5.1. Discretización de procesos.
- 5.2. Discretización de reguladores.
 - 5.2.1. Integración numérica.
 - 5.2.2. Aproximación a la respuesta temporal.
 - 5.2.3. Emparejamiento de polos y ceros.

6. Implementación de reguladores PID discretizados.

2. Modelado de señales discretas

Relación entre los dominios *s* y *z*



El tren de impulsos se define de la siguiente forma:

$$\Delta_T(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \delta(t - kT)$$

Señal original

Señal muestreada

$$f^*(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \delta(t - kT) f(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \delta(t - kT) f(kT)$$

Transformada de Laplace de la señal muestreada

$$F^*(s) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-kTs} f(kT)$$

Transformada Z de la señal *f(kT)*

$$F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT) z^{-k}$$

Transformada de Laplace	Transformada de Laplace inversa
$\mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s}$	$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} = 1$
$\mathcal{L}\{e^{kt}\} = \frac{1}{s-k}$	$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-k}\right\} = e^{kt}$
$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}$	$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{n!}{s^{n+1}}\right\} = t^n$
$\mathcal{L}\{t^n e^{kt}\} = \frac{n!}{(s-k)^{n+1}}$	$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{n!}{(s-k)^{n+1}}\right\} = t^n e^{kt}$
$\mathcal{L}\{\sin kt\} = \frac{k}{s^2+k^2}$	$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{k}{s^2+k^2}\right\} = \sin kt$
$\mathcal{L}\{\cos kt\} = \frac{s}{s^2+k^2}$	$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+k^2}\right\} = \cos kt$
$\mathcal{L}\{\sinh kt\} = \frac{k}{s^2-k^2}$	$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{k}{s^2-k^2}\right\} = \sinh kt$
$\mathcal{L}\{\cosh kt\} = \frac{s}{s^2-k^2}$	$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2-k^2}\right\} = \cosh kt$
$\mathcal{L}\{\delta(t-k)\} = e^{-ks}$	$\mathcal{L}^{-1}\{e^{-ks}\} = \delta(t-k)$

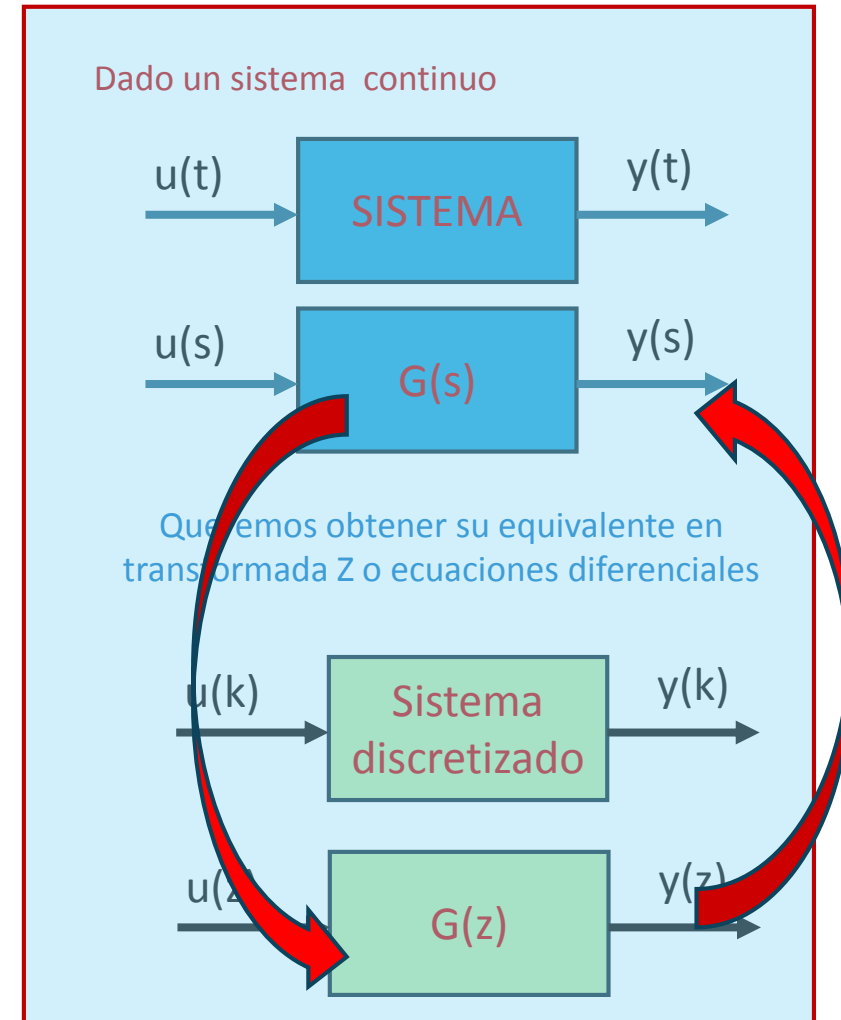
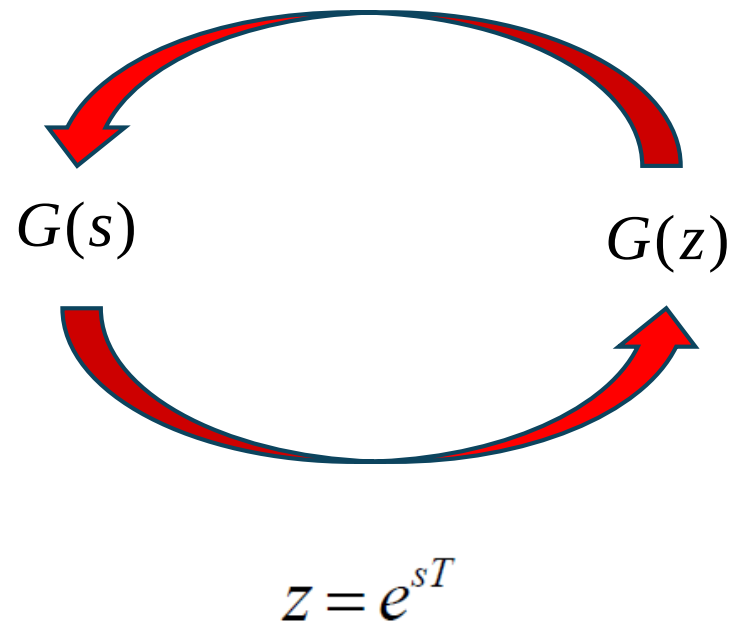
Comparando estas dos últimas expresiones, la transformada de Laplace y la transformada Z, vemos que se cumple la relación:

$$z = e^{sT}$$

4. Equivalencia entre planos S y Z.

En este punto queremos ver la equivalencia que hay entre los planos S y Z.

En concreto, queremos ver la equivalencia que hay entre una función de transferencia en el dominio de Laplace y el dominio Z



4. Equivalencia entre planos S y Z.

Número complejo $s = \sigma + j\omega$ Frecuencia $\omega_s = \frac{2\pi}{T}$

- Relación entre variable s y z :

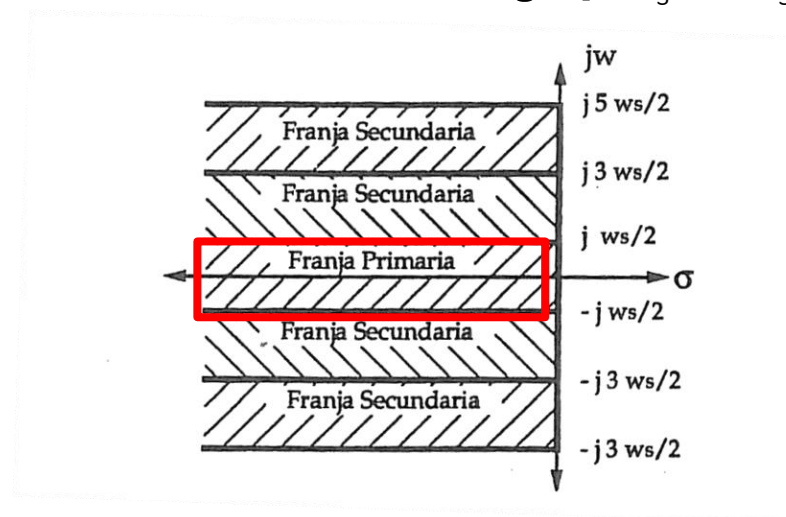
- Forma trigonométrica:

Fórmula de Euler

$$z = e^{Ts} = e^{T(\sigma + j\omega)} = e^{\sigma T} e^{j\omega T} = e^{\sigma T} (\cos \omega T + j \sin \omega T)$$

- Forma polar: $|z| = e^{\sigma T}$ $\arg(z) = \omega T$

- El estudio se hace en el rango $[-\omega_s/2, \omega_s/2]$, esto es, $[-\pi/T, \pi/T]$:

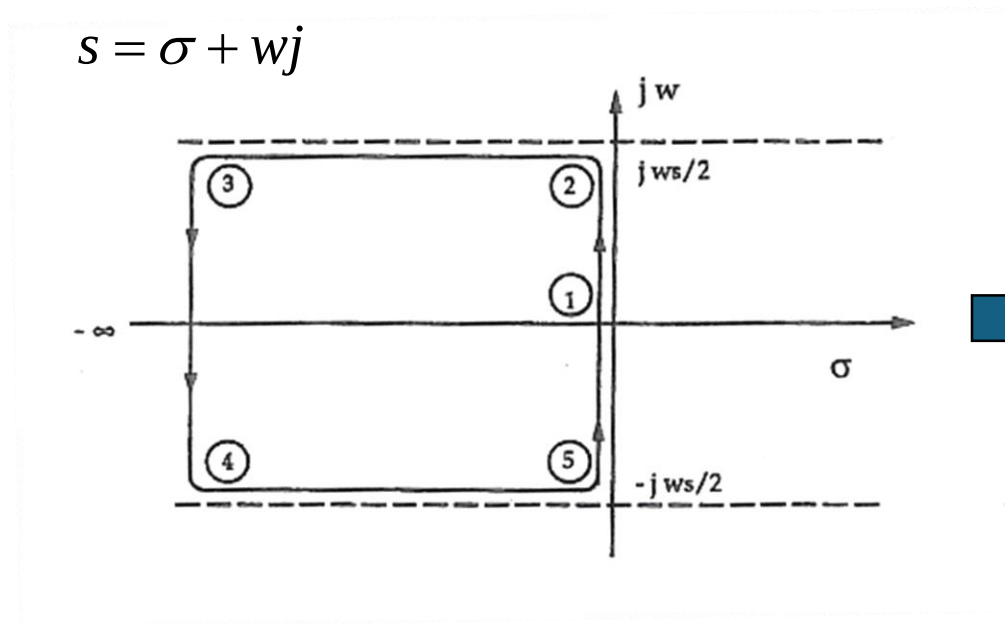


$$\frac{\omega_s}{2} = \frac{\pi}{T}$$

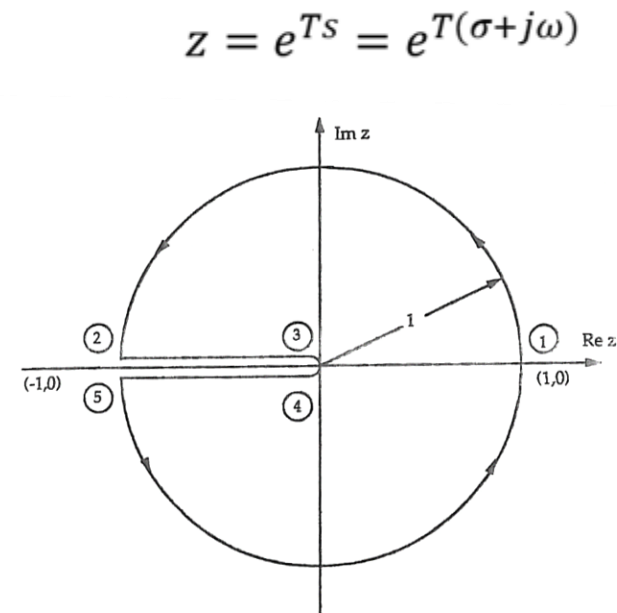
En el plano Z, las frecuencias están **normalizadas** debido al muestreo. El **rango de frecuencias de interés en el plano Z** va de

$-\pi/T$ a π/T , que corresponde a la mitad de la frecuencia de muestreo. Este rango se denomina **banda de Nyquist** y abarca todas las frecuencias que pueden ser representadas correctamente en un sistema discreto sin aliasing.

4. Equivalencia entre planos S y Z.



Plano S



Plano Z

Queremos saber la correspondencia entre los planos S y Z

4. Equivalencia entre planos S y Z.

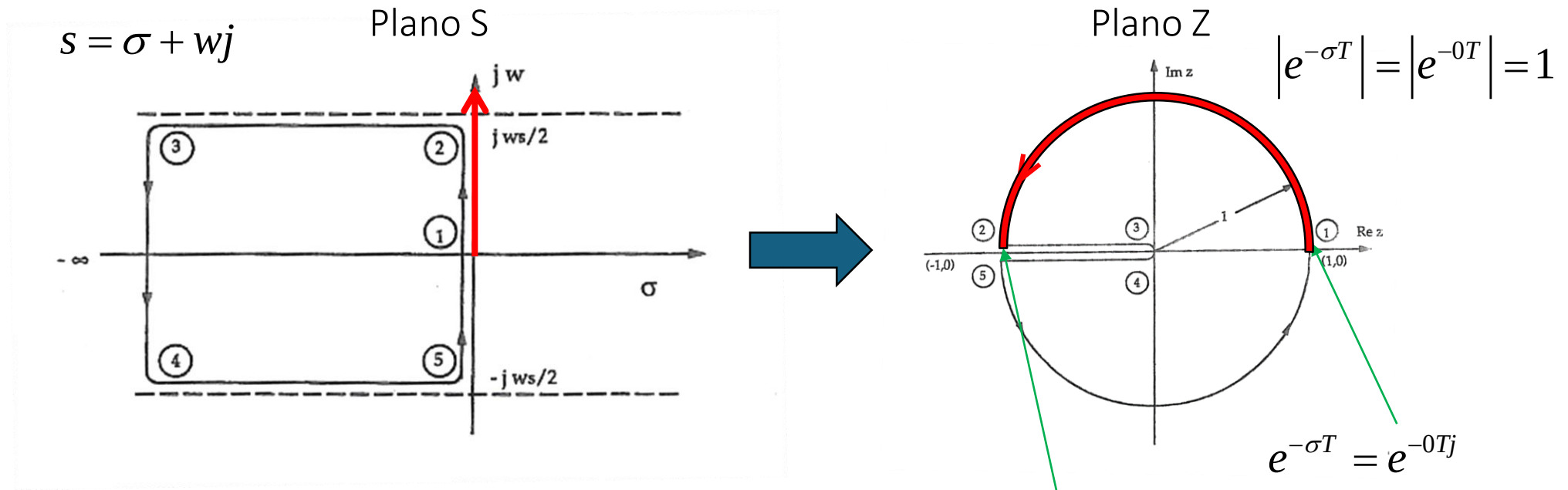
- El eje imaginario se mapea en el **circulo unitario** (limite de estabilidad)
- Un polo en $s=0$ corresponde a un polo en $z=1$
- Un polo $s=-\infty$ corresponde a un polo en $z=0$
- Un polo en $s=j\omega_s/2$ corresponde a un polo en $z=-1$

4. Equivalencia entre planos S y Z.

$$\frac{w_s}{2} = \frac{\pi}{T}$$

Ejemplos: Eje imaginario se convierte en el círculo unitario

$$z = e^{Ts} = e^{T(\sigma + j\omega)} \quad \begin{cases} |z| = e^{\sigma T} \\ \arg(z) = \omega T \end{cases}$$



$$s = 0 + 0j \quad \textcircled{1}$$

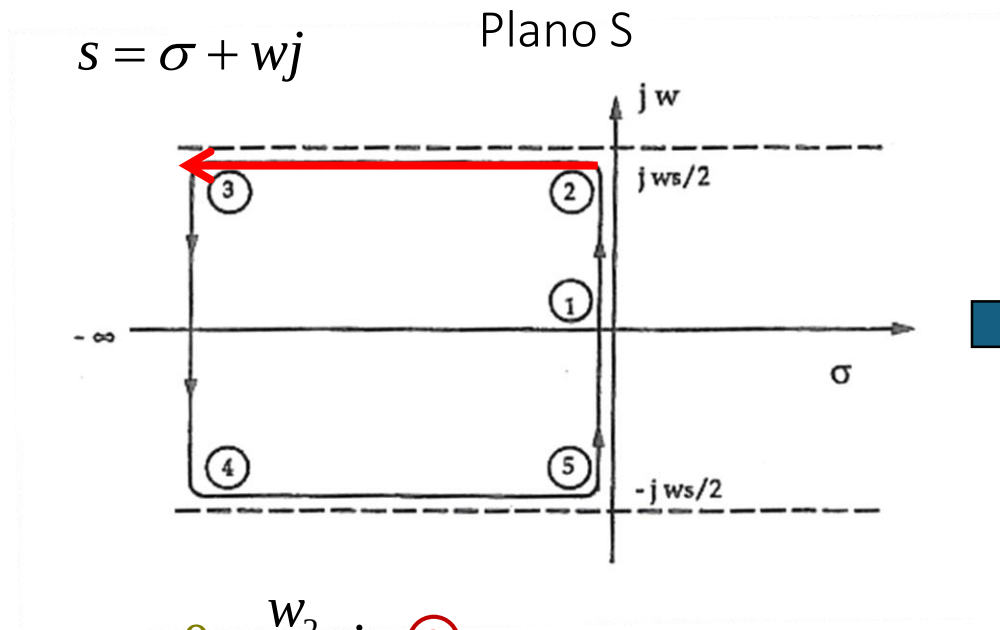
$$s = 0 + \frac{w_s}{2} j \quad \textcircled{2} \quad \longrightarrow \quad e^{-Ts} = e^{-\frac{w_s}{2} Tj} = e^{-\frac{w_s}{2} \frac{2\pi}{w_s} j} = e^{-\pi j}$$

① — ② No hay parte real, por tanto, el módulo siempre es igual (la unidad)

4. Equivalencia entre planos S y Z.

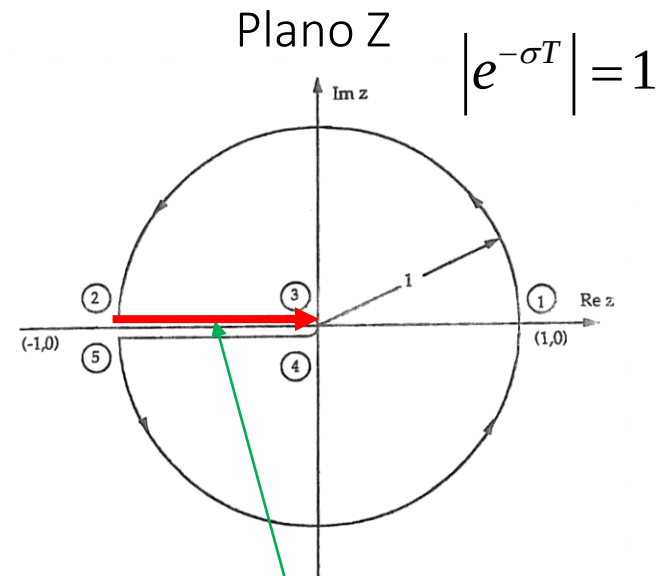
Si se mantiene constante la parte imaginaria, el ángulo se mantiene constante

$$\frac{w_s}{2} = \frac{\pi}{T}$$



$$s = 0 + \frac{w_2}{2} j \quad \textcircled{2}$$

$$s = \sigma + \frac{w_2}{2} j \quad \textcircled{3}$$



$$|e^{-\infty}| = 0$$

$$e^{sT} = e^{-\sigma + \pi j}$$

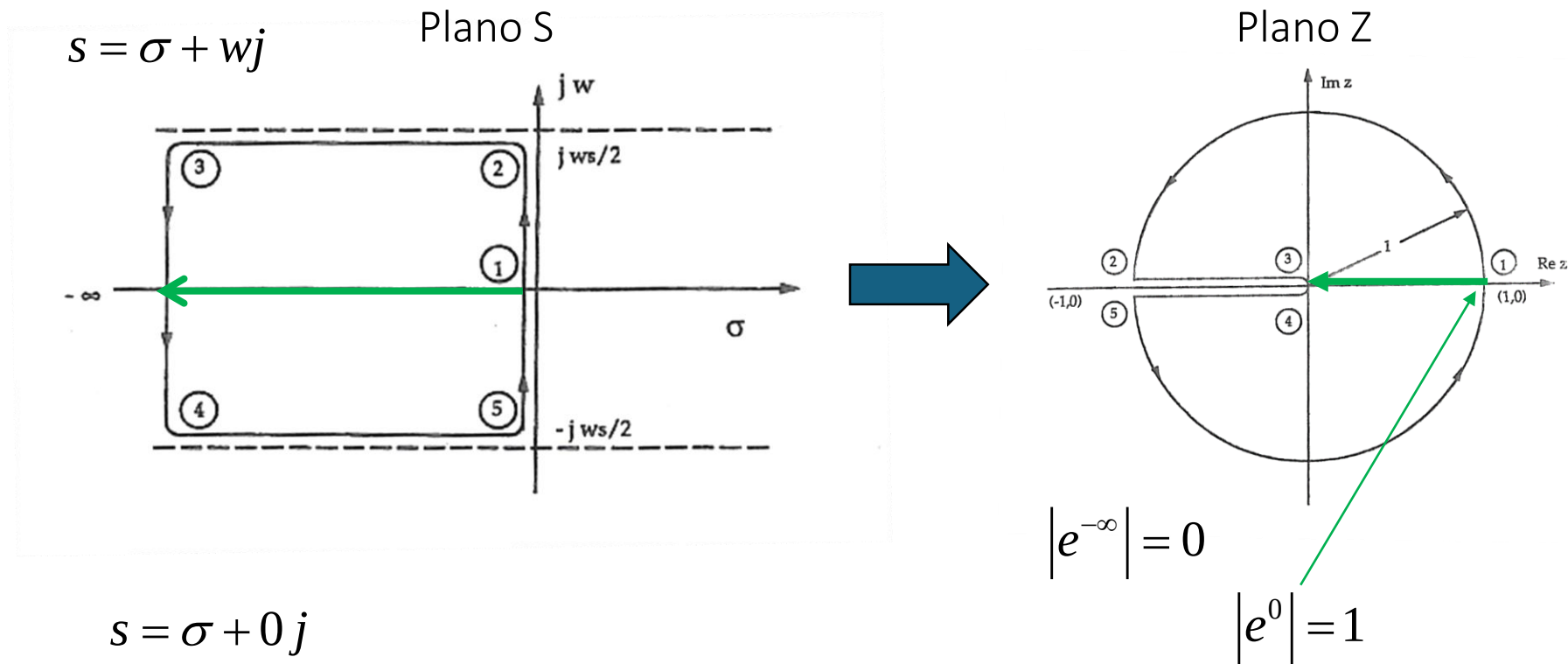
$$|e^0| = 1$$

$\textcircled{2} \text{---} \textcircled{3}$ La parte imaginaria se mantiene constante, e igual a -180° . Real va de -1 a 0

4. Equivalencia entre planos S y Z.

$$\frac{w_s}{2} = \frac{\pi}{T}$$

Si se mantiene constante la parte imaginaria, el ángulo se mantiene constante



4. Equivalencia entre planos S y Z.

$$|z| = e^{\sigma T} \quad \arg(z) = \omega T$$

$$s = \sigma + 0j$$

$$s = \sigma + wj$$

$$|z| = e^{-\sigma T}$$

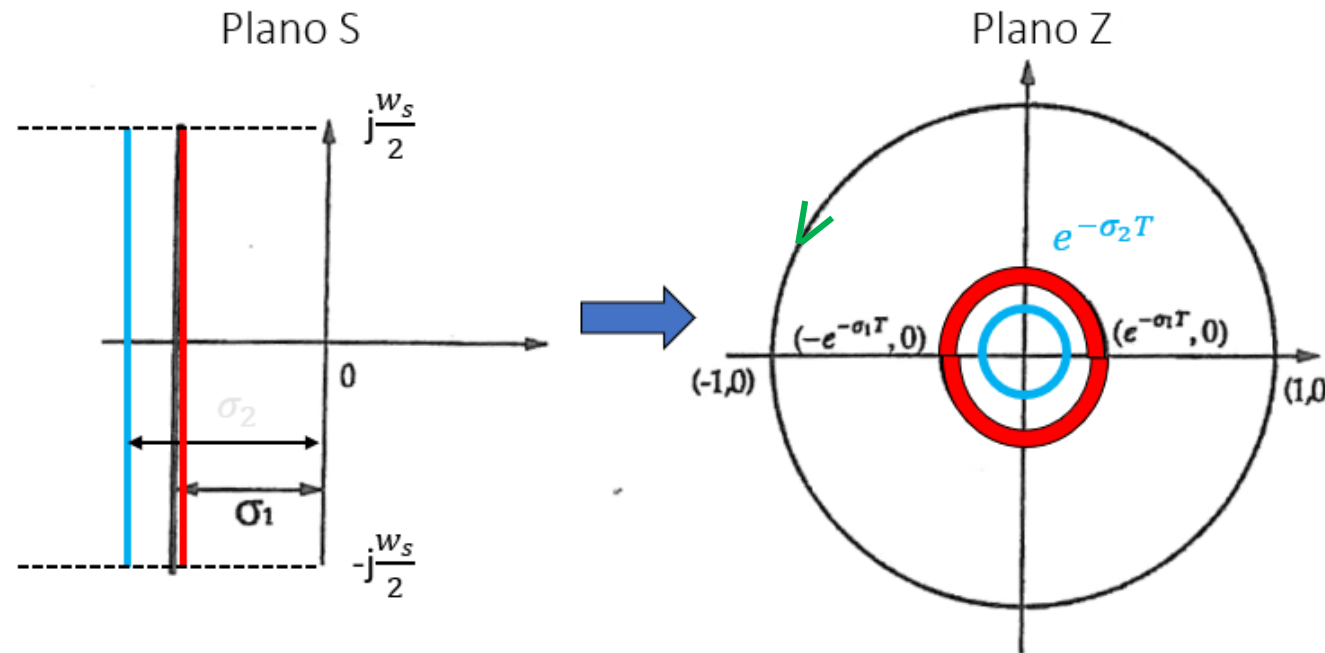
$$\arg(z) = wT$$

Modulo proporcional a la distancia,
ángulos siempre igual, de 0º a 180º

$$e^{-\sigma+0Tj}$$

$$e^{-\sigma+\pi j}$$

Ejemplos



$$s = \infty \Rightarrow |z| = 0 \quad s = 0 \Rightarrow |z| = 1$$

4. Equivalencia entre planos S y Z.

$$|z| = e^{\sigma T} \quad \arg(z) = \omega T$$

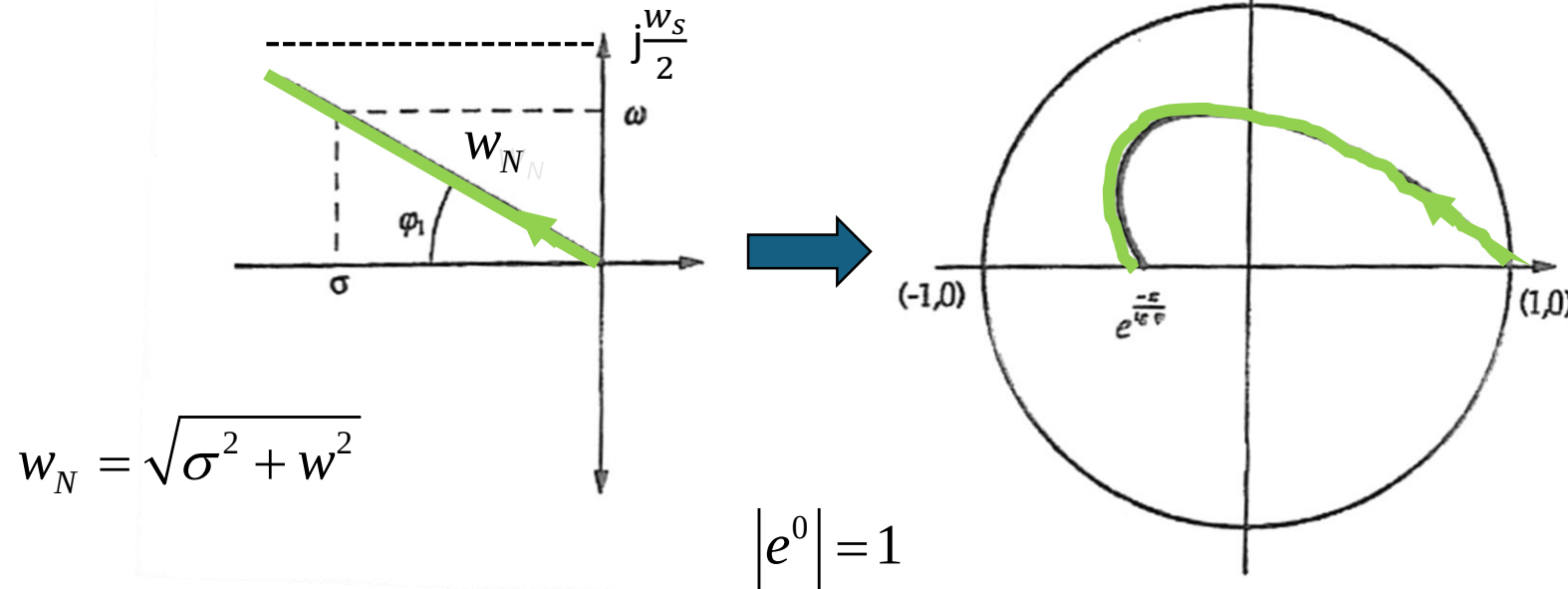
$$s = \sigma + 0j$$

$$s = \sigma + wj$$

$$|z| = e^{-\sigma T}$$

$$\arg(z) = wT$$

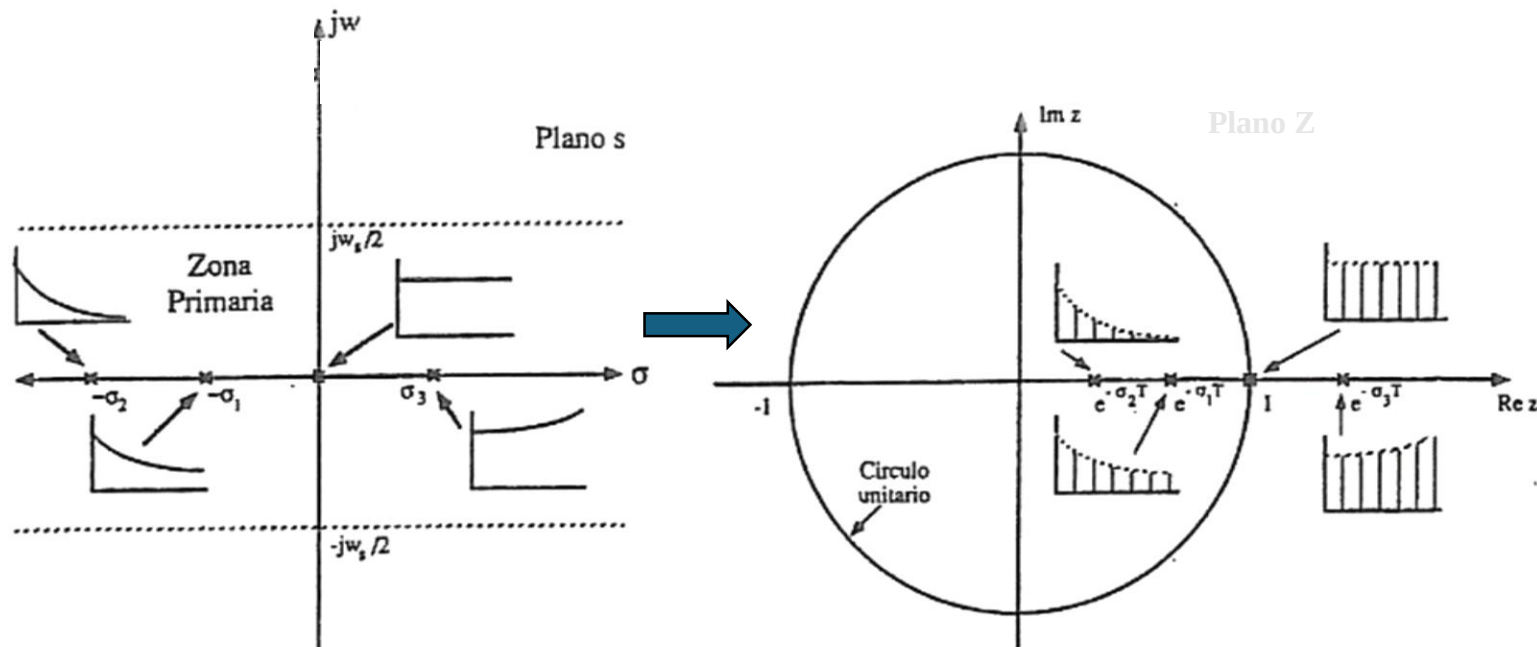
Se modifica tanto el módulo como el argumento. Pero siempre dentro del círculo unidad.



El módulo irá desde 0 a 1, con un desfase de 0° a 180°

4. Equivalencia entre planos S y Z.

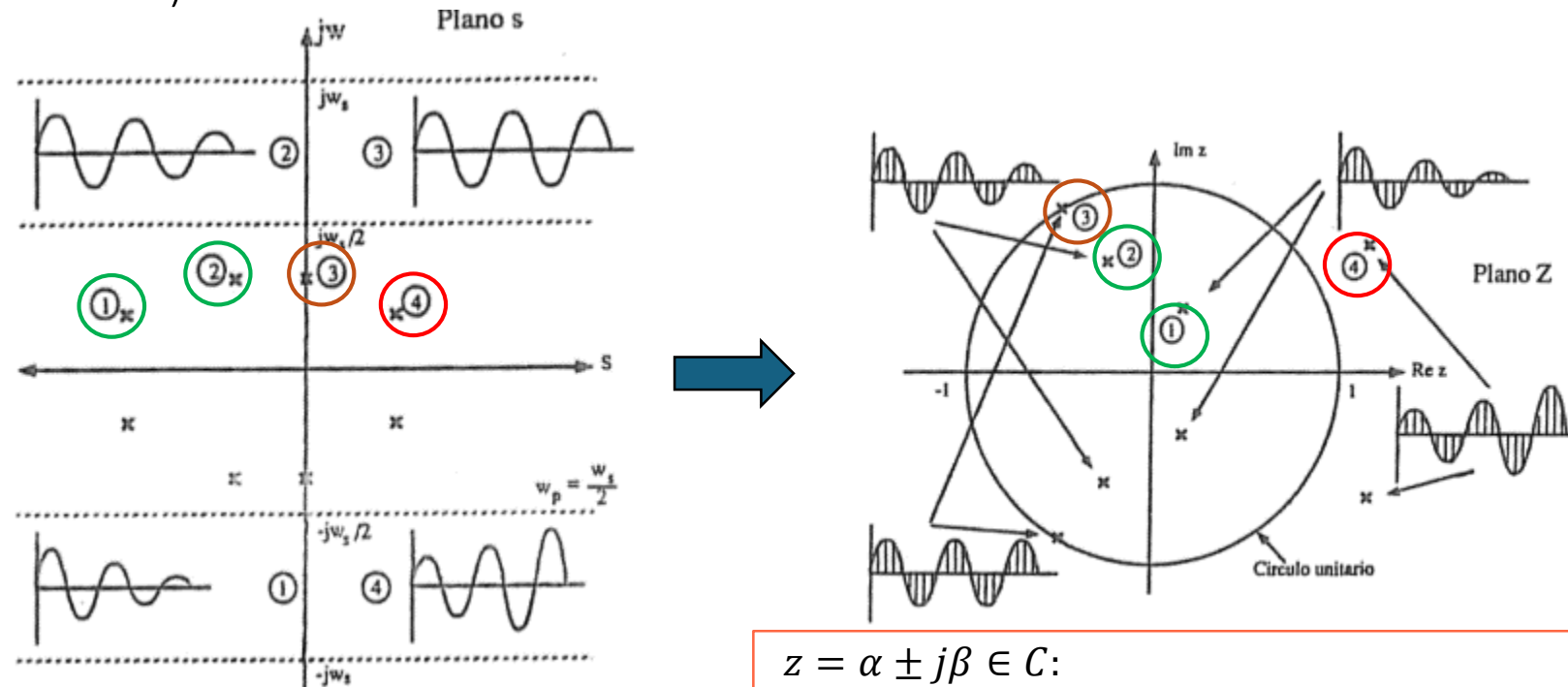
Transformaciones polos reales (estabilidad absoluta y relativa):



$z \in [0,1[\rightarrow$ Estable sobreamortiguado
 $z = 1 \rightarrow$ Críticamente estable
 $z > 1 \rightarrow$ Inestable

4. Equivalencia entre planos S y Z.

Transformaciones polos complejos conjugados (estabilidad absoluta y relativa):



$$z = \alpha \pm j\beta \in \mathbb{C}:$$

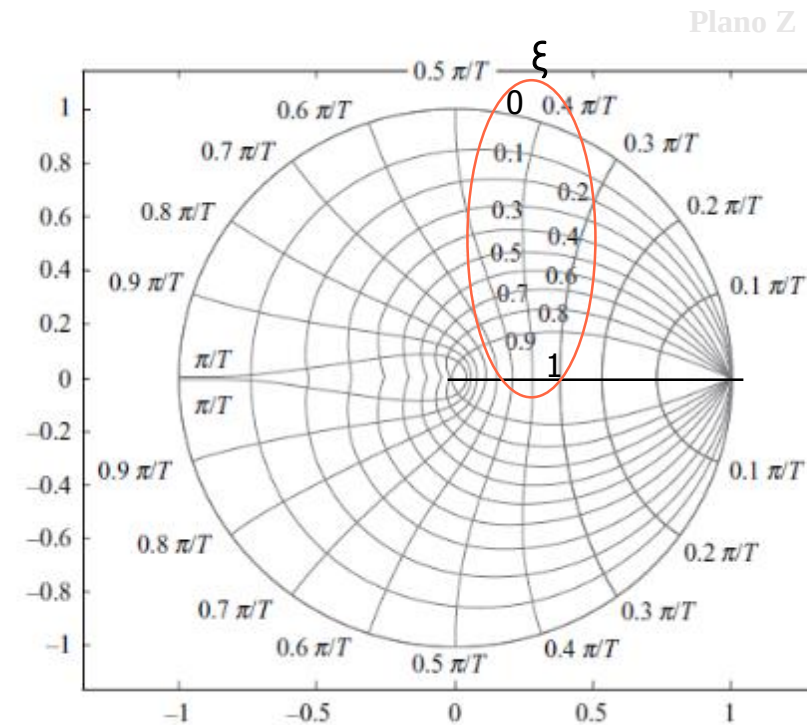
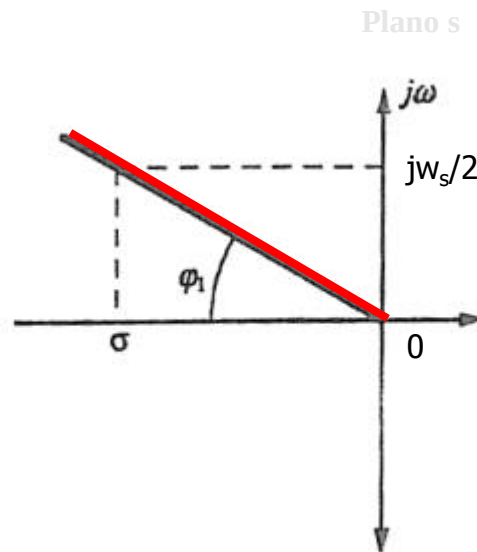
$|z| < 1 \rightarrow$ Estable subamortiguado

$|z| = 1 \rightarrow$ Críticamente estable u oscilatorio

$|z| > 1 \rightarrow$ Inestable

4. Equivalencia entre planos S y Z.

Regiones de coeficiente de amortiguamiento ξ constante (ϕ constante):



$s = 0 \rightarrow \xi = 1 \rightarrow$ Estable sobreamortiguado
 $0 < s < j\omega_s/2 \rightarrow 0 < \xi < 1 \rightarrow$ Estable subamortiguado
 $s = j\omega_s/2 \rightarrow \xi = 0 \rightarrow$ Críticamente estable

Índice

0. Motivación y objetivos.

1. Introducción al control discreto.

- 1.1. Conceptos.
- 1.2. Teorema del muestreo. Reconstrucción de señal.
- 1.3. Aplicaciones reales.

2. Modelado de las señales discretas.

- 2.1. Secuencias.
- 2.2. La transformada Z de una secuencia.

3. Modelado de sistemas discretos.

- 3.1. Ecuación en diferencias.
- 3.2. Función de transferencia.
- 3.3. Equivalencia de modelos.

4. Equivalencia entre planos S y Z.

5. Discretización de funciones. Métodos de discretización.

5.1. Discretización de procesos.

5.2. Discretización de reguladores.

5.2.1. Integración numérica.

5.2.2. Aproximación a la respuesta temporal.

5.2.3. Emparejamiento de polos y ceros.

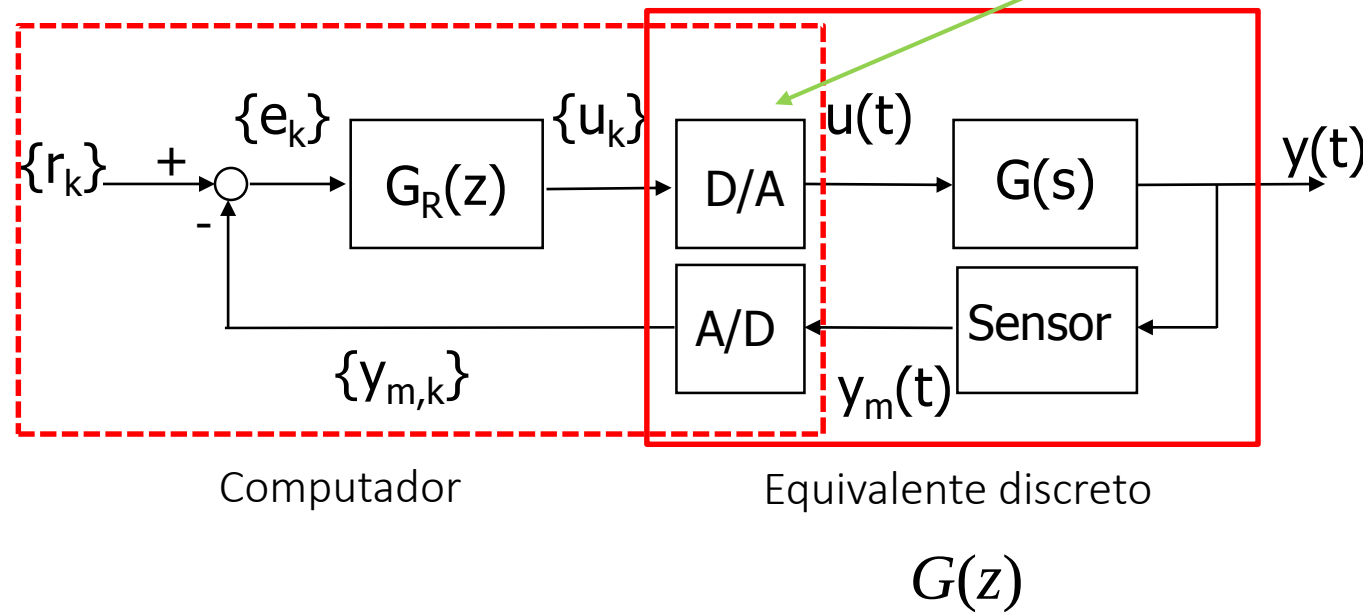
6. Implementación de reguladores PID discretizados.

5. Discretización de funciones. Métodos de discretización.

5.1. Discretización de procesos.

$$ZOH(s) = \frac{1}{s}(1 - e^{-sT})$$

- Concepto de equivalente discreto del proceso mediante ZOH:



Importante: En el punto 5.1 únicamente nos fijamos en la discretización del proceso que siempre se hará considerando un ZOH

5. Discretización de funciones. Métodos de discretización.

5.1. Discretización de procesos.

- Función de transferencia del ZOH:

$$ZOH(s) = \frac{1}{s}(1 - e^{-sT})$$

Justificación

$$y(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT) [\mu(t - nT) - \mu(t - (n+1)T)]$$

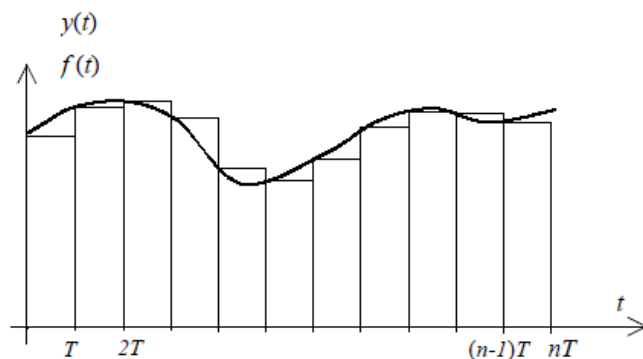
$$Y(s) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT) \frac{e^{-nTs} - e^{-(n+1)Ts}}{s}$$

Escalón retrasado

$$Y(s) = \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT) e^{-nTs} \right] \left[\frac{1 - e^{-Ts}}{s} \right]$$

$$G(z) = \frac{Y_m(z)}{U(z)} = Z \left[\frac{1}{s}(1 - e^{-sT})G(s) \right] = (1 - z^{-1})Z \left[\frac{G(s)}{s} \right]$$

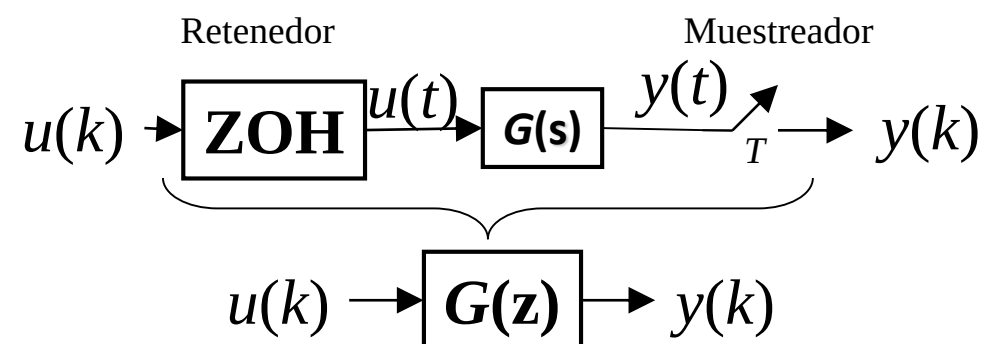
Transformada en Z de una función muestreada procedente de la continua



5. Discretización de funciones. Métodos de discretización.

5.1. Discretización de procesos.

La idea, es que se puede obtener la función de transferencia en transformada “z”, de un sistema, expresado como una función de transferencia en el dominio de Laplace.



Para ello, solo necesitaremos la función de transferencia $G(s)$, y el periodo de muestreo a utilizar en la implementación digital. Cuando se trata de la discretización del proceso, hay que utilizar como método de discretización ‘zoh’

En MATLAB: `>> Gz = c2d(G, T, 'zoh')`

5. Discretización de funciones. Métodos de discretización.

5.1. Discretización de procesos.

- Tablas de Transformadas:

$G(s) \Leftrightarrow G(z)$

$$\frac{1}{(s+a)} \Leftrightarrow \frac{z}{z-e^{-aT}}$$

Transformada de Laplace $E(s)$	Función tiempo $e(t)$	Transformada z $E(z)$
$\frac{1}{s}$	$u(t)$	$\frac{z}{z-1}$
$\frac{1}{s^2}$	t	$\frac{Tz}{(z-1)^2}$
$\frac{1}{s+a}$	e^{-at}	$\frac{z}{z-e^{-aT}}$
$\frac{a}{s(s+a)}$	$1-e^{-at}$	$\frac{z(1-e^{-aT})}{(z-1)(z-e^{-aT})}$
$\frac{1}{(s+a)^2}$	$t e^{-at}$	$\frac{Tz e^{-aT}}{(z-e^{-aT})^2}$
$\frac{a}{s^2(s+a)}$	$t - \frac{1-e^{-at}}{a}$	$\frac{Tz}{(z-1)^2} - \frac{(1-e^{-aT})z}{a(z-1)(z-e^{-aT})}$
$\frac{a}{s^2+a^2}$	$\text{sen}(at)$	$\frac{z \text{sen}(aT)}{z^2-2z \cos(aT)+1}$
$\frac{s}{s^2+a^2}$	$\cos(at)$	$\frac{z(z-\cos(aT))}{z^2-2z \cos(aT)+1}$
$\frac{1}{(s+a)^2+b^2}$	$\frac{1}{b} e^{-at} \text{sen } bT$	$\frac{1}{b} \left[\frac{z e^{-aT} \text{sen } bT}{z^2-2z e^{-aT} \cos(bT)+e^{-2aT}} \right]$
$\frac{s+a}{(s+a)^2+b^2}$	$e^{-at} \cos bt$	$\frac{z^2-z e^{-aT} \cos bT}{z^2-2z e^{-aT} \cos bT+e^{-2aT}}$

$\frac{1}{s} \Leftrightarrow \frac{z}{z-1}$
$\frac{1}{s^2} \Leftrightarrow \frac{Tz}{(z-1)^2}$
$\frac{1}{(s+a)} \Leftrightarrow \frac{z}{z-e^{-aT}}$
$\frac{a}{s(s+a)} \Leftrightarrow \frac{z(1-e^{-aT})}{(z-1)(z-e^{-aT})}$
$\frac{1}{(s+a)^2} \Leftrightarrow \frac{Tze^{-aT}}{(z-e^{-aT})^2}$
$\frac{a}{s^2(s+a)} \Leftrightarrow \frac{Tz}{(z-1)^2} - \frac{z(1-e^{-aT})}{a(z-1)(z-e^{-aT})}$

5. Discretización de funciones. Métodos de discretización.

5.1. Discretización de procesos.

$$G(z) = \frac{Y_m(z)}{U(z)} = Z \left[\frac{1}{s} (1 - e^{-sT}) G(s) \right] = (1 - z^{-1}) Z \left[\frac{G(s)}{s} \right] \quad ZOH(s) = \frac{1}{s} (1 - e^{-sT})$$

Z transform of the sampled continuous system output

Transformada en Z de una función muestreada procedente de la continua

$\frac{1}{s}$	$1(t)$	$1(k)$	$\frac{1}{1 - z^{-1}}$
$\frac{1}{s + a}$	e^{-at}	e^{-akT}	$\frac{1}{1 - e^{-aT}z^{-1}}$
$\frac{1}{s^2}$	t	kT	$\frac{Tz^{-1}}{(1 - z^{-1})^2}$
$\frac{2}{s^3}$	t^2	$(kT)^2$	$\frac{T^2 z^{-1}(1 + z^{-1})}{(1 - z^{-1})^3}$
$\frac{6}{s^4}$	t^3	$(kT)^3$	$\frac{T^3 z^{-1}(1 + 4z^{-1} + z^{-2})}{(1 - z^{-1})^4}$
$\frac{a}{s(s + a)}$	$1 - e^{-at}$	$1 - e^{-akT}$	$\frac{(1 - e^{-aT})z^{-1}}{(1 - z^{-1})(1 - e^{-aT}z^{-1})}$
$\frac{b - a}{(s + a)(s + b)}$	$e^{-at} - e^{-bt}$	$e^{-akT} - e^{-bkT}$	$\frac{(e^{-aT} - e^{-bT})z^{-1}}{(1 - e^{-aT}z^{-1})(1 - e^{-bT}z^{-1})}$
$\frac{1}{(s + a)^2}$	te^{-at}	kTe^{-akT}	$\frac{Te^{-aT}z^{-1}}{(1 - e^{-aT}z^{-1})^2}$
$\frac{s}{(s + a)^2}$	$(1 - at)e^{-at}$	$(1 - akT)e^{-akT}$	$\frac{1 - (1 + aT)e^{-aT}z^{-1}}{(1 - e^{-aT}z^{-1})^2}$

5. Discretización de funciones. Métodos de discretización.

Ejercicio 1: Discretizar el proceso $G(s)$ al periodo $T=0.01s$

$$G(s) = \frac{1}{s + 10}$$

$$\frac{1}{(s + a)} \Leftrightarrow \frac{z}{z - e^{-aT}}$$

$$G(z) = (1 - z^{-1}) Z \left[\frac{G(s)}{s} \right] = (1 - z^{-1}) Z \left[\frac{1}{s(s + 10)} \right]$$

Recordando

$$\left[\frac{1}{s(s + 10)} \right] = \frac{A}{s} + \frac{B}{(s + 10)} = \frac{0.1}{s} - \frac{0.1}{(s + 10)}$$

$$A = \frac{1}{s + 10} \Big|_{s=0} = 0.1$$

$$B = \frac{1}{s} \Big|_{s=-10} = -0.1$$

$$G(z) = (1 - z^{-1}) \left[\frac{0.1z}{(z - 1)} - \frac{0.1z}{z - e^{-10T}} \right]$$

$$G(z) = \frac{(z - 1)}{z} \left[\frac{0.1z}{(z - 1)} - \frac{0.1z}{z - e^{-10T}} \right] = 0.1 - 0.1 \frac{(z - 1)}{(z - 0.9048)}$$

$$G(z) = 0.1 \frac{(z - 0.9048) - z + 1}{(z - 0.9048)} = 0.1 \frac{-0.9048 + 1}{(z - 0.9048)} = 0.1 \frac{-0.9048 + 1}{(z - 0.9048)} = \frac{0.0095}{(z - 0.9048)}$$

5. Discretización de funciones. Métodos de discretización.

5.1. Discretización de procesos.

$$G(s) = \frac{1}{s + 10}$$

Otra forma de hacer lo mismo, pero a partir de otra transformada en tablas

$$G(z) = (1 - z^{-1}) Z \left[\frac{G(s)}{s} \right] = \frac{1}{10} (1 - z^{-1}) Z \left[\frac{10}{s(s + 10)} \right]$$

$$G(z) = (1 - z^{-1}) \frac{z(1 - e^{-aT})}{(z - 1)(z - e^{-aT})} = \frac{(1 - e^{-10T})}{(z - e^{-10T})} = 0.1 \frac{(1 - 0.948)}{(z - 0.9048)} = \frac{0.0095}{(z - 0.9048)}$$

Tablas de transformadas

$$Z \left[\frac{a}{s(s + a)} \right] = \frac{z(1 - e^{-aT})}{(z - 1)(z - e^{-aT})}$$

EJERCICIOS EN EL AULA:

- 1) Obtener la transformada Z de una secuencia
- 2) Analizar las propiedades de una función G(z)
- 3) Obtener la antitransformada de una función G(z)
- 4) Discretización de procesos y reguladores
- 5) Discretización de reguladores tipo PID

5. Discretización de funciones. Métodos de discretización.

Ejercicio 2: Discretizar el proceso $G(s)$ al periodo de muestreo adecuado

$$G(s) = \frac{2}{s+1} \quad \left\{ \begin{array}{l} T \leq \frac{\tau}{10} = \frac{1}{10} = 0.1 \text{seg} \end{array} \right.$$

$$G(z) = (1 - z^{-1}) Z \left[\frac{G(s)}{s} \right] = (1 - z^{-1}) Z \left[\frac{2}{s(s+1)} \right]$$

$$G(z) = (1 - z^{-1}) 2 \frac{z(1 - e^{-aT})}{(z-1)(z - e^{-aT})} = 2 \frac{(1 - e^{-aT})}{(z - e^{-aT})} = 2 \frac{(1 - 0.9048)}{(z - 0.9048)}$$

Comparar propiedades de $G(s)$ y a $G(z)$

$$e^{-aT} = e^{-T} = e^{-0.1} = 0.9048$$

- Criterio de la constante de tiempos dominante en ba:

$$T < \frac{\tau_d}{10}$$

- Criterio de la frecuencia natural en bc:

$$w_s = [20 \sim 40] w_{N_{bc}} \rightarrow T = \frac{2\pi}{w_s} \quad \left(\begin{array}{l} s = -\sigma \pm j\omega_p \\ \omega_{N_{bc}} = \sqrt{\sigma^2 + \omega_p^2} \end{array} \right)$$

- Criterio del tiempo de respuesta:

$$T < \frac{t_e(\pm 2\%)}{10}$$

$$w_p = w_n \sqrt{1 - \zeta^2}$$

$$\frac{1}{(s+a)} \Leftrightarrow \frac{z}{z - e^{-aT}}$$

Tablas de transformadas

$$Z \left[\frac{a}{s(s+a)} \right] = \frac{z(1 - e^{-aT})}{(z-1)(z - e^{-aT})}$$

Ejercicio 3: Discretizar el proceso $G(s)$ al periodo $T=0.01s$

$$G(s) = \frac{1}{s(s+10)}$$

Se plantea siempre la misma expresión, es decir:

$$G(z) = (1-z^{-1})Z\left[\frac{G(s)}{s}\right] = (1-z^{-1})Z\left[\frac{1}{s^2(s+10)}\right]$$

$$\frac{a}{s^2(s+a)} \Leftrightarrow \frac{Tz}{(z-1)^2} - \frac{z(1-e^{-aT})}{a(z-1)(z-e^{-aT})}$$

Si queremos resolver directamente por tablas, reescribimos la fdt para tener una transformada directa

$$G(z) = (1-z^{-1})Z\left[\frac{G(s)}{s}\right] = 0.1 \cdot (1-z^{-1})Z\left[\frac{10}{s^2(s+10)}\right]$$

Sustituimos la transformada Z de la expresión considerada, es decir:

$$G(z) = (1-z^{-1})Z\left[\frac{G(s)}{s}\right] = 0.1 \cdot \frac{(z-1)}{z} \left\{ \frac{Tz}{(z-1)^2} - \frac{(1-e^{-aT})}{a(z-1)(z-e^{-aT})} \right\}$$

Operamos matemáticamente hasta obtener a expresión simplificada:

$$G(z) = 0.1 \left\{ \frac{T}{(z-1)} - \frac{(1-e^{-aT})}{a(z-e^{-aT})(z-1)} \right\} = \frac{Ta(z-e^{-aT}) - (1-e^{-aT})z(z-1)^2}{a(z-1)(z-e^{-aT})} = \frac{0.0010653(z+0.8467)(z-1)^2}{(z-1)^3(z-0.6065)}$$

Ejercicio 3: Discretizar el proceso $G(s)$ al periodo $T=0.01s$

$$G(s) = \frac{1}{s(s+10)}$$

También es posible obtener la transformada Z a partir de otras transformadas, entonces, no es necesario nada más que obtener las fracciones simples:

$$Z \left\{ \frac{1}{s^2(s+10)} \right\} = Z \left\{ \frac{A}{s^2} + \frac{B}{s} + \frac{C}{(s+10)} \right\}$$

$$Z \left\{ \frac{1}{s^2(s+10)} \right\} = Z \left\{ \frac{0.1}{s^2} - \frac{0.01}{s} + \frac{0.01}{(s+10)} \right\}$$

$$A = \frac{1}{s^2(s+10)} s^2 \Big|_{s=0} = 0.1$$

$$B = \frac{d}{ds} \left\{ \frac{1}{(s+10)} \right\} \Big|_{s=0} = \frac{-1}{(s+10)^2} \Big|_{s=0} = -0.01$$

$$C = \frac{1}{s^2(s+10)} (s+10) \Big|_{s=-10} = 0.01$$

$$G(z) = (1-z^{-1}) Z \left[\frac{G(s)}{s} \right] = (1-z^{-1}) Z \left[\frac{1}{s^2(s+10)} \right]$$

$$G(z) = \frac{(z-1)}{z} \left\{ \frac{0.001z}{(z-1)^2} - \frac{0.01z}{z-1} + \frac{0.01z}{z-e^{-10T}} \right\}$$

$$G(z) = \left\{ \frac{0.001}{(z-1)} - \frac{0.01}{1} + \frac{0.01(z-1)}{z-e^{-10T}} \right\}$$

$$G(z) = \frac{0.001(z-e^{-10T}) - 0.01(z-1)(z-e^{-10T}) + 0.01(z-1)^2}{(z-1)(z-e^{-10T})} = \frac{0.0010653(z+0.8467)}{(z-1)(z-0.6065)}$$

$\frac{1}{s} \Leftrightarrow \frac{z}{z-1}$
$\frac{1}{s^2} \Leftrightarrow \frac{Tz}{(z-1)^2}$
$\frac{1}{(s+a)} \Leftrightarrow \frac{z}{z-e^{-aT}}$
$\frac{a}{s(s+a)} \Leftrightarrow \frac{z(1-e^{-aT})}{(z-1)(z-e^{-aT})}$
$\frac{1}{(s+a)^2} \Leftrightarrow \frac{Tze^{-aT}}{(z-e^{-aT})^2}$
$\frac{a}{s^2(s+a)} \Leftrightarrow \frac{Tz}{(z-1)^2} - \frac{z(1-e^{-aT})}{a(z-1)(z-e^{-aT})}$

- **Ejercicio 4:** (11-11-2021) Discretizar el proceso $G(s)$ al periodo $T=0.05s$

$$\frac{\textcolor{red}{a}}{s^2(s+\textcolor{red}{a})} \Leftrightarrow \frac{Tz}{(z-1)^2} - \frac{z(1-\textcolor{red}{e}^{-\textcolor{red}{a}T})}{\textcolor{red}{a}(z-1)(z-\textcolor{red}{e}^{-\textcolor{red}{a}T})}$$

$$G(s) = \frac{100}{s(s-1)}$$

$$G(z) = (1-z^{-1})Z\left[\frac{G(s)}{s}\right] = (1-z^{-1})Z\left[\frac{100}{s^2(s-1)}\right]$$

$$G(z) = (1-z^{-1})Z\left[\frac{G(s)}{s}\right] = -100 \cdot (1-z^{-1})Z\left[\frac{-1}{s^2(s-1)}\right]$$

$$G(z) = (1-z^{-1})Z\left[\frac{G(s)}{s}\right] = -100 \frac{(z-1)}{z} \left\{ \frac{Tz}{(z-1)^2} - \frac{(1-\textcolor{red}{e}^{-\textcolor{red}{a}T})}{\textcolor{red}{a}(z-1)(z-\textcolor{red}{e}^{-\textcolor{red}{a}T})} \right\}$$

$$G(z) = -100 \left\{ \frac{T}{(z-1)} - \frac{(1-\textcolor{red}{e}^{-\textcolor{red}{a}T})}{\textcolor{red}{a}(z-\textcolor{red}{e}^{-\textcolor{red}{a}T})(z-1)} \right\} = -100 \left\{ \frac{T\textcolor{red}{a}(z-\textcolor{red}{e}^{-\textcolor{red}{a}T}) - (1-\textcolor{red}{e}^{-\textcolor{red}{a}T})z(z-1)^2}{\textcolor{red}{a}(z-1)(z-\textcolor{red}{e}^{-\textcolor{red}{a}T})} \right\} = \frac{0.12711(z+1.017)}{(z-1.051)(z-1)}$$

- **Ejercicio 4:** Discretizar el proceso $G(s)$ al periodo $T=0.05s$

$$G(s) = \frac{100}{s(s-1)}$$

$$G(z) = (1 - z^{-1}) Z \left[\frac{G(s)}{s} \right] = (1 - z^{-1}) Z \left[\frac{100}{s^2(s-1)} \right]$$

$$Z \left\{ \frac{100}{s^2(s-1)} \right\} = Z \left\{ \frac{A}{s^2} + \frac{B}{s} + \frac{C}{(s-1)} \right\}$$

$$Z \left\{ \frac{100}{s^2(s-1)} \right\} = Z \left\{ \frac{-1}{s^2} + \frac{-1}{s} + \frac{1}{(s-1)} \right\}$$

$$A = \frac{1}{s^2(s-1)} s^2 \Big|_{s=0} = -1$$

$$B = \frac{d}{ds} \left\{ \frac{1}{(s-1)} \right\} \Big|_{s=0} = \frac{-1}{(s-1)^2} \Big|_{s=0} = -1$$

$$C = \frac{1}{s^2(s-1)} (s-1) \Big|_{s=+1} = 1$$

$$G(z) = \frac{(z-1)}{z} \left\{ \frac{-0.05z}{(z-1)^2} - \frac{z}{z-1} + \frac{z}{z-e^{+1T}} \right\}$$

$$G(z) = \frac{(z-1)}{z} \left\{ \frac{-0.05z}{(z-1)^2} - \frac{z}{z-1} + \frac{z}{z-e^{+1T}} \right\} = \frac{0.12711 (z+1.017)(z-1)^2}{(z-1.051)(z-1)^3}$$

- Ejercicio 5: (29-01-2019)** Discretizar el proceso $G(s)$ al periodo T . Determinar el sample-time considerando el polo dominante del sistema

$$G(s) = \frac{(2s+1)}{(0.5s+1)(s+1)} = \frac{2}{0.5} \frac{(s+0.5)}{(s+2)(s+1)}$$

En primer lugar deberemos determinar el periodo de muestreo a partir del polo dominante. En este caso, el polo dominante es -1 , con una constante de tiempo de 1. El periodo de muestreo, por tanto, se obtiene como:

$$T \leq \frac{\tau_d}{10} = 0.1s$$

Como siempre, el siguiente paso será plantear la transformada Z, de $G(s)$, considerando un ZOH

$$G(z) = (1 - z^{-1}) Z \left[\frac{G(s)}{s} \right] = 4 (1 - z^{-1}) Z \left[\frac{(s+0.5)}{s(s+2)(s+1)} \right]$$

Descomposición en fracciones simples:

$$A = \frac{(s+0.5)}{s(s+2)(s+1)} s \Big|_{s=0} = 0.25$$

$$\frac{100}{s^2(s-1)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1} + \frac{C}{s+2} = \frac{0.25}{s} + \frac{0.5}{s+1} + \frac{-0.75}{s+2}$$

$$G(s) = 4 \frac{100}{s^2(s-1)} = \frac{1}{s} + \frac{2}{s+1} + \frac{-3}{s+2}$$

$$B = \frac{(s+0.5)}{s(s+2)(s+1)} (s+1) \Big|_{s=-1} = 0.5$$

$$C = \frac{(s+0.5)}{s(s+1)(s+2)} (s+2) \Big|_{s=-2} = -0.75$$

Una vez tenemos los factores simples, con transformada Z directa de tablas, pues procedemos término a término:

$$G(z) = (1 - z^{-1}) \left[\frac{z}{z-1} + \frac{2(z-1)}{(z - e^{-1T})} + \frac{-3(z-1)}{(z - e^{-2T})} \right] = 1 + \frac{2(z-1)}{(z - e^{-1T})} + \frac{-3(z-1)}{(z - e^{-2T})}$$

5. Discretización de funciones. Métodos de discretización.

5.2. Discretización de reguladores.

4. Equivalencia entre planos S y Z.

5. Discretización de funciones. Métodos de discretización.

5.1. Discretización de procesos.

5.2. Discretización de reguladores.

5.2.1. Integración numérica.

5.2.2. Aproximación a la respuesta temporal. 3 formas diferentes de discretizar un regulador

5.2.3. Emparejamiento de polos y ceros

6. Implementación de reguladores PID discretizados.

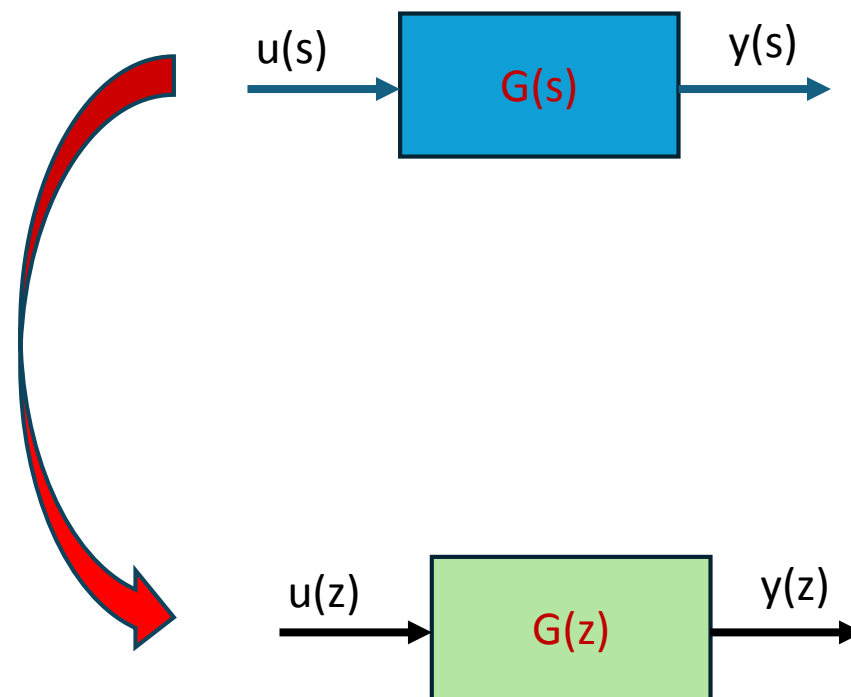
EJERCICIOS EN EL AULA:

- 1) Obtener la transformada Z de una secuencia
- 2) Analizar las propiedades de una función $G(z)$
- 3) Obtener la antitransformada de una función $G(z)$
- 4) Discretización de procesos y reguladores
- 5) Discretización de reguladores tipo PID

5. Discretización de funciones. Métodos de discretización.

5.2. Discretización de reguladores.

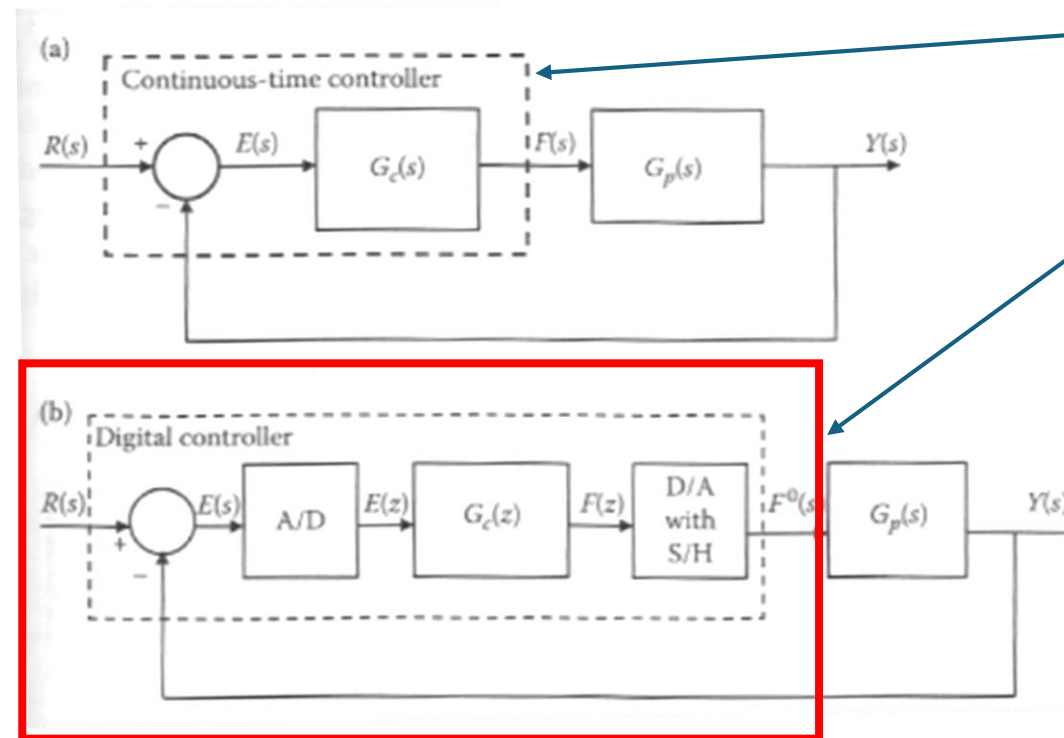
- Aprovechar el **diseño del regulador en tiempo continuo.**
- **Métodos de discretización de reguladores:**
 - Integración numérica.
 - Aproximación a la respuesta temporal.
 - Emparejamiento de polos y ceros.

$$G(s) \longleftrightarrow G(z)$$


5. Discretización de funciones. Métodos de discretización.

5.2. Discretización de reguladores.

- Diseño indirecto (diseño en continuo + discretización):



En este punto nos centramos en la discretización de los reguladores, por ejemplo, dado:

 $G_c(s)$

- ✓ T (sample-time)
- ✓ Método de discretización

 $G_c(z)$

5. Discretización de funciones. Métodos de discretización.

5.2.1 Integración numérica.

5.2.1. Integración numérica

5.2.2. Aproximación a la respuesta temporal.

5.2.3. Emparejamiento de polos y ceros.

Partiendo de la acción integral:

$$\frac{U(s)}{E(s)} = \frac{1}{s} \Leftrightarrow U(s) = \frac{1}{s} E(s)$$

Se define:

$$u(t) = \int_0^t e(\tau) d\tau \qquad \int \frac{du(t)}{dt} = \int e(t)$$

$$u(kT) - u(kT - T) = \int_{kT-T}^{kT} e(\tau) d\tau$$

Se obtiene:

$$u(kT) = u(kT - T) + \underbrace{\int_{kT-T}^{kT} e(\tau) d\tau}$$

Diferentes métodos de aproximación de la integral

5. Discretización de funciones. Métodos de discretización.

5.2.1 Integración numérica.

Partiendo de la acción integral:
$$\frac{U(s)}{E(s)} = \frac{1}{s} \Leftrightarrow U(s) = \frac{1}{s} E(s)$$

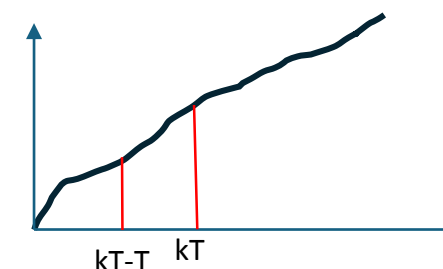
Aplicando Transformada Inversa de Laplace:

$$u(kT) = \int_0^{t=kT} e(t) = \int_0^{(k-1)T} e(t) + \underbrace{\int_{(k-1)T}^{kT} e(t)}_{\text{Diferentes aproximaciones}} = \underbrace{u[(k-1)T]}_{\text{Valor acumulado (anterior)}} + \int_{(k-1)T}^{kT} e(t)$$

Se define

$$u(t) = \int_0^t e(\tau) d\tau \quad \int \frac{du(t)}{dt} = \int e(t)$$

$$u(kT) = u(kT - T) + \int_{kT-T}^{kT} e(\tau) d\tau$$



5. Discretización de funciones. Métodos de discretización.

5.2.1 Integración numérica.

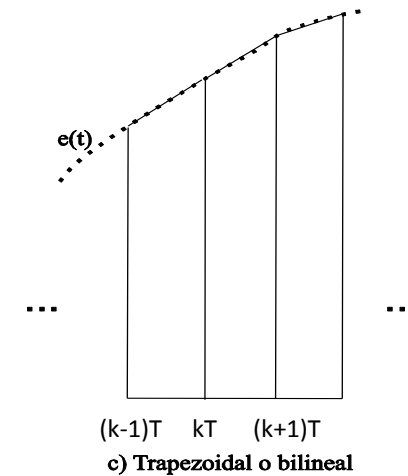
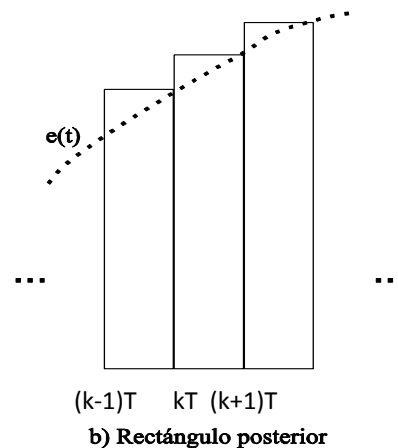
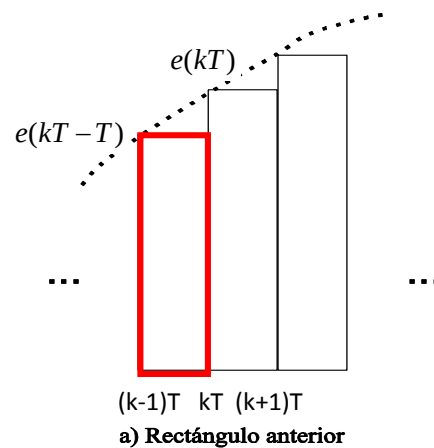
$$\frac{U(s)}{E(s)} = \frac{1}{s} \Leftrightarrow U(s) = \frac{1}{s} E(s)$$

Partiendo de la acción integral:

Aplicando Transformada Inversa de Laplace:

$$u(kT) = \int_0^{t=kT} e(t) = \int_0^{(k-1)T} e(t) + \int_{(k-1)T}^{kT} e(t) = u[(k-1)T] + \underbrace{\int_{(k-1)T}^{kT} e(t)}_{\text{Diferentes aproximaciones}}$$

Diferentes aproximaciones:



5. Discretización de funciones. Métodos de discretización.

5.2.1 Integración numérica.

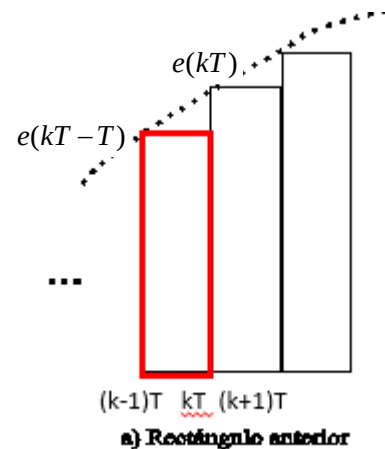
$$u(kT) = u(kT - T) + \int_{kT-T}^{kT} e(\tau) d\tau$$

$$\frac{U(s)}{E(s)} = \frac{1}{s} \Leftrightarrow U(s) = \frac{1}{s} E(s)$$

$$\int_{(k-1)T}^{kT} e(\tau) d\tau \approx e[(k-1)T]T$$

$$u(kT) = u[(k-1)T] + e[kT - T]T$$

Rectángulo anterior



Transformada Z

$$u(z) = u(z)z^{-1} + e(z)z^{-1}T$$

$$\frac{u(z)}{e(z)} = \frac{Tz^{-1}}{1 - z^{-1}} = \frac{1}{\left(\frac{z-1}{T}\right)}$$

Igualando $\left(\frac{z-1}{T}\right) \cong s$

$$s \cong \frac{z-1}{T}$$

5. Discretización de funciones. Métodos de discretización.

5.2.1 Integración numérica.

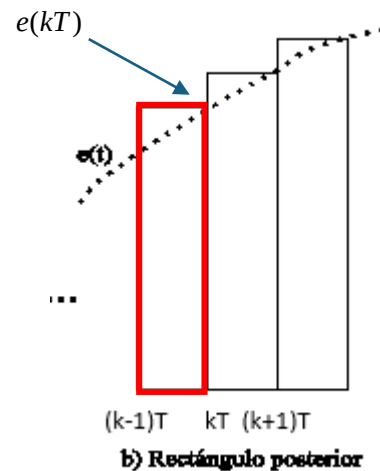
$$u(kT) = u(kT - T) + \int_{kT-T}^{kT} e(\tau) d\tau$$

$$\frac{U(s)}{E(s)} = \frac{1}{s} \Leftrightarrow U(s) = \frac{1}{s} E(s)$$

$$\int_{(k-1)T}^{kT} e(\tau) d\tau \approx e[(kT)T]T$$

$$u(kT) = u[(k-1)T] + e[(k)T]T$$

Rectángulo posterior



$$u(z) = u(z)z^{-1} + e(z)T$$

$$\frac{u(z)}{e(z)} = \frac{T}{1 - z^{-1}} = \frac{1}{\left(\frac{z-1}{zT}\right)}$$

$$s = \left(\frac{z-1}{Tz}\right)$$

5. Discretización de funciones. Métodos de discretización.

5.2.1 Integración numérica.

$$u(kT) = u(kT - T) + \int_{kT-T}^{kT} e(\tau) d\tau$$

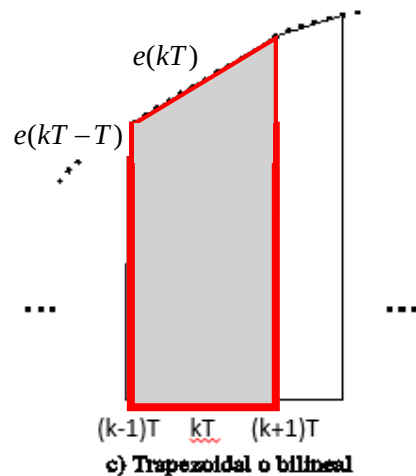
Regla del trapecio Simple

$$\int_a^b f(x) dx \approx (b-a) \frac{f(a) + f(b)}{2}$$

$$\frac{U(s)}{E(s)} = \frac{1}{s}$$

$$\int_{(k-1)T}^{kT} e(\tau) d\tau \approx \frac{e[(kT)]T + e[(k-1)T]T}{2}$$

Rectángulo posterior



$$\frac{u(z)}{e(z)} = \frac{T}{2} \frac{z+1}{z-1}$$

$$s \cong \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}$$

5. Discretización de funciones. Métodos de discretización.

5.2.1 Integración numérica.

- Aproximaciones (formulación):

$$\int_{(k-1)T}^{kT} e(t) dt = \begin{cases} Te[(k-1)T] & \text{Rectángulo anterior} & s \cong \frac{z-1}{T} \\ Te(kT) & \text{Rectángulo posterior} & s \cong \frac{z-1}{zT} \\ T \frac{e(kT) + e[(k-1)T]}{2} & \text{Trapezoidal o bilineal (Tustin)} & s \cong \frac{2z-1}{T(z+1)} \end{cases}$$

5.2.1 Integración numérica.

El resultado anterior también se puede deducir a partir del desarrollo en serie de Taylor

$$e^{sT} = 1 + Ts + \frac{(Ts)^2}{2!} + \frac{(Ts)^3}{3!} + \dots$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

$$e^{sT} = e^{\left(\frac{sT}{2} + \frac{sT}{2}\right)} = e^{\frac{sT}{2}} e^{\frac{sT}{2}} = \frac{e^{\frac{sT}{2}}}{e^{-\frac{sT}{2}}}$$

Truncando por el primer término :

$$z = e^{sT} \approx 1 + sT$$

$$z = \frac{1}{e^{-sT}} \approx \frac{1}{1 - sT}$$

$$e^{sT} = \frac{e^{\frac{sT}{2}}}{e^{-\frac{sT}{2}}} \approx \frac{1 + sT/2}{1 - sT/2}$$

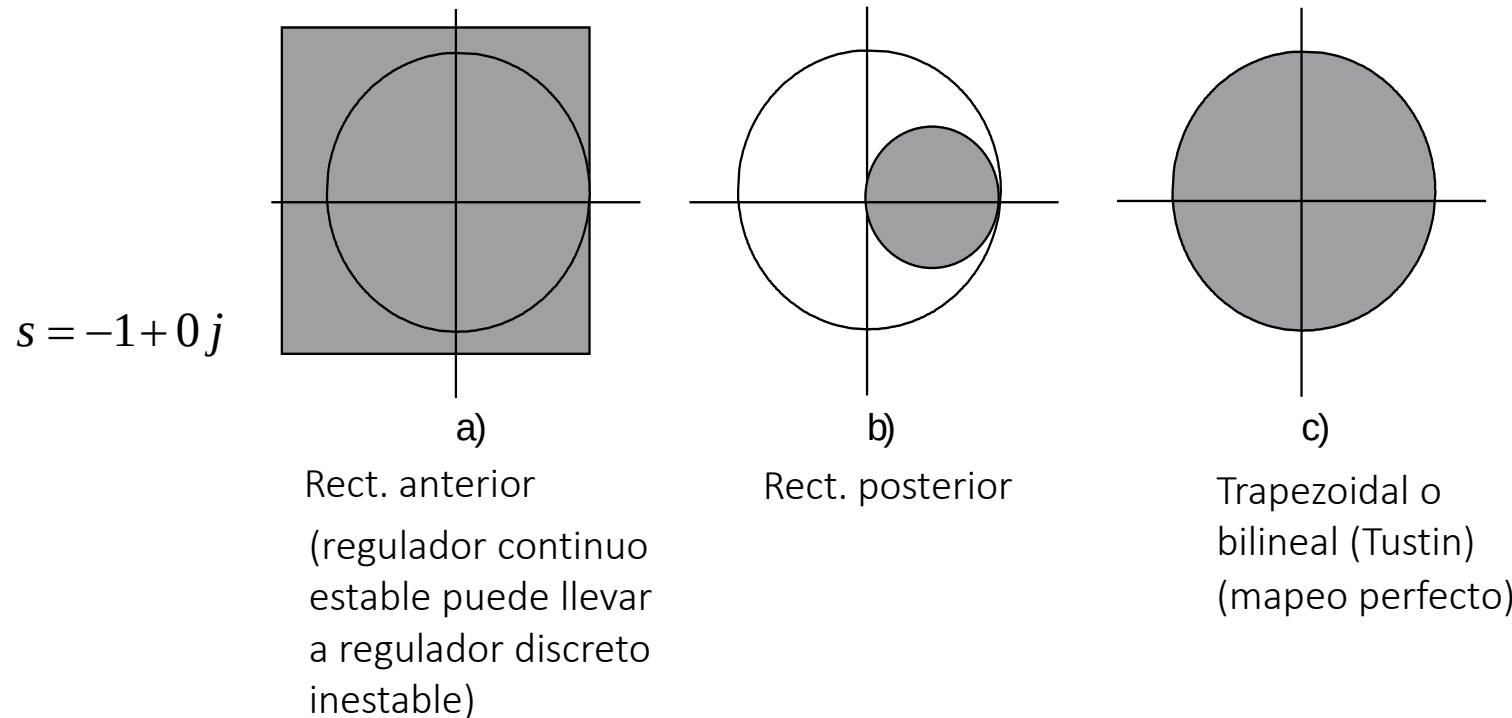
Euler	$z = 1 + Ts$	$s = \frac{z - 1}{T}$
Euler en atraso	$z = \frac{1}{1 - Ts}$	$s = \frac{z - 1}{Tz}$
Tustin	$z = \frac{1 + \frac{1}{2}Ts}{1 - \frac{1}{2}Ts}$	$s = \frac{2}{T} \frac{z - 1}{z + 1}$

IMPORTANTE: ¿Qué relevancia tiene el método de integración en los resultados obtenidos?

5. Discretización de funciones. Métodos de discretización.

5.2.1 Integración numérica. IMPORTANTE: El método de integración tiene un impacto directo en la estabilidad

- Transformación del semiplano de parte real negativa (zona de estabilidad) del plano S al plano Z:



Euler	$z = 1 + Ts$	$s = \frac{z-1}{T}$
-------	--------------	---------------------

Euler en atraso	$z = \frac{1}{1 - Ts}$	$s = \frac{z-1}{Tz}$
-----------------	------------------------	----------------------

Tustin	$z = \frac{1 + \frac{1}{2}Ts}{1 - \frac{1}{2}Ts}$	$s = \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}$
--------	---	-----------------------------------

Ver con ejemplos numéricos

$$z = 1 + Ts$$

*La primera puede convertir un sistema estable en inestable, la bilineal mantiene todas las propiedades

5. Discretización de funciones. Métodos de discretización.

- Transformación del semiplano de parte real negativa (zona de estabilidad) del plano S al plano Z:

Dado $G_r(s) = \frac{2}{s+1}$; discretizar por los tres métodos anteriores, para un periodo de muestreo de $T = \{0.1, 1, 10\}$

$$s = \frac{z-1}{T}$$

$$s = \frac{z-1}{Tz}$$

$$s = \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}$$

$$G_r(z) = \frac{2}{\frac{z-1}{T} + 1} = \frac{2T}{z-1+T}; \quad G_r(z) = \frac{2 \cdot 0.1}{z-1+0.1} = \frac{0.2}{z-0.9}; \quad G_r(z) = \frac{2 \cdot 1}{z-1+1} = \frac{2}{z}; \quad G_r(z) = \frac{2 \cdot 10}{z-1+10} = \frac{20}{z+9};$$

$$G_r(z) = \frac{2}{\frac{z-1}{Tz} + 1} = \frac{2Tz}{z-1+Tz}; \quad G_r(z) = \frac{2 \cdot Tz}{z-1+Tz} = \frac{2 \cdot Tz}{(T+1) \left(z - \frac{1}{(T+1)} \right)}$$

$$G_r(z) = \frac{2 \cdot 10 \cdot z}{z-1+10 \cdot z} = \frac{20 \cdot z}{11(z-0.0909)}$$

$$G_r(z) = \frac{2 \cdot 0.1 \cdot z}{z-1+0.1 \cdot z} = \frac{0.2 \cdot z}{1.1(z-0.9091)}$$

$$G_r(z) = \frac{2}{\frac{2}{T} \left(\frac{z-1}{z+1} \right) + 1} = \frac{2T(z+1)}{2z-2+Tz+T};$$

$$G_r(z) = \frac{2 \cdot 0.1(z+1)}{2z-2+0.1z+0.1} = \frac{2(z+1)}{21(z-\frac{1.9}{2.1})} = \frac{0.0952(z+1)}{(z-0.9048)}$$

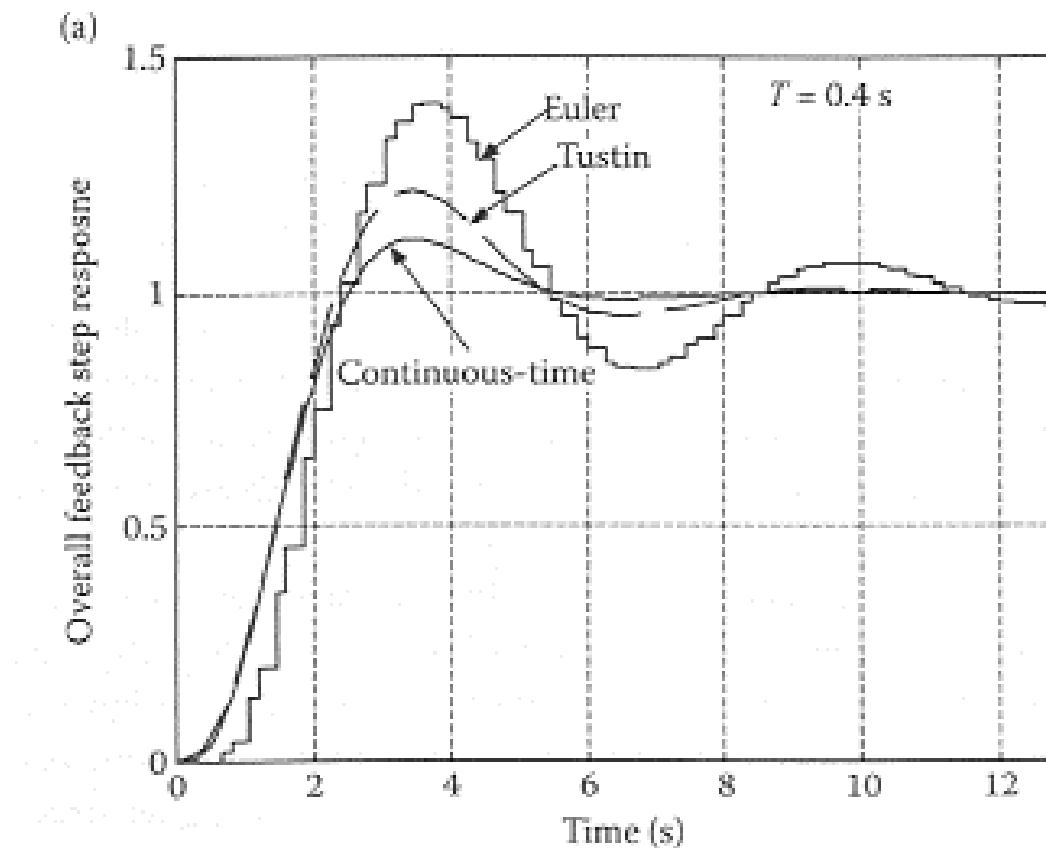
$$G_r(z) = \frac{2 \cdot 10(z+1)}{2z-2+10z+10} = \frac{20(z+1)}{12(z+\frac{8}{12})} = \frac{1.667(z+1)}{(z+0.6667)}$$

5. Discretización de funciones. Métodos de discretización.

5.2.1 Integración numérica.

5.2.1. Integración numérica
5.2.2. Aproximación a la respuesta temporal.
5.2.3. Emparejamiento de polos y ceros.

- Comparación Euler vs Tustin en función del periodo de muestreo

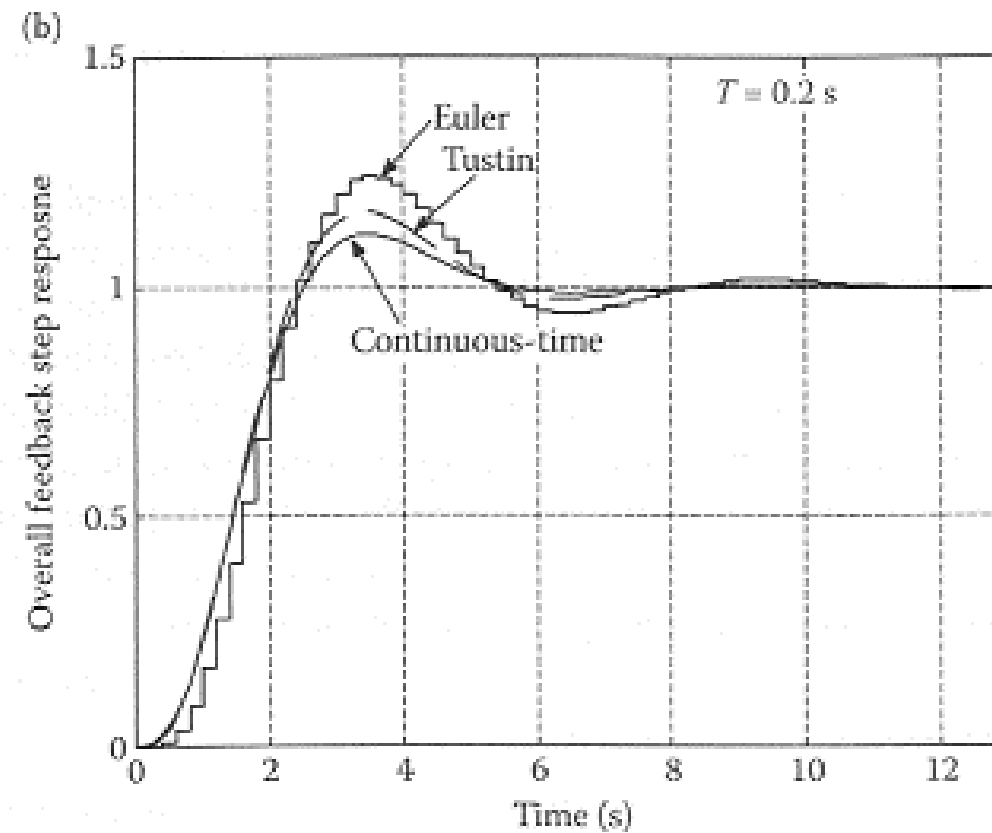


The control handbook,
2nd edition

5. Discretización de funciones. Métodos de discretización.

5.2.1 Integración numérica.

- Comparación Euler vs Tustin en función del periodo de muestreo

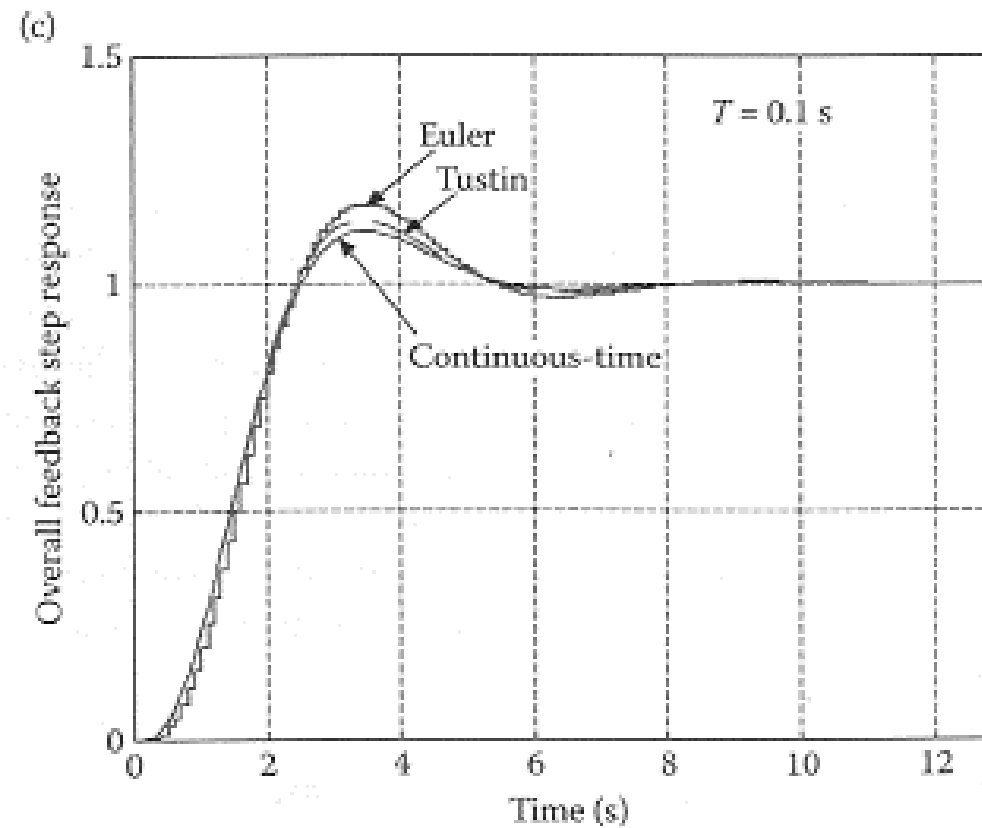


The control handbook,
2nd edition

5. Discretización de funciones. Métodos de discretización.

5.2.1 Integración numérica.

- Comparación Euler vs Tustin en función del periodo de muestreo



The control handbook,
2nd edition

5. Discretización de funciones. Métodos de discretización.

Ejercicio 6: Discretizar el regulador $G(s)$, con el método del rectángulo anterior a periodo $T=0.01s$.

5.2.1. Integración numérica

5.2.2. Aproximación a la respuesta temporal.

5.2.3. Emparejamiento de polos y ceros.

Rectángulo anterior: $s = \frac{z-1}{T}$

$$G_R(s) = \frac{2(s + 0.5)}{s} \quad T = 0.01 \text{ segundos}$$

Únicamente hay que sustituir la variable "s" por su equivalente discreto

$$s = \frac{z-1}{T} = 100(z-1)$$

$$G_R(z) = \frac{2(100(z-1) + 0.5)}{100(z-1)} = \frac{2(z - 0.995)}{(z-1)}$$

EJERCICIOS EN EL AULA:

- 1) Obtener la transformada Z de una secuencia
- 2) Analizar las propiedades de una función $G(z)$
- 3) Obtener la antitransformada de una función $G(z)$
- 4) Discretización de procesos y reguladores
- 5) Discretización de reguladores tipo PID

5. Discretización de funciones. Métodos de discretización.

5.2.1 Integración numérica.

- **Ejercicio 7:** Discretizar el regulador del ejemplo anterior mediante el método del **rectángulo posterior** utilizando el mismo periodo T .
- **Ejercicio 8:** Discretizar el regulador del ejemplo anterior mediante el método de la **Trapezoidal** o bilineal utilizando el mismo periodo T .

$$G_R(s) = \frac{2(s + 0.5)}{s} \quad T = 0.01 \text{ segundos}$$

Rectángulo anterior $s \cong \frac{z-1}{T}$

Rectángulo posterior $s \cong \frac{z-1}{zT}$

Trapezoidal o bilineal
(Tustin) $s \cong \frac{2z-1}{Tz+1}$

EJERCICIOS EN EL AULA:

- 1) Obtener la transformada Z de una secuencia
- 2) Analizar las propiedades de una función $G(z)$
- 3) Obtener la antitransformada de una función $G(z)$
- 4) Discretización de procesos y reguladores
- 5) Discretización de reguladores tipo PID

5. Discretización de funciones. Métodos de discretización.

5.2.1 Integración numérica.

- **Ejercicio 7:** Discretizar el regulador del ejemplo anterior mediante el método del **rectángulo posterior** utilizando el mismo periodo T .

$$G_R(s) = \frac{2(s + 0.5)}{s} \quad T = 0.01 \text{ segundos}$$

$$z = \frac{1}{e^{-sT}} \approx \frac{1}{1 - sT}$$

$$G_R(z) = 2 \frac{(s + 0.5)}{s}$$

EJERCICIOS EN EL AULA:

- 1) Obtener la transformada Z de una secuencia
- 2) Analizar las propiedades de una función $G(z)$
- 3) Obtener la antitransformada de una función $G(z)$
- 4) Discretización de procesos y reguladores
- 5) Discretización de reguladores tipo PID

Índice

0. Motivación y objetivos.

1. Introducción al control discreto.

- 1.1. Conceptos.
- 1.2. Teorema del muestreo. Reconstrucción de señal.
- 1.3. Aplicaciones reales.

2. Modelado de las señales discretas.

- 2.1. Secuencias.
- 2.2. La transformada Z de una secuencia.

3. Modelado de sistemas discretos.

- 3.1. Ecuación en diferencias.
- 3.2. Función de transferencia.
- 3.3. Equivalencia de modelos.

4. Equivalencia entre planos S y Z.

5. Discretización de funciones. Métodos de discretización.

- 5.1. Discretización de procesos.
- 5.2. Discretización de reguladores.
 - 5.2.1. Integración numérica.

5.2.2. Aproximación a la respuesta temporal.

- 5.2.3. Emparejamiento de polos y ceros.

6. Implementación de reguladores PID discretizados.

5. Discretización de funciones. Métodos de discretización.

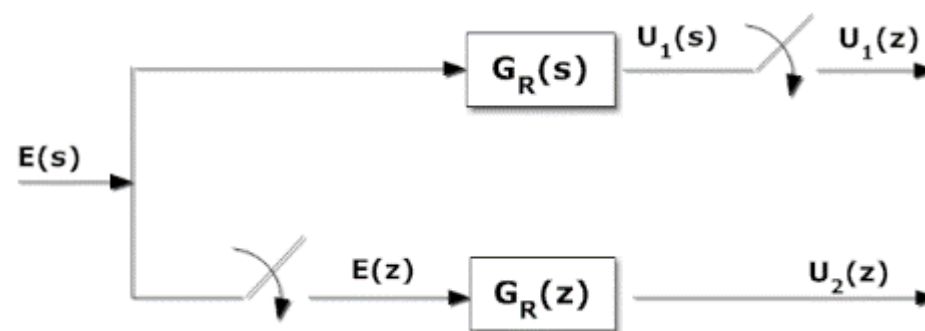
5.2.2 Aproximación a la respuesta temporal.

5.2.1. Integración numérica.

5.2.2. Aproximación a la respuesta temporal.

5.2.3. Emparejamiento de polos y ceros.

Se busca una correspondencia entre los reguladores continuo y discreto respecto a una señal de entrada:



$$U_1(s) = G_R(s) * E(s)$$

$$U_2(z) = G_R(z) * E(z)$$

Para que ambas respuestas coincidan:

$$\begin{aligned} U_2(z) &= Z[U_1(s)] \\ G_R(z)E(z) &= Z[G_R(s)E(s)] \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad G_R(z) = \frac{Z[G_R(s)E(s)]}{E(z)}$$

TABLA 2-1 TABLA DE TRANSFORMADAS z

	$X(s)$	$x(t)$	$x(kT)$ o $x(k)$	$X(z)$
1.	—	—	Delta de Kronecker $\delta_0(k)$ 1, $k = 0$ 0, $k \neq 0$	1
2.	—	—	$\delta_0(n - k)$ 1, $n = k$ 0, $n \neq k$	z^{-k}
3.	$\frac{1}{s}$	$1(t)$	$1(k)$	$\frac{1}{1 - z^{-1}}$
4.	$\frac{1}{s + a}$	e^{-at}	e^{-akT}	$\frac{1}{1 - e^{-aT} z^{-1}}$
5.	$\frac{1}{s^2}$	t	kT	$\frac{Tz^{-1}}{(1 - z^{-1})^2}$
6.	$\frac{2}{s^3}$	t^2	$(kT)^2$	$\frac{T^2 z^{-1}(1 + z^{-1})}{(1 - z^{-1})^3}$
7.	$\frac{6}{s^4}$	t^3	$(kT)^3$	$\frac{T^3 z^{-1}(1 + 4z^{-1} + z^{-2})}{(1 - z^{-1})^4}$
8.	$\frac{a}{s(s + a)}$	$1 - e^{-at}$	$1 - e^{-akT}$	$\frac{(1 - e^{-aT})z^{-1}}{(1 - z^{-1})(1 - e^{-aT} z^{-1})}$
9.	$\frac{b - a}{(s + a)(s + b)}$	$e^{-at} - e^{-bt}$	$e^{-akT} - e^{-bkT}$	$\frac{(e^{-aT} - e^{-bT})z^{-1}}{(1 - e^{-aT} z^{-1})(1 - e^{-bT} z^{-1})}$
10.	$\frac{1}{(s + a)^2}$	te^{-at}	kTe^{-akT}	$\frac{Te^{-aT} z^{-1}}{(1 - e^{-aT} z^{-1})^2}$
11.	$\frac{s}{(s + a)^2}$	$(1 - at)e^{-at}$	$(1 - akT)e^{-akT}$	$\frac{1 - (1 + aT)e^{-aT} z^{-1}}{(1 - e^{-aT} z^{-1})^2}$

- 5.2.1. Integración numérica.
- 5.2.2. Aproximación a la respuesta temporal.
- 5.2.3. Emparejamiento de polos y ceros.

- Utilizaremos tablas de transformadas
- El método es similar al de discretización de procesos, PERO, importante, se realizará ante una determinada entrada tipo:
- ✓ Impulsional
 - ✓ Escalón
 - ✓

$$F(s) = \int_0^\infty e^{-st} f(t) dt \quad F(s) = \int_0^\infty e^{-st} dt = -\frac{1}{s} e^{-st} \Big|_0^\infty = \frac{1}{s} \quad (s > 0)$$

```
>> ft=sym('1');  
>> Fs=laplace(ft)  
Fs =1/s
```

5. Discretización de funciones. Métodos de discretización.

5.2.2 Aproximación a la respuesta temporal.

- Ejemplo 1: Discretizar el regulador utilizando una entrada escalón unitario y un periodo $T=0.2s$

$$G_R(s) = \frac{U_1(s)}{E(s)} = \frac{2}{s+2}$$

$$E(s) = \frac{1}{s}$$

Hallamos primero $U_1(s)$:

$$U_1(s) = G_R(s)E(s) = \frac{2}{s+2} \frac{1}{s} = \frac{2}{s(s+2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+2} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+2}$$

$$A = \frac{2}{s(s+2)} s \Big|_{s=0} = 1$$

$$B = \frac{2}{s(s+2)} (s+2) \Big|_{s=-2} = -1$$

5. Discretización de funciones. Métodos de discretización.

5.2.2 Aproximación a la respuesta temporal.

$$G_R(s) = \frac{2}{s + 2}$$

Después calculamos $U_2(z)$:

$$U_2(z) = Z[U_1(s)] = Z\left[\frac{1}{s}\right] - Z\left[\frac{1}{s + 2}\right] = \frac{z}{z - 1} - \frac{z}{z - e^{-2T}}$$

Finalmente $G_R(z)$ queda:

$$G_R(z) = \frac{U_2(z)}{E(z)} = \frac{U_2(z)}{\frac{z}{z - 1}} = \frac{z - 1}{z} \left(\frac{z}{z - 1} - \frac{z}{z - e^{-2T}} \right) = \frac{0.33}{z - 0.67}$$

$f(t)$ F. Continua	$f(kT)$ F. Discreta	$F(S)$ T. de Laplace	$F(z)$ Transformada z
$\delta(t)$	$\delta(kT)$	1	1
$u(t)$	$u(kT)$	$\frac{1}{S}$	$\frac{z}{z-1}$
t	kT	$\frac{1}{S^2}$	$\frac{Tz}{(z-1)^2}$
t^2	$(kT)^2$	$\frac{2}{S^3}$	$\frac{T^2 z(z+1)}{(z-1)^3}$
t^3	$(kT)^3$	$\frac{6}{S^4}$	$\frac{T^3 z(z^2+4z+1)}{(z-1)^4}$
e^{-at}	e^{-akT}	$\frac{1}{S+a}$	$\frac{z}{z-e^{-aT}}$
te^{-at}	kTe^{-akT}	$\frac{1}{(S+a)^2}$	$\frac{Te^{-aT}z}{(z-e^{-aT})^2}$
t^2e^{-at}	$(kT)^2e^{-akT}$	$\frac{2}{(S+a)^3}$	$\frac{T^2e^{-aT}z(z+e^{-aT})}{(z-e^{-aT})^3}$
$\sin(bt)$	$\sin(bkT)$	$\frac{b}{S^2+b^2}$	$\frac{z\sin(bT)}{z^2-2z\cos(bT)+1}$
$\cos(bt)$	$\cos(bkT)$	$\frac{S}{S^2+b^2}$	$\frac{z^2-z\cos(bT)}{z^2-2z\cos(bT)+1}$
$e^{-at}\sin(bt)$	$e^{-akT}\sin(bkT)$	$\frac{b}{(S+a)^2+b^2}$	$\frac{ze^{-aT}\sin bT}{z^2-2ze^{-aT}\cos bT+e^{-2aT}}$
$e^{-at}\cos(bt)$	$e^{-akT}\cos(bkT)$	$\frac{S+a}{(S+a)^2+b^2}$	$\frac{z^2-ze^{-aT}\cos bT}{z^2-2ze^{-aT}\cos bT+e^{-2aT}}$

5.2. Discretización de reguladores.

5.2.1. Integración numérica.

5.2.2. Aproximación a la respuesta temporal.

5.2.3. Emparejamiento de polos y ceros.

- Ejemplo 2: Resolver utilizando el método de un impulso y también el de un escalón

$$G_R(s) = \frac{2(s + 0.5)}{s} \quad T = 0.01 \text{ segundos}$$

5.2. Discretización de reguladores.

5.2.1. Integración numérica.

5.2.2. Aproximación a la respuesta temporal.

5.2.3. Emparejamiento de polos y ceros.

- **Ejemplo 3:** Discretizar el regulador utilizando una entrada escalón unitario y un periodo $T=0.25s$

Fracciones simples

$$G_R(s) = \frac{20}{s^2 + 4s + 20} \rightarrow U_1(s) = G_R(s) \frac{1}{s} = \frac{1}{s} - \frac{s+2}{(s+2)^2 + 4^2} - \frac{2}{(s+2)^2 + 4^2}$$

$$U_2(z) = \frac{z}{z-1} - \frac{z(z - e^{-2T} \cos(4T))}{z^2 - 2e^{-2T} \cos(4T)z + (e^{-2T})^2} - \frac{1}{2} \frac{ze^{-2T} \sin(4T)}{z^2 - 2e^{-2T} \cos(4T)z + (e^{-2T})^2}$$

$$G_R(z) = \left(\frac{z-1}{z} \right) U_2(z)$$

5.2. Discretización de reguladores.

$e^{-at} \sin(bt)$	$e^{-akT} \sin(bkT)$	$\frac{b}{(S+a)^2 + b^2}$	$\frac{ze^{-aT} \sin bT}{z^2 - 2ze^{-aT} \cos bT + e^{-2aT}}$
$e^{-at} \cos(bt)$	$e^{-akT} \cos(bkT)$	$\frac{S+a}{(S+a)^2 + b^2}$	$\frac{z^2 - ze^{-aT} \cos bT}{z^2 - 2ze^{-aT} \cos bT + e^{-2aT}}$

- **Ejemplo 3 (continuación):** Discretizar el regulador utilizando una entrada escalón unitario y un periodo $T=0.25s$

Fracciones simples

$$G_R(s) = \frac{20}{s^2 + 4s + 20} \rightarrow U_1(s) = G_R(s) \frac{1}{s} = \frac{1}{s} - \frac{s+2}{(s+2)^2 + 4^2} - \frac{2}{(s+2)^2 + 4^2}$$

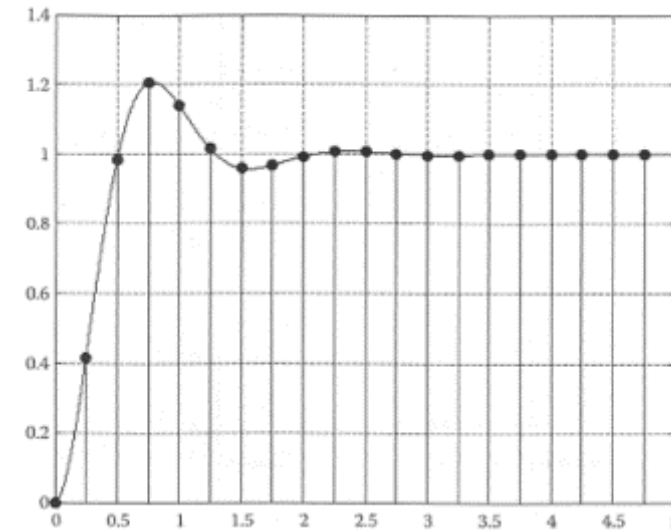
$$U_2(z) = \frac{z}{z-1} - \frac{z(z - e^{-2T} \cos(4T))}{z^2 - 2e^{-2T} \cos(4T)z + (e^{-2T})^2} - \frac{1}{2} \frac{ze^{-2T} \sin(4T)}{z^2 - 2e^{-2T} \cos(4T)z + (e^{-2T})^2}$$

$$G_R(z) = \left(\frac{z-1}{z} \right) U_2(z)$$

5.2. Discretización de reguladores.

Para $T=0.25$:

$$G_R(z) = \frac{0.4171z + 0.2954}{z^2 - 0.6554z + 0.3679}$$



Índice

0. Motivación y objetivos.

1. Introducción al control discreto.

- 1.1. Conceptos.
- 1.2. Teorema del muestreo. Reconstrucción de señal.
- 1.3. Aplicaciones reales.

2. Modelado de las señales discretas.

- 2.1. Secuencias.
- 2.2. La transformada Z de una secuencia.

3. Modelado de sistemas discretos.

- 3.1. Ecuación en diferencias.
- 3.2. Función de transferencia.
- 3.3. Equivalencia de modelos.

4. Equivalencia entre planos S y Z.

5. Discretización de funciones. Métodos de discretización.

- 5.1. Discretización de procesos.
- 5.2. Discretización de reguladores.
 - 5.2.1. Integración numérica.
 - 5.2.2. Aproximación a la respuesta temporal.
 - 5.2.3. Emparejamiento de polos y ceros.**

6. Implementación de reguladores PID discretizados.

5.2.3. Emparejamiento de polos y ceros.

- Se trata de hacer corresponder polos y ceros continuos con sus correspondientes discretos teniendo en cuenta que:

$$z = e^{sT}$$

- Polos reales:

$$(s + a) \Rightarrow (z - e^{-aT})$$

- Polos complejos conjugados:

$$(s + \sigma)^2 + \omega^2 \Rightarrow (z - e^{(-\sigma + j\omega)T})(z - e^{(-\sigma - j\omega)T}) = z^2 - 2e^{-\sigma T} \cos(\omega T)z + (e^{-\sigma T})^2$$

5.2.3. Emparejamiento de polos y ceros.

- La discretización del regulador continuo queda (asignando los n-m ceros continuos en $z=-1$):

$$G_R(s) = K_R \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)} \longrightarrow G_R(z) = K'_R \frac{(z+1)^{n-m} \prod_{i=1}^m (z - e^{z_i T})}{\prod_{j=1}^n (z - e^{p_j T})}$$

Finalmente se ajusta la ganancia:

$$\lim_{s \rightarrow 0} G_R(s) = \lim_{z \rightarrow 1} G_R(z) \longrightarrow K'_R$$

5.2.3. Emparejamiento de polos y ceros.

$$(s + \sigma)^2 + \omega^2 \Rightarrow z^2 - 2e^{-\sigma T} \cos(\omega T)z + (e^{-\sigma T})^2$$

$$(s + a) \Rightarrow (z - e^{-aT})$$

5.2.1. Integración numérica.

5.2.2. Aproximación a la respuesta temporal.

5.2.3. Emparejamiento de polos y ceros.

- Ejemplo 4: Discretizar el siguiente regulador para $T=0.1s$

$$G_R(s) = \frac{6s+10}{s^2+2s+5} = \frac{6(s+5/3)}{(s+1)^2+2^2}$$

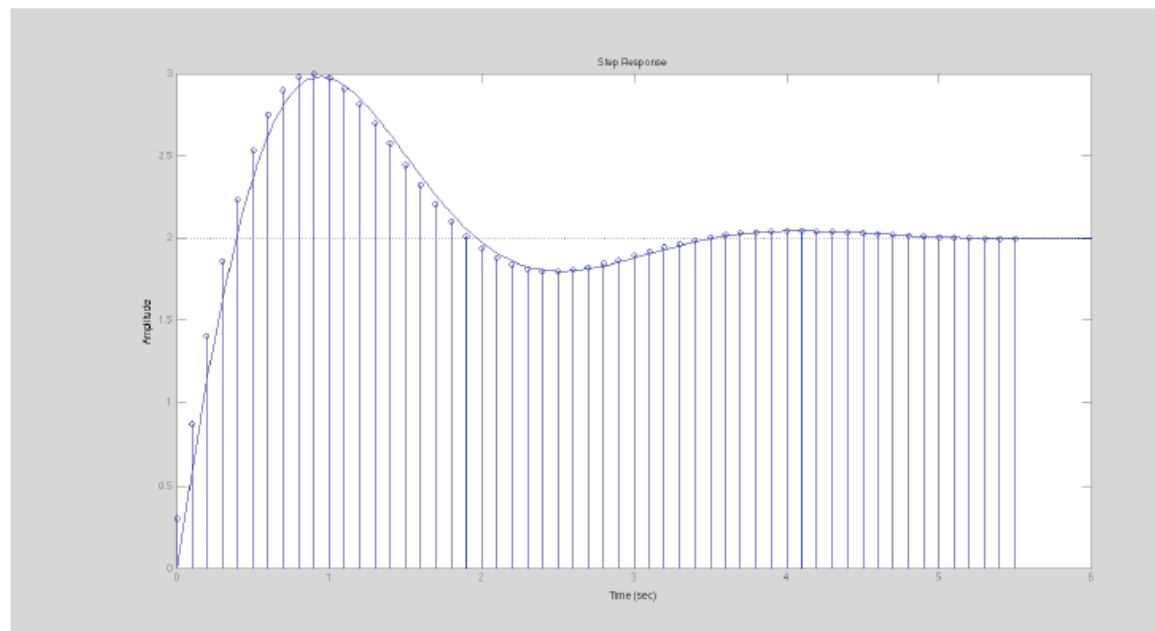


$$G_R(z) = K'_R \frac{(z+1)(z - e^{-\frac{5}{3}T})}{z^2 - 2e^{-T} \cos(2T)z + (e^{-T})^2}$$

$$\lim_{s \rightarrow 0} G_R(s) = \lim_{z \rightarrow 1} G_R(z) \quad \longrightarrow \quad K'_R = \frac{\frac{6(0+5/3)}{(0+1)^2+2^2}}{\frac{(1+1)(1 - e^{-\frac{5}{3}T})}{1^2 - 2e^{-T} \cos(2T)1 + (e^{-T})^2}}$$

5.2.3. Emparejamiento de polos y ceros.

Para $T=0.1$:
$$G_R(z) = 0.3 \frac{(z+1)(z-0.85)}{z^2 - 1.773z + 0.818}$$



5.2.3. Emparejamiento de polos y ceros.

$$G_R(s) = K_R \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)} \longleftrightarrow G_R(z) = K'_R \frac{(z+1)^{n-m} \prod_{i=1}^m (z - e^{z_i T})}{\prod_{j=1}^n (z - e^{p_j T})}$$

- Ejercicio 5: l: Discretizar el siguiente regulador a periodo $T=0.05s$

$$G_R(s) = \frac{5}{s + 5}$$

$$G_R(z) = \frac{0.2212}{z - 0.7788}$$

$$G_R(z) = k \frac{5}{z - e^{-5T}} = k \frac{5}{z - 0.7788}$$

$$k = \frac{\lim_{s \rightarrow 0} G_R(s)}{\lim_{z \rightarrow 1} \frac{5}{z - 0.7788}} = \frac{1}{22.6}$$

- Ejercicio 6: 2: Discretizar el siguiente regulador a periodo $T=0.1s$

$$G_R(s) = \frac{(s + 2)(s + 3)}{(s + 1)^2 + 10^2}$$

$$G_R(z) = \frac{1.0544(z - 0.9048)(z - 0.8607)}{(z^2 - 1.67z + 0.9048)}$$

$$s = \sigma + \varpi j = 1 + 10j$$

$$z^2 - 2e^{-\sigma T} \cos(\varpi T)z + (e^{-\sigma T})^2$$

Índice

0. Motivación y objetivos.

1. Introducción al control discreto.

- 1.1. Conceptos.
- 1.2. Teorema del muestreo. Reconstrucción de señal.
- 1.3. Aplicaciones reales.

2. Modelado de las señales discretas.

- 2.1. Secuencias.
- 2.2. La transformada Z de una secuencia.

3. Modelado de sistemas discretos.

- 3.1. Ecuación en diferencias.
- 3.2. Función de transferencia.
- 3.3. Equivalencia de modelos.

4. Equivalencia entre planos S y Z.

5. Discretización de funciones. Métodos de discretización.

- 5.1. Discretización de procesos.
- 5.2. Discretización de reguladores.
 - 5.2.1. Integración numérica.
 - 5.2.2. Aproximación a la respuesta temporal.
 - 5.2.3. Emparejamiento de polos y ceros.

6. Implementación de reguladores PID discretizados.

6. Implementación de reguladores PID discretizados.

- Reseñas iniciales PID continuo:
 - Fórmulas de transformaciones entre PID en diferentes configuraciones

- Paralelo: $C(s) = K_c \left(1 + \frac{1}{sT_i} + sT_d \right)$

$$\begin{array}{ccc}
 K' = \frac{K_c}{2} (1 + \sqrt{1 - 4T_d/T_i}) & \downarrow & K_c = K' \frac{T_i' + T_d'}{T_i'} \\
 T_i' = \frac{T_i}{2} (1 + \sqrt{1 - 4T_d/T_i}) & & T_i = T_i' + T_d' \\
 T_d' = \frac{T_i}{2} (1 - \sqrt{1 - 4T_d/T_i}) & \uparrow & T_d = \frac{T_i' T_d'}{T_i' + T_d'}
 \end{array}$$

- Serie: $C'(s) = K' \left(1 + \frac{1}{sT_i'} \right) (1 + sT_d')$

EJERCICIOS EN EL AULA:

- 1) Obtener la transformada Z de una secuencia
- 2) Analizar las propiedades de una función $G(z)$
- 3) Obtener la antitransformada de una función $G(z)$
- 4) Discretización de procesos y reguladores
- 5) Discretización de reguladores tipo PID

6. Implementación de reguladores PID discretizados.

- Reseñas iniciales PID continuo:
 - La parte derivativa suele implementarse con filtro derivativo

$$C(s) = K_c \left(1 + \frac{1}{sT_i} + \frac{sT_d}{1 + sT_d/N} \right) \quad N \in [2, 20]$$

- La referencia (y_{sp}) puede venir ponderada en las acciones P, D:

$$u(t) = K_c \left(e_p + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(s) ds + T_d \frac{de_d}{dt} \right)$$
$$\begin{aligned} e_p &= by_{sp} - y. \\ e_d &= cy_{sp} - y \\ e &= y_{sp} - y. \end{aligned}$$

Con $c=0$ se evita acciones derivativas grandes cuando cambia la referencia

6. Implementación de reguladores PID discretizados.

- Una vez diseñado el regulador en continuo se podrá discretizar por cualquiera de los métodos anteriores.
- Se obtendrá un regulador discreto que puede ser pasado a ecuación en diferencias para implementación en computador.
- En el caso particular de los reguladores PID continuos, se puede obtener alternativamente el equivalente discreto siguiendo unas expresiones que dependen de la combinación de acciones.

6. Implementación de reguladores PID discretizados.

- Regulador PD: Mediante la fórmula de Euler

$$u(t)|_{t=NT} = K_c \left[e(t)|_{t=NT} + T_d \frac{de(t)}{dt} \Big|_{t=NT} \right] \rightarrow u(NT) = K_c \left[e(NT) + T_d \frac{e(NT) - e[(N-1)T]}{T} \right]$$

$$\rightarrow G_{PD}(z) = \frac{U(z)}{E(z)} = K_c \left(1 + \frac{T_d}{T} \right) \left[\frac{z - \frac{T_d}{T}}{1 + \frac{T_d}{T}} \right] \frac{1}{z}$$

- Regulador PI: Mediante la regla de Simpson

$$u(t)|_{t=NT} = K_c \left[e(t)|_{t=NT} + \frac{1}{T_i} \int_{t=0}^{NT} e(t) dt \right] \rightarrow u(NT) = K_c \left[e(NT) + \frac{T}{T_i} \sum_{i=0}^{N-1} e(i) \right]$$

$$\rightarrow G_{PI}(z) = \frac{U(z)}{E(z)} = K_c \frac{z - \left(1 - \frac{T}{T_i} \right)}{z - 1}$$

6. Implementación de reguladores PID discretizados.

- Regulador PID: combinando ambos casos previos

$$u(t)\big|_{t=NT} = K_c \left[e(t)\big|_{t=NT} + \frac{1}{T_i} \int_{t=0}^{NT} e(t)dt + T_d \frac{de(t)}{dt} \bigg|_{t=NT} \right]$$

$$\rightarrow G_{PID}(z) = \frac{U(z)}{E(z)} = \frac{q_0 z^2 + q_1 z + q_2}{z^2 - z}$$

$$q_0 = K_c \left(1 + \frac{T_d}{T} \right); \quad q_1 = -K_c \left(1 + 2 \frac{T_d}{T} - \frac{T}{T_i} \right); \quad q_2 = K_c \frac{T_d}{T}$$

6. Implementación de reguladores PID discretizados.

- Ejemplo de discretización de PID:

$$G(s) = \frac{1.5}{(s + 0.5)(s + 1.5)} \longrightarrow G_R(s) = \underbrace{7.7}_{K_c} \left(1 + \underbrace{0.2s}_{T_d} + \underbrace{\frac{1}{3.54s}}_{T_i} \right)$$

Para $T=0.1$ queda:

$$G_R(z) = \frac{U(z)}{E(z)} = \frac{23.27z^2 - 38.53z + 15.5}{z^2 - z}$$

La ecuación en diferencias será:

$$u(k) = u(k-1) + 23.27 * e(k) - 38.53 * e(k-1) + 15.5 * e(k-2)$$

6. Implementación de reguladores PID discretizados.

- Algoritmo de tiempo real:

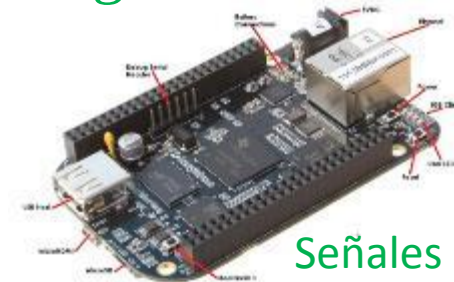
Inicialización de variables: $u1=0$; $e1=0$; $e2=0$;

A cada T (periodo de muestreo) hacer:

1. Medir la salida y
2. Calcular el error: $e = \text{ref} - y$
3. Calcular la acción de control:

$$u = u1 + 23.27 * e - 38.53 * e1 + 15.5 * e2$$
1. Enviar u al actuador (cuanto antes para minimizar el retardo)
2. Actualizar variables para la siguiente iteración: $u1 = u$; $e2 = e1$; $e1 = e$
3. Esperar a que acabe el periodo de muestreo para volver a empezar

Algoritmo de control



Señales discretas

/ Inicialización de las variables */*

$e_k=0$; $e_{k-1}=0$; $U_k=0$; $u_{i-1}=0$; - - - etc.

while(true)
{

$y_k = \text{Conversio_AD}()$; %Función proporcionada por el fabricante PC-Lab
 $e_k = \text{referencia} - y_k$;

/ Cálculo de la acción de control a aplicar en el instante de muestreo */*

$u(k) = u(k-1) + 23.27e(k) - 38.53e(k-1) + 15.5e(k-2)$

/ Aplicación de la acción de control */*

$\text{Conversio_DA}(U_k)$; %Función proporcionada por el fabricante PC-Lab

/ Actualización de variables para la siguiente iteración */*

$\text{esperar_periodo_muestreo}(T)$;

}